

第五章 天气系统

凌肖露

中国矿业大学 环境与测绘学院

E-mail: lingxl@cumt.edu.cn

2025-12



5.1 气团

一、天气系统

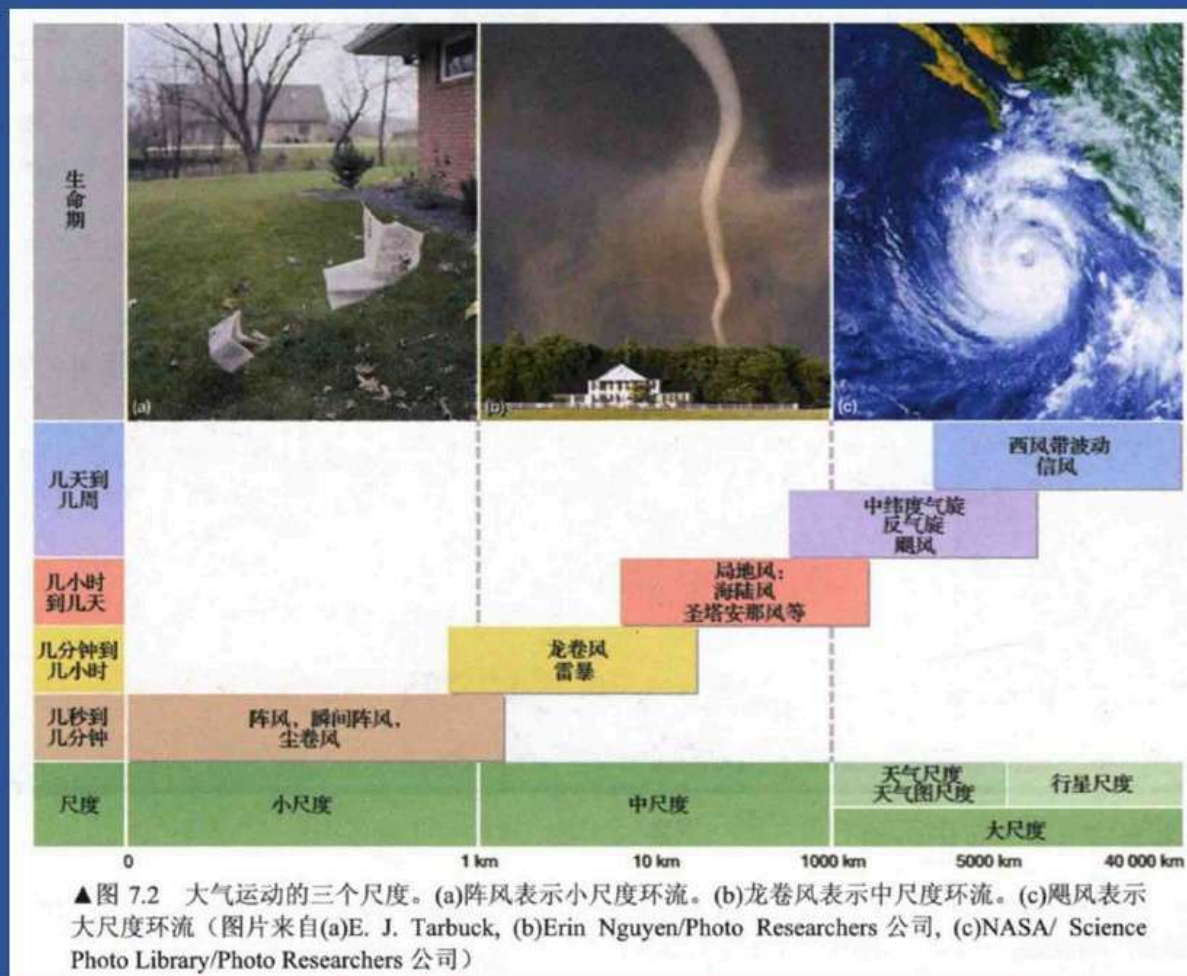
- ▶ **天气**：一定区域短时段内的大气状态（如冷暖、风雨、干湿、阴晴等）及其变化的总称。天气可以理解为天气现象和天气过程的统称。
- ▶ **天气系统**：引起天气变化和分布的高压、低压和高压脊、低压槽等具有典型特征的大气运动系统。

天气系统具有一定的空间尺度和时间尺度。

尺度：表征一个系统在空间上的大小，或者在时间上持续的长短。

表 1 大气运动和各种尺度

尺度定义	名 称	行星尺度	天气尺度	中尺度	小尺度	微尺度
	水平尺度 (km)	>2000	2000-200	200-2	<2	<1
	时间尺度 (h)	>10 ²	10 ²	10	1	10 ⁻¹
天气系统	温 带	超长波,长波	温带气旋,移动性高压,锋	背风坡,中低压	雷暴	边界层湍流
	副热带	副热带高压	切变线,低涡,副热带气旋	飑线,龙卷气旋	龙卷	边界层湍流
	热 带	热带辐合带,热带对流层高层槽,季风	热带气旋,东风波,云团	中尺度对流群,MCC	对流单体	边界层湍流



一、天气系统

天气系统就是在一定的大气环流和地理环境中形成的、发展和演变着，都反映着一定地区的环境特征。

极区及其周围终年覆盖着冰雪，空气干燥、寒冷，这一特有的地理环境成为极区低空冷高压和高空极涡、低槽发展的背景条件。

一、天气系统

赤道和低纬度地区终年高温、潮湿，大气处于不稳定状态，湿对流性天气系统产生、发展的必要条件。

中纬度地区是冷、暖气流经常交绥地带，冷暖气团你来我往交替频繁，是锋面、气旋系统得以形成、发展的重要条件。

五、热带气旋

热带气旋是形成于热带海洋上、具有暖心结构、强烈的气旋性涡旋。它来临时往往带来狂风、暴雨和惊涛骇浪，具有很大的破坏力，是一种灾害性天气。同时，热带气旋也带来充沛雨水，有利于缓和或解除盛夏旱象，是热带地区最重要的天气系统。

网络视频

https://www.bilibili.com/video/BV1jq4y1F7iK/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=385cd976db828deecdeeffaf5b5a52ac

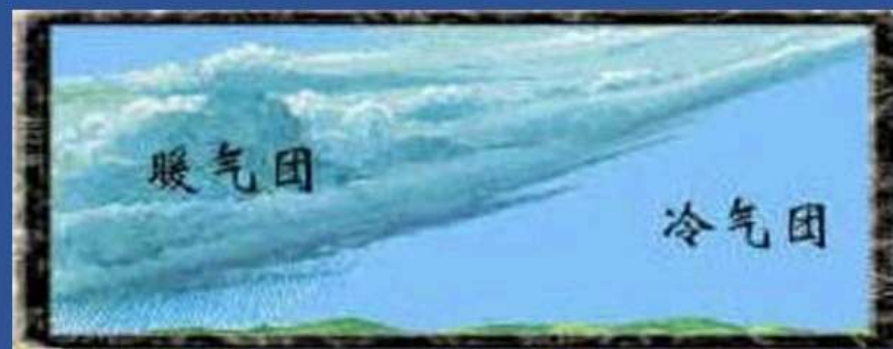
温馨提示：此视频框在点击“上传手机课件”时会进行转换，用手机进行观看时则会变为可点击的视频。此视频框可被拖动移位和修改大小

2022.1.28 天气预报

二、气团

是指气象要素（主要指温度、湿度和大气静力稳定度）在水平分布上比较均匀的大范围空气团。

- 其水平范围从几百千米到几千千米，垂直范围可达几千米到十几千米。
- 同一气团内的温度水平梯度一般小于 $1-2^{\circ}\text{C}/100\text{km}$ ，垂直稳定度及天气现象也都变化不大。



二、气团

（一）气团的形成

- ▶ 气团的源地是指最初形成气团的地域。气团的形成是大范围空气取得比较均匀的热力属性的过程。

气团形成的条件：

- 1、要有范围广阔、地表性质比较均一的下垫面。如辽阔的海洋、无垠的大沙漠、冰雪覆盖的大陆和极区等等都可成为气团形成的源地。

原因：地球所获得的热量来源于太阳辐射，但大气所获得的热量和水分 却主要来自于下垫面，下垫面的性质决定着气团的属性。

冰雪覆盖的地区



冷而干的气团

水汽充沛的热带海洋



暖而湿的气团

沙漠或干
燥大陆上



干而热
的气团

（一）气团的形成

2、还必须要有使大范围空气能较长时间停留在均匀的下垫面上的环流条件，以使空气能有充分时间和下垫面交换热量和水汽，取得和下垫面相近的物理特性。

比如缓行的高压（反气旋）系统（高纬度地区的准静止冷高压和副热带高压等），在其控制的区域不仅能使空气有充足的时间同下垫面进行热量和水分交换，以获得下垫面属性，而且高压中的低空辐散流场利于空气温度、湿度的水平梯度减小，趋势于均匀化，形成气团形成的环流条件。

气团形成的过程：在具备上述2条件的情况下，主要通过大气中各种尺度的湍流、大范围系统性垂直运动以及蒸发、凝结和辐射等动力、热力过程而与地表间进行水汽和热量交换。

（二）气团的变性

气团由源地移行到另一个新的地区时，由于下垫面性质以及物理过程的改变，气团的属性也随之发生相应的变化，这种气团原有物理属性的改变过程称为气团的变性。

通过湍流、大范围垂直运动和蒸发、凝结、辐射等物理过程来实现。

气团变性的快慢和变性程度的大小，取决于流经地区下垫面性质和气团源地下垫面性质差异的大小，离开源地的时间长短以及空气运动状态的变化等。

思考题：冷气团更容易变性还是暖气团？干气团变湿容易还是湿气团变干容易？

(三)、气团形成的物理过程

1. 辐射

- 大气本身的长波辐射，冷却率甚低，不易构成气团形成条件。
- 但地表为冰雪时，因地表与低层大气的辐射热交换，辐射对北极气团影响大。

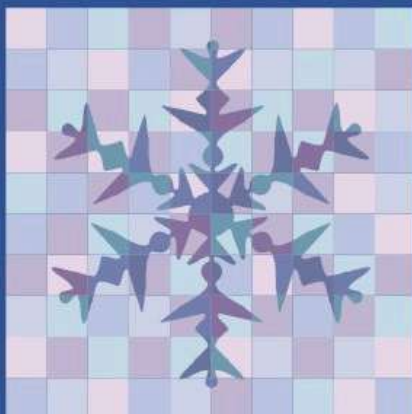
辐射对除北极气团以外的气团形成作用甚微。

2. 乱流和对流

- 把近地面的热量和水汽，扩展到高层，使深厚的气层都受到下垫面的影响。
- 低纬 温度高、湿度大、气层不稳定，乱流和对流易于发展。

乱流和对流对低纬度气团的形成作用突出。

3. 蒸发和凝结



- 蒸发和凝结是空气与下垫面、空气与空气交换水分和热量的重要方式。
- 直接影响大气的湿度特征，间接影响大气的温度和稳定度

蒸发和凝结对大陆气团变为海洋气团和热带气团作用大。

4. 大范围的垂直运动

- 大范围的下沉运动→气团温度升高→稳定干燥的气层更稳定；
- 大范围的上升运动→气团温度降低→原来稳定未饱和的气层变得不稳定。

下沉增温对于干冷空气变为暖气团起着重要作用。

（四）气团的分类

1、地理分类法

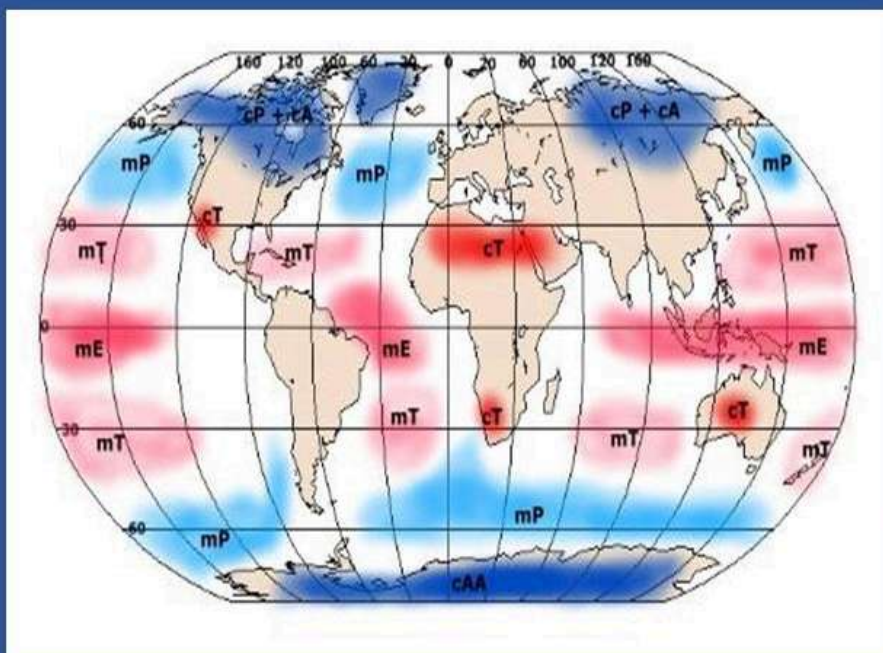
根据气团源地的地理位置和下垫面性质进行分类。

表 5·2 气团的地理分类

名 称	符 号	主要天气特征	主要分布地区
冰洋(北极、南极) 大陆气团	Ac	气温低、水汽少、气层非常稳定,冬季 入侵大陆时会带来暴风雪天气	南极大陆、65°N 以北冰雪覆盖的极地地区
冰洋(北极、南极) 海洋气团	Am	性质与 Ac 相近,夏季从海洋获得热 量和水汽	北极圈内海洋上、南极大陆周围海洋
极地(中纬度或温 带)大陆气团	Pc	低温、干燥,天气晴朗,气团低层有逆 温层,气层稳定,冬季多霜、雾	北半球中纬度大陆上的西伯利亚、蒙古、加 拿大、阿拉斯加一带
极地(中纬度或温 带)海洋气团	Pm	夏季同 Pc 相近,冬季比 Pc 气温高,湿 度大,可能出现云和降水	主要在南半球中纬度海洋上,以及北太平 洋、北大西洋中纬度洋面上
热带大陆气团	Tc	高温、干燥、晴朗少云,低层不稳定	北非、西南亚、澳大利亚和南美一部分的副 热带沙漠区
热带海洋气团	Tm	低层温暖、潮湿,且不稳定,中层常有 逆温层	副热带高压控制的海洋上
赤道气团	E	湿热不稳定,天气闷热,多雷暴	在南北纬 10°之间的范围内

地理分类法的优点是能够直接从气团源地了解气团的主要特征,它不易区分相邻的两气团的属性,也无法表示气团离开源地后的属性变化。

air mass source regions (气团源地)



思考题：请按照由低到高、由干到湿对气

英文名称	中文译名	简要特征
Continental Antarctic (cAA)	大陆南极气团	全球最冷、最干；源于南极高原冰盖。
Continental Arctic (cA)	大陆北极气团	极干、极冷；源于北极圈内陆地。
Continental Polar (cP)	大陆极地气团	干冷；源于中纬度大陆（西伯利亚、加拿大）。
Maritime Polar (mP)	海洋极地气团	湿冷；源于中纬度洋面（北大西洋、北太平洋）。
Continental Tropical (cT)	大陆热带气团	干燥、炎热；源于副热带大陆（撒哈拉、澳洲内陆）。
Maritime Tropical (mT)	海洋热带气团	暖湿；源于热带/副热带洋面（墨西哥湾、西太平洋）。

（四）气团的分类

2、热力分类

是依据气团与流经地区下垫面间热力对比进行的分类。

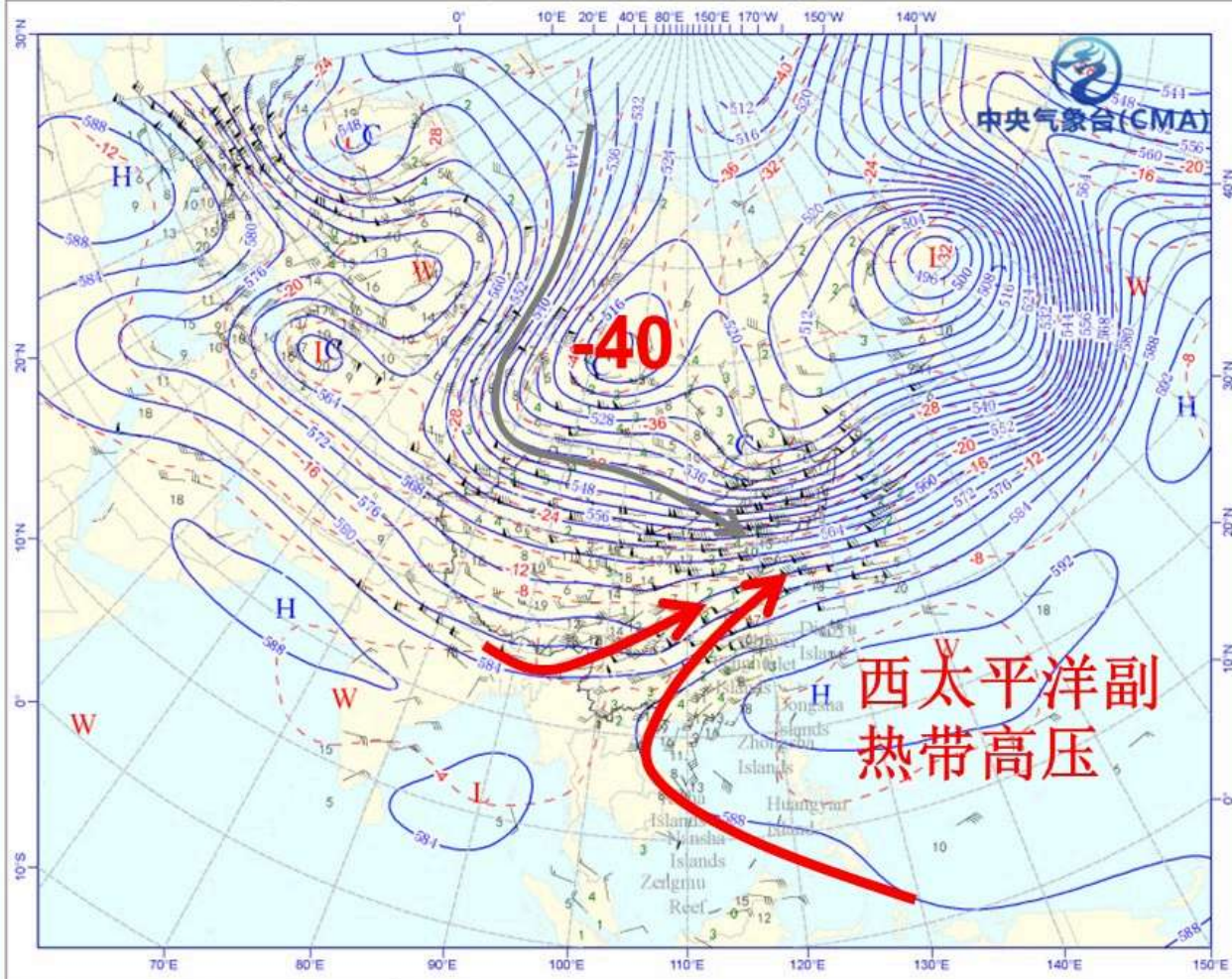
气团可以分为冷气团和暖气团两种类型。凡是气团温度高于流经下垫面温度的称为暖气团；相反，凡是气团温度低于流经地区下垫面温度，称为冷气团。

冷暖气团是相对而言的，他们之间可以相互转换，其过程就是气团变性的过程。

（五）、我国境内的气团与气团天气

冬半年	西伯利亚气团	干冷天气
	北极气团	寒潮天气
夏半年	南方热带海洋气团	区域性降水天气
	热带大陆气团	干旱和酷暑天气
	赤道（季风）气团	长江以南大量降水天气

12UTC 25 OCT 2016(20BJT 25 OCT 2016), 500hPa, Temp(C), Height(dagpm)



西太平洋副热带高压

5.2 锋

一、锋的概念

锋是温带地区重要的天气系统。锋是冷、暖气团相交绥的地带。该地带冷、暖空气异常活跃，常常形成广阔的云系和降水天气，有时还出现大风、降温和雷暴等剧烈天气现象。



一、锋的概念

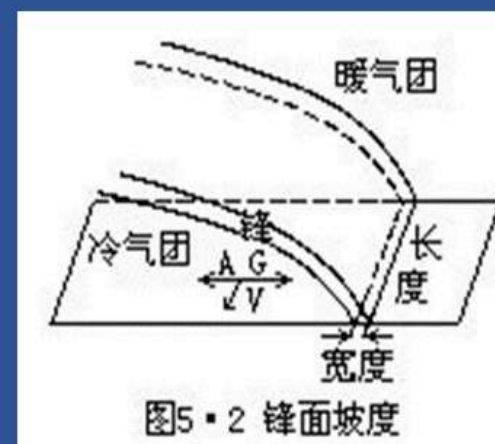
锋由两种性质不同的气团相接触形成的三度空间天气系统。锋的宽度同气团宽度相比显得很狭窄，因而常把锋区看成是一个几何面，称为锋面。锋面与地面的交线称为锋线， 锋面和锋线统称锋。

锋向空间伸展的高度视气团的高度而有不同，凡伸展到对流层中上层者，称对流层锋，仅限于对流层低层（1.5km以下）者，称近地面锋。

二、锋的特征

1. 锋面坡度

锋在空间呈倾斜状态是锋的一个重要特征。锋面倾斜的程度，称锋面坡度。锋的一侧是冷气团，另一侧是暖气团，由于冷暖气团密度不同，在两气团间便产生了一个由冷气团指向暖气团的水平气压梯度力（ G ），这个力迫使冷气团呈楔形伸向暖气团下方，并力图把暖气团抬挤到它的上方，使两者分界面趋于水平。然而，当水平气压梯度力开始作用时，地转偏向力（ A ）就随之起作用，并不断地改变着冷空气的运动方向，使其逐渐同锋线趋于平行。当地转偏向力和锋面气压梯度力达到平衡时，气流平行于锋面作地转运动，这时冷、暖气团的分界面就不再向水平方向过渡而呈现为倾斜状态。



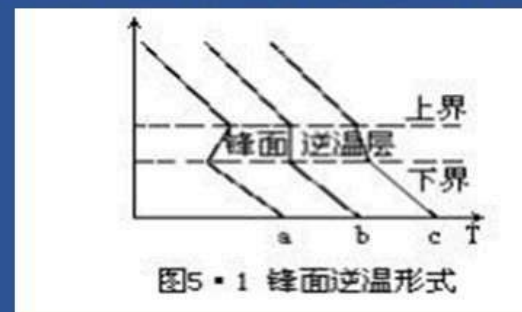
二、锋的特征

2.温度场

锋区的水平温度梯度比锋两侧的单一气团内的温度梯度大得多。锋附近区域内相距100km，气温差可达几度，有时达 10°C 左右，是气团内水平温度梯度的5~10倍。

锋区温度场在天气图上表现为等温线非常密集，而且同锋面近于平行。由于锋面在空间呈倾斜状态，使得各等压面上的等温线密集区位置随高度升高不断向冷区一侧偏移。

在锋区附近，因为锋的下部是冷气团，上部是暖气团，所以自下而上通过锋区时，出现气温随高度增高而增加的现象，称锋面逆温。



二、锋的特征

3. 气压场

锋面两侧是密度不同的冷、暖气团，因而锋两侧的气压倾向是不连续的，当等压线横穿锋面时便产生折角，折角尖端指向高压一方，锋落在低压槽中。

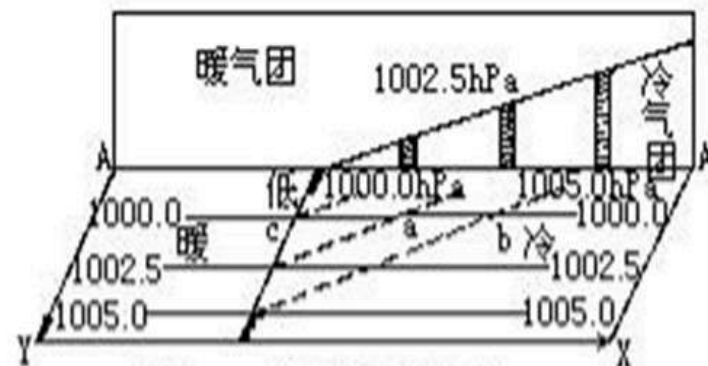


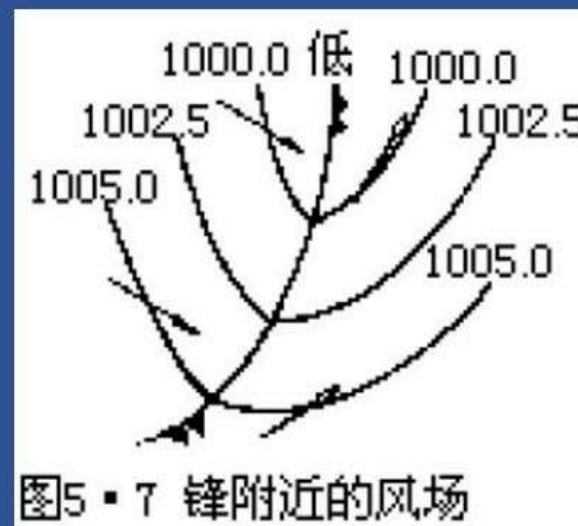
图5·5 锋附近气压分布

二、锋的特征

4.风场

锋附近的风场是同气压场相适应的。地面锋既然处于低压槽内，依据梯度风原理，锋线附近的风场应具有气旋性切变，尤其近地面层大气，由于摩擦作用，风向和风速的气旋性切变都很明显。当冷锋呈东北-西南走向时，锋前多为西南风，锋后多为西北风，表现出风向的气旋式切变。

锋附近风随高度变化状况需视锋的性质而有不同。



二、锋的分类

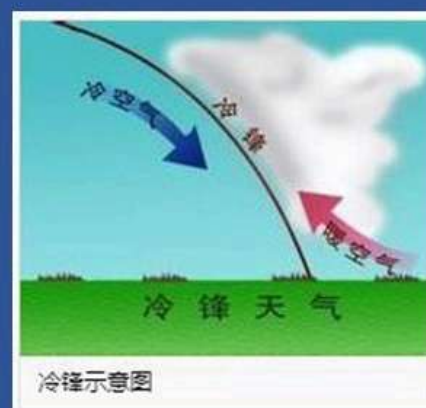
- ✓ 根据锋在移动过程中冷、暖气团所占的主、次地位
冷锋、暖锋、准静止锋和锢囚锋
- ✓ 根据锋伸展的不同高度
对流层锋、地面锋和高空锋
- ✓ 根据气团的不同地理类型
冰洋锋（北极锋），极锋和副热带（热带）锋

三、锋的类型和天气

1. 锋的类型

根据锋两侧冷、暖气团移动方向和结构状况，一般把锋分为冷锋、暖锋、准静止锋和锢囚锋四种类型。

冷锋是冷气团前缘的锋；暖锋是暖气团前沿的锋，锋在移动过程中，锋后暖气团起主导作用，推动着锋面向冷气团一侧移动的锋；



三、锋的类型和天气

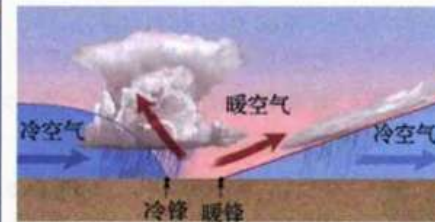
1. 锋的类型

准静止锋是冷、暖气团势力相当或有时冷气团占主导地位，有时暖气团又占主导地位，锋面很少移动或处于来回摆动状态的锋；

锢囚锋是当冷锋赶上暖锋，两锋间暖空气被抬离地面锢囚到高空，冷锋后的冷气团与暖锋前的冷气团相接触形成的锋。



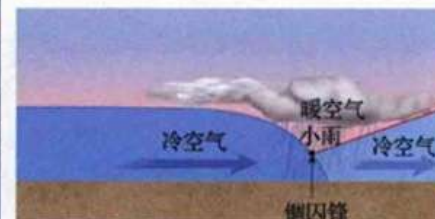
► 图 9.8 锢囚锋形成阶段及其与中纬度气旋演变的关系。暖空气被强迫抬升后，系统开始消亡，阴影区表示最可能产生降水的区域



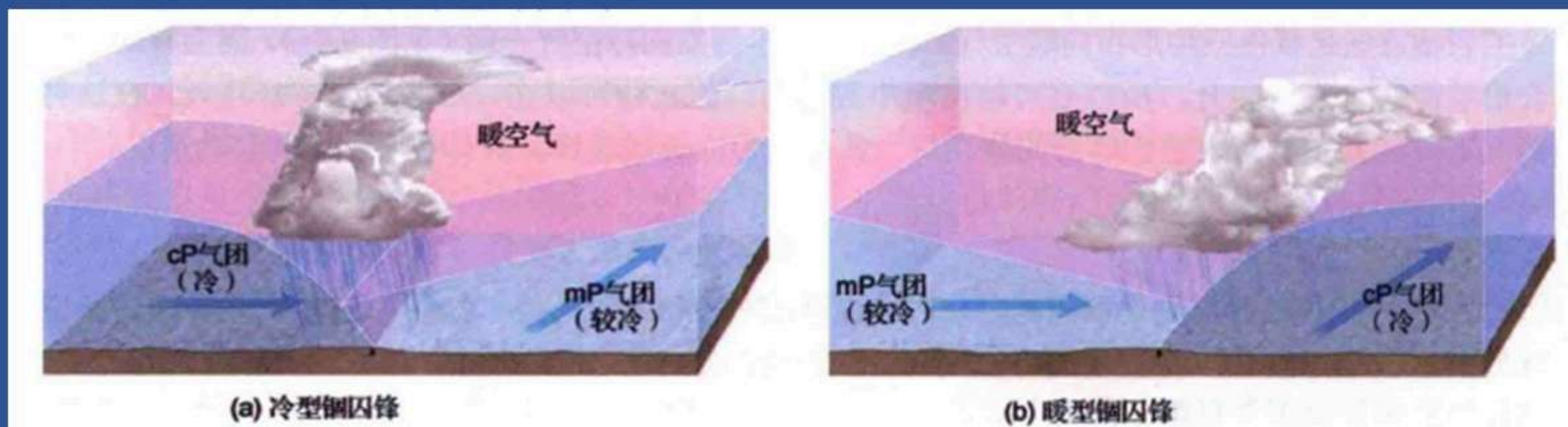
(a) 成熟中纬度气旋



(b) 部分锢囚的中纬度气旋



(c) 完全锢囚的中纬度气旋



▲图 9.9 暖型(a)锢囚锋和冷型(b)锢囚锋

三、锋的类型和天气

2. 锋面天气

(1) 暖锋天气

暖锋的坡度较小，约在 $1/150$ 左右。暖锋中暖气团在推挤冷气团过程中缓慢沿锋面向上滑行，滑行过程中绝热冷却，当升到凝结高度后在锋面上产生云系，如果暖空气滑行的高度足够高，水汽又比较充足时，锋上常常出现广阔的、系统的层状云系。暖锋降水主要发生在雨层云内，多是连续性降水。



三、锋的类型和天气

2. 锋面天气

(2) 冷锋天气

冷锋根据移动速度的快慢分为两种类型，一型冷锋和二型冷锋。

一型冷锋（缓行冷锋）移动缓慢、锋面坡度较小（在1/100左右）。当暖气团比较稳定、水汽比较充沛时，产生与暖锋相似的层状云系，只是云系的分布序列与暖锋相反，而且云系和雨区主要位于地面锋后。由于锋面坡度大于暖锋，因而云区和雨区都比暖锋窄些，且多稳定性降水。

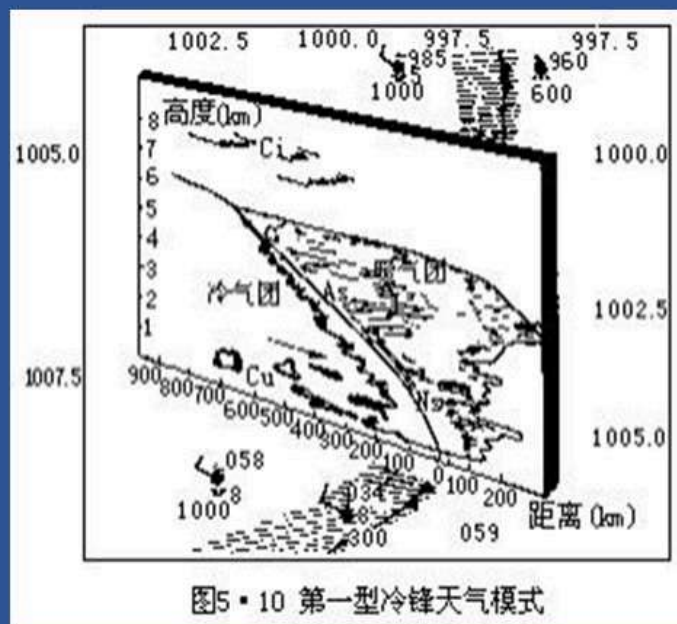


图5·10 第一型冷锋天气模式

三、锋的类型和天气

2. 锋面天气

(2) 冷锋天气

二型冷锋（急行冷锋）移动快、坡度大（ $1/40$ — $1/80$ ）。冷锋后的冷气团势力强，移速快，猛烈地冲击着暖空气，使暖空气急速上升，形成范围较窄、沿锋线排列很长的积状云带，产生对流性降水天气。

我国的冷锋大多从俄罗斯、蒙古进入我国西北地区，然后南下。

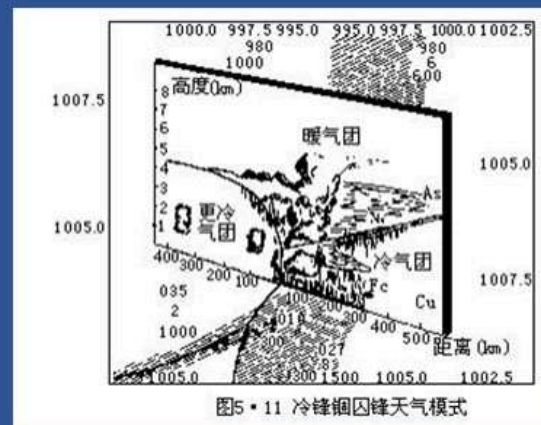


图5·11 冷锋锢囚锋天气模式

三、锋的类型和天气

2. 锋面天气

(3) 准静止锋天气

同暖锋天气类似，只是坡度比暖锋更小，沿锋面上滑的暖空气可以伸展到距锋线很远的地方，所以云区和降水区比暖锋更为宽广，降水强度比较小，但持续时间长，可能造成绵绵细雨连日不止的连阴天气。

准静止锋天气一般分为两类：一类是云系发展在锋上并有明显降水；另一类是主要云系发展在锋下，并无明显降水的准静止锋，这类准静止锋主要出现在我国华南、西南和天山北侧，以冬半年为多，对这些地区及其附近天气影响很大。

三、锋的类型和天气

2. 锋面天气

(4) 锢囚锋天气

锢囚锋是由两条移动着的锋合并而成。所以它的天气仍保留着原来两条锋的天气特征。

如果锢囚锋是由两条具层状云系的冷、暖锋合并而成，则锢囚锋的云系也呈现层状，并近似对称地分布在锢囚点的两侧。当这种锋过境时，云层先由薄到厚，再由厚到薄。如果两锋锢囚时，一条锋是积状云，另一条是层状云，那么锋锢囚后积状云和层状云相连。

三、锋的类型和天气

2. 锋面天气

(4) 锢囚锋天气

锢囚锋降水不仅保留着原来锋段降水的特点，而且由于锢囚作用促使上升作用发展，暖空气被抬升到锢囚点以上，利于云层变厚、降水增强、降雨区扩大。在锢囚点以下的锋段，根据锋是暖式或冷式而出现相应的云系。

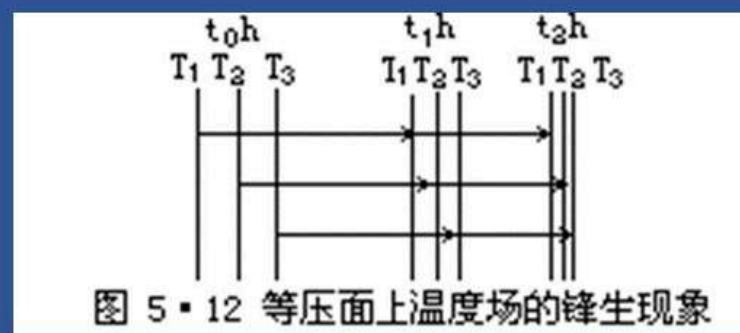
在中国锢囚锋主要出现在锋面频繁活动的东北、华北地区，以春季较多。

三、锋的类型和天气

3. 锋生和锋消

锋生指锋的生成或加强的过程，锋消指锋的消失或减弱的过程。锋生、锋消的主要标志是冷、暖气团间水平温度梯度的大小和变化。

(1) **水平气流辐合、辐散**。相向或同向速度不同的气流，在辐合过程中，可促使冷、暖气团接近，水平温度梯度增大，利于锋生。反之，水平气流辐散则促使冷、暖气团远离，水平温度梯度减小，利于锋消。



三、锋的类型和天气

3. 锋生和锋消

(2) **空气垂直运动**。上升运动使上升空气发生绝热降温，下沉运动使下沉空气发生绝热增温。当大气温度直减率 (γ) 小于干绝热直减率 (γ_d) 时，不论锋面冷空气一侧的气流上升或暖空气一侧的空气下沉，或者两者同时发生，都能引起原有温度梯度增大，利于锋生。当大气温度直减率大于干绝热直减率时，结果相反。

三、锋的类型和天气

3. 锋生和锋消

(3) **空气的热量交换**。锋两侧的冷、暖气团同下垫面间时刻进行着热量交换，影响着锋两侧温度水平梯度的变化。大多数情况是锋两侧的气团都移行到性质大致相似的下垫面上，不论地表温度是低于冷气团或高于暖气团，或者介于两者之间，气团同下垫面间热量交换的结果，不是暖气团失热更多，就是冷气团得热更多，都会使冷、暖气团间的温度梯度减小，利于锋消。

三、锋的类型和天气

3. 锋生和锋消

上述三种因素中有的利于锋生，有的又利于锋消，在实际大气中往往三种或两种因素共同起作用，其共同效应是利于锋生还是利于锋消，要看那个因素居主导地位。

实践证明，在对流层低层气流水平辐合、辐散是锋生、锋消的一种主要因素；在对流层高层，垂直运动是一个重要因素，而水平气流辐合、辐散也是一个重要因素；在对流层中层，气流水平辐合、辐散和垂直运动往往同等重要，但两者所起作用相反。

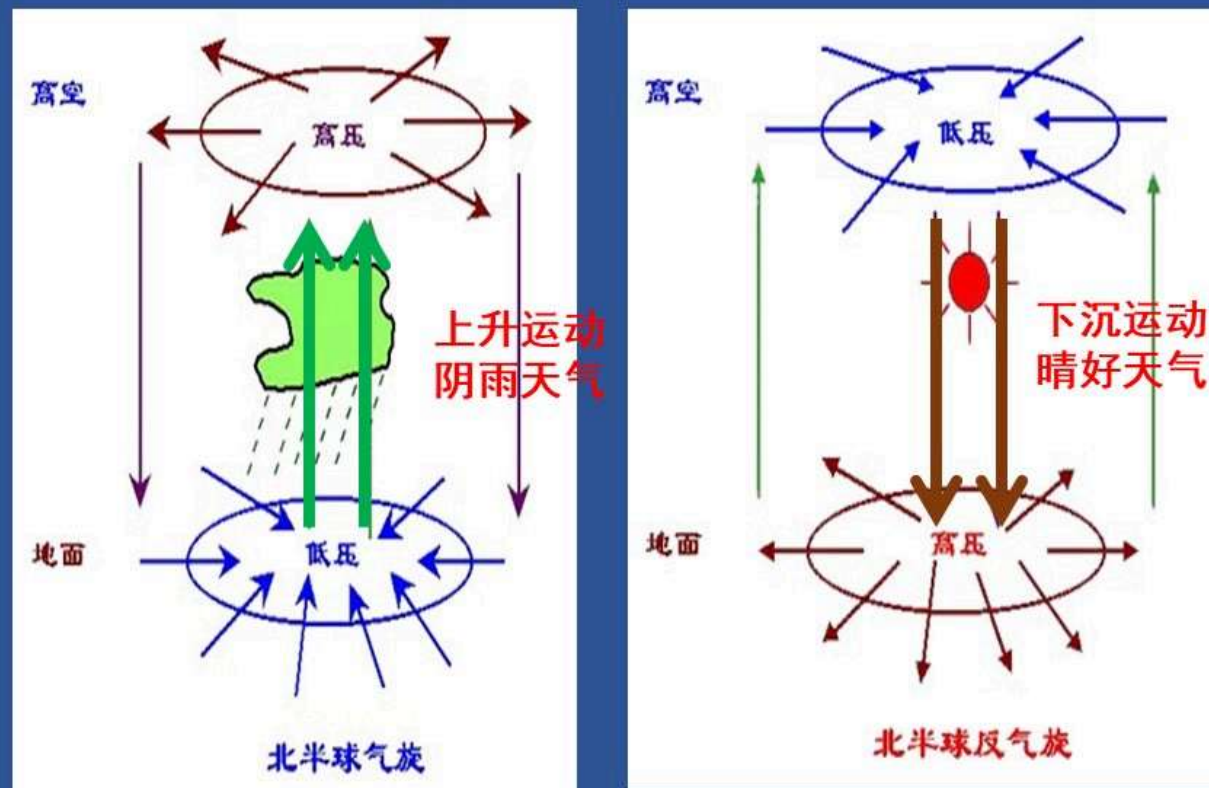
5.3 气旋和反气旋

一、概述

气旋是占有三度空间的中心气压比四周低的水平空气涡旋，又称低压。反气旋是占有三度空间的、中心气压比四周高的水平空气涡旋，又称高压。气旋和反气旋的名称是从大气流场而来，而高压和低压名称是从气压场而来。

► 表示 { 水平尺度：以最外围的一条闭合的等压线的直径
长度来表示。
强度：以中心气压值表示。

气旋与反气旋

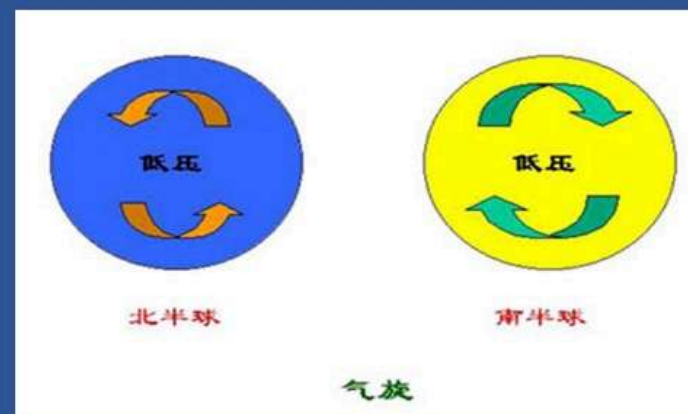


一、概述

气旋按发生地区分温带气旋和热带气旋，反气旋分极地反气旋、温带反气旋和副热带反气旋。气旋和反气旋是引起天气变化的两类重要天气系统。

温带气旋和反气旋是发生在中、高纬度地区与高空锋区相伴出现的。它们的发生、发展和移动同高空天气系统有密切关系。

低气压和气旋是一种天气系统的两种不同称谓。



二、气旋和反气旋的水平尺度

气旋、反气旋的水平尺度以最外围的闭合等压线的直径长度来表示。

气旋：1000km-3000km，小的也有数百千米。

反气旋：水平尺度一般比气旋大。大的占据整个亚洲大陆的3/4，小的直径仅数百千米。

三、气旋和反气旋的强度：

一般用其中心气压值来表示；

气旋中心气压值越低，气旋越强

反气旋中心气压值越高，反气旋越强

气旋：970～1010hPa

反气旋：1020～1030hPa

平均而言，海上的气旋强于陆上的，陆上的反气旋强于海上的。

四、气旋和反气旋的分类

气旋 { 地理：热带气旋和温带气旋
热力： { 无锋气旋 { 热带气旋
地方性气旋
锋前热低压
锋面气旋

反气旋 { 地理：极地、温带和副热带反气旋
热力：冷性和暖性反气旋

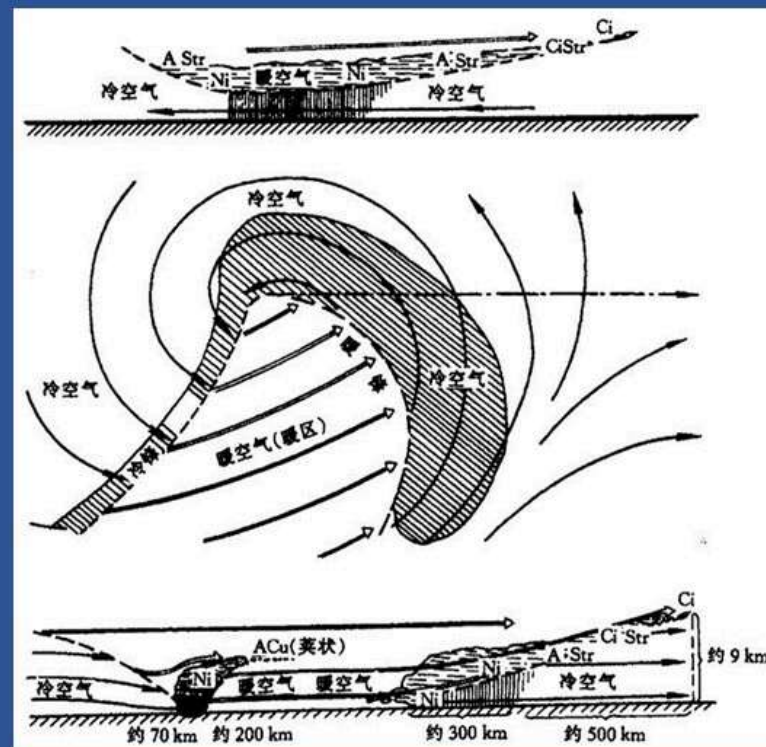
二、温带气旋

温带气旋是指具有锋面结构的低压，因而又称锋面气旋，它主要活动在中高纬度，更多见于温带地区，是温带地区产生大范围云雨天气的主要天气系统。

二、温带气旋

1、结构

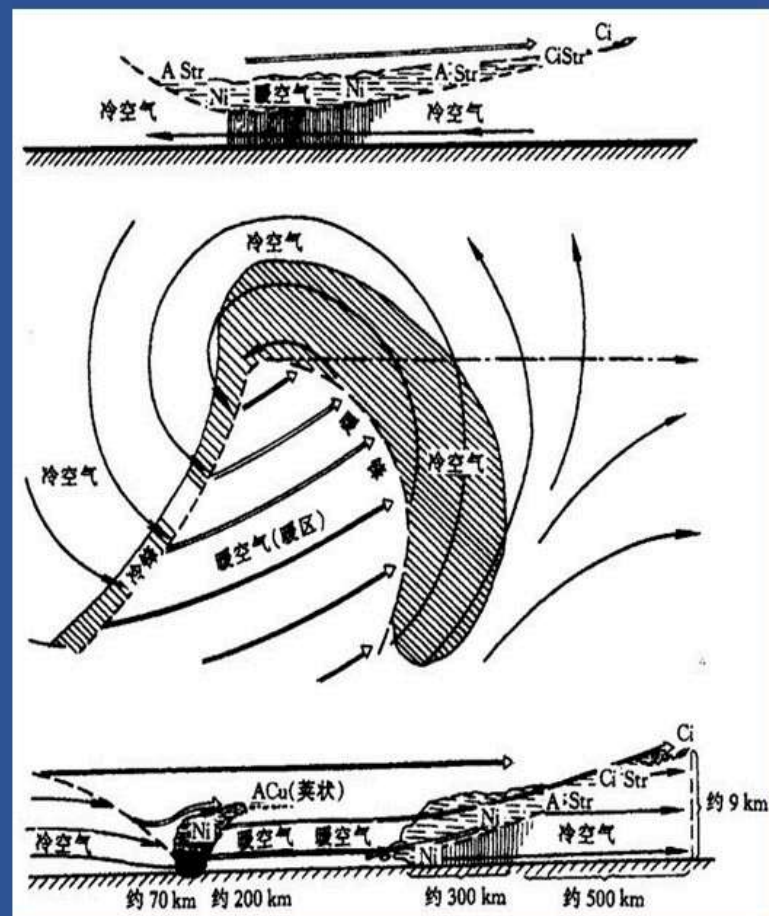
从平面看，锋面气旋是一个逆时针方向旋转的涡旋，中心气压最低，自中心向前方伸展一个暖锋，向后方伸出一条冷锋，冷、暖锋之间是暖空气，冷、暖锋以北是冷空气。锋面上的暖空气呈螺旋式上升，锋面下冷空气呈扇形扩展下沉。从垂直方面看，气旋的高层是高空槽前气流辐散区，低层是气流辐合区。



二、温带气旋

1、结构

按质量守恒原理，空气如在高层辐散、在低层辐合，则其间必有上升运动。因而在气旋前部和中心区有上升气流，气旋后部有下沉气流。由于气旋自底层到高层是一半冷、一半暖的温度不对称系统，因而其低压中心轴线自下而上向冷区偏斜。



二、温带气旋

2、天气

锋面天气不仅决定于气旋温压场结构，还与空气的稳定度、水汽条件、高空环流形势以及气旋发展阶段等因素有关，而且随地区、季节而有差异。



二、温带气旋

3、发生和发展

当高空锋区上出现波状扰动并达到一定尺度（几千千米），而且具有明显风速切变时，波动可演变成不稳定波，振幅继续增大，终于形成气旋和反气旋，这种由锋面波动发展成的气旋，称**第一类（A类）气旋**。

而由地面弱低压（或倒槽）与高空槽相遇并在高空槽作用下，地面低压得到发展并产生锋面，这样发展起来的锋面气旋称**第二类（B类）气旋**。

二、温带气旋

3、发生和发展

锋面气旋发展的高空温压场理想模式是：高空温度槽落后于高度槽以及气旋始终处于高空槽的前方。前者导致高空槽前出现暖平流，槽后出现冷平流，后者引起高空槽前气流辐散，槽后气流辐合。

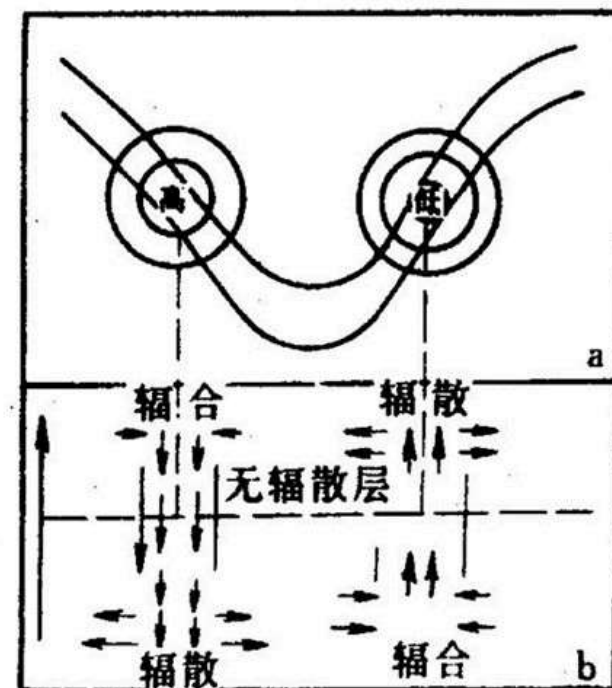


图 5·16 气旋与反气旋
上空的辐散分布

二、温带气旋

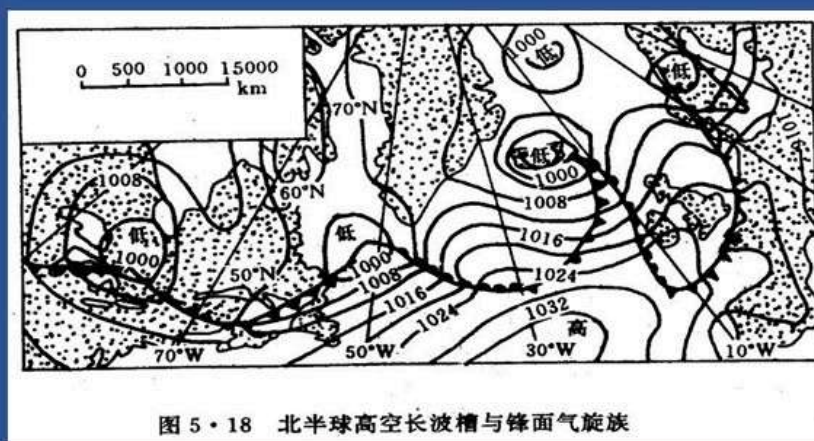
3、发生和发展

每个锋面气旋的生命史和演变过程，因所处条件不同而有差别，但是气旋的演变阶段和各个阶段的主要特征又有许多共同之处。根据实际经验（主要是西欧的），通常把锋面气旋的演变过程分为初生（波动）阶段、成熟阶段、锢囚阶段、消亡阶段等四个阶段。

二、温带气旋

4、气旋族

锋面气旋一般不是单个出现，而是在一条锋上产生2个、3个或更多个形成家族并沿锋线顺次移动。当最前面的一个已经锢囚时，其后跟着的是一个发展不成熟的气旋，再后面跟着一个初生气旋，这种在同一条锋上出现的气旋序列，称为气旋族。



三、温带反气旋

温带反气旋是指活动在中、高纬度地区的反气旋。一般分为两类：一类是相对稳定的冷性反气旋；另一类是与锋面气旋相伴移动的反气旋，称移动性反气旋。

(1) 冷性反气旋和寒潮

冷性反气旋发生于极寒冷的中纬度和高纬度地区，如北半球的格陵兰、加拿大、北极、西伯利亚和蒙古等地，以冬季最多见。其势力强大、影响范围广泛，往往给活动地区造成降温、大风和降水，是中、高纬地区冬季最突出的天气过程。

三、温带反气旋

(1) 冷性反气旋和寒潮

亚洲大陆面积广大，北部地区冬半年气温很低，南部又有青藏高原和东西走向的高大山脉阻挡冷空气南下，因而成为北半球冷性反气旋活动最为频繁、发展最为强大的地区。

冷性反气旋在其发展、增强时期常常静止少动，但当高空形势改变时，会受高空气流引导而移动。当其南移时，就造成一次冷空气袭击，如果冷空气十分强大，如同寒冷潮流滚滚而来，给流经地区造成剧烈降温、霜冻、大风等等灾害性寒潮天气。

三、温带反气旋

(1) 冷性反气旋和寒潮

寒潮天气过程表现为由纬向环流转变为经向环流形势的调整，这种环流形势的调整是冷空气积聚、冷却和大举南下的背景条件。侵入我国的寒潮，虽然源地、侵入时流场不同，但是绝大多数寒潮天气过程是由经向环流发展而来。



三、温带反气旋

(2) 移动性反气旋

是形成于高空锋区下方与锋面气旋相伴出现的水平范围较小、强度不大的反气旋。它随同锋面气旋一起自西向东移动。当出现气旋族时，它位于两个气旋之间，又称居间反气旋。

移动反气旋的天气是：其东部（前部）具有冷锋天气特征，西部（后部）具有暖锋天气特征，中心区附近天气晴朗、风力不大。

多选题 1分

有关于气旋反气旋描述正确的是（）

- ☐ A 气旋就是低压，反气旋就是高压
- ☒ B 北半球气旋是逆时针旋转的低压系统
- ☐ C 南半球反气旋是逆时针旋转的高压系统
- ☒ D 气旋按发生地区分极地气旋、温带气旋和热带气旋

多选题 1分

以下哪种活动是美国闪电伤亡最多的地点和活动？

- ☐ A 开阔地（包括运动场）
- ☐ B 树下躲雨
- ☐ C 水上运动（游泳、划船和垂钓）
- ☐ D 打高尔夫球

表 10.1 美国按地点和活动分类的闪电造成的伤亡（来自 NWS）

排序	地点和活动	百分比
1	开阔地（包括运动场）	45%
2	树下躲雨	23%
3	水上运动（游泳、划船和垂钓）	14%
4	打高尔夫球（开阔地）	6%
5	农场和建筑、建筑工地工程车（敞篷）	5%
6	接打有线电话（室内最危险的行为）	4%
7	打高尔夫球（错误地躲在树下）	2%
8	使用收音机和无线设备	1%



▲图 10.14 夏天的闪电

5.4 对流性天气系统

一、雷暴

雷暴是由旺盛积雨云所引起的伴有闪电、雷鸣和强阵雨的局地风暴。没有降水的闪电、雷鸣现象，称干雷暴。雷暴过境时，气象要素和天气现象会发生剧烈变化，如气压猛升，风向急转，风速大增，气温突降，随后倾盆大雨。强烈的雷暴甚至带来冰雹、龙卷等严重灾害。



一、雷暴

通常把只伴有阵雨的雷暴称一般雷暴，把伴有暴雨、大风、冰雹、龙卷等严重灾害性天气现象之一者，称强雷暴。两者都是由发展强烈的积雨云形成的，这类积雨云称雷暴云。雷暴活动具有一定的地区性和季节性。



一、雷暴

据统计，低纬度雷暴出现的次数多于中纬度，中纬度又多于高纬度。

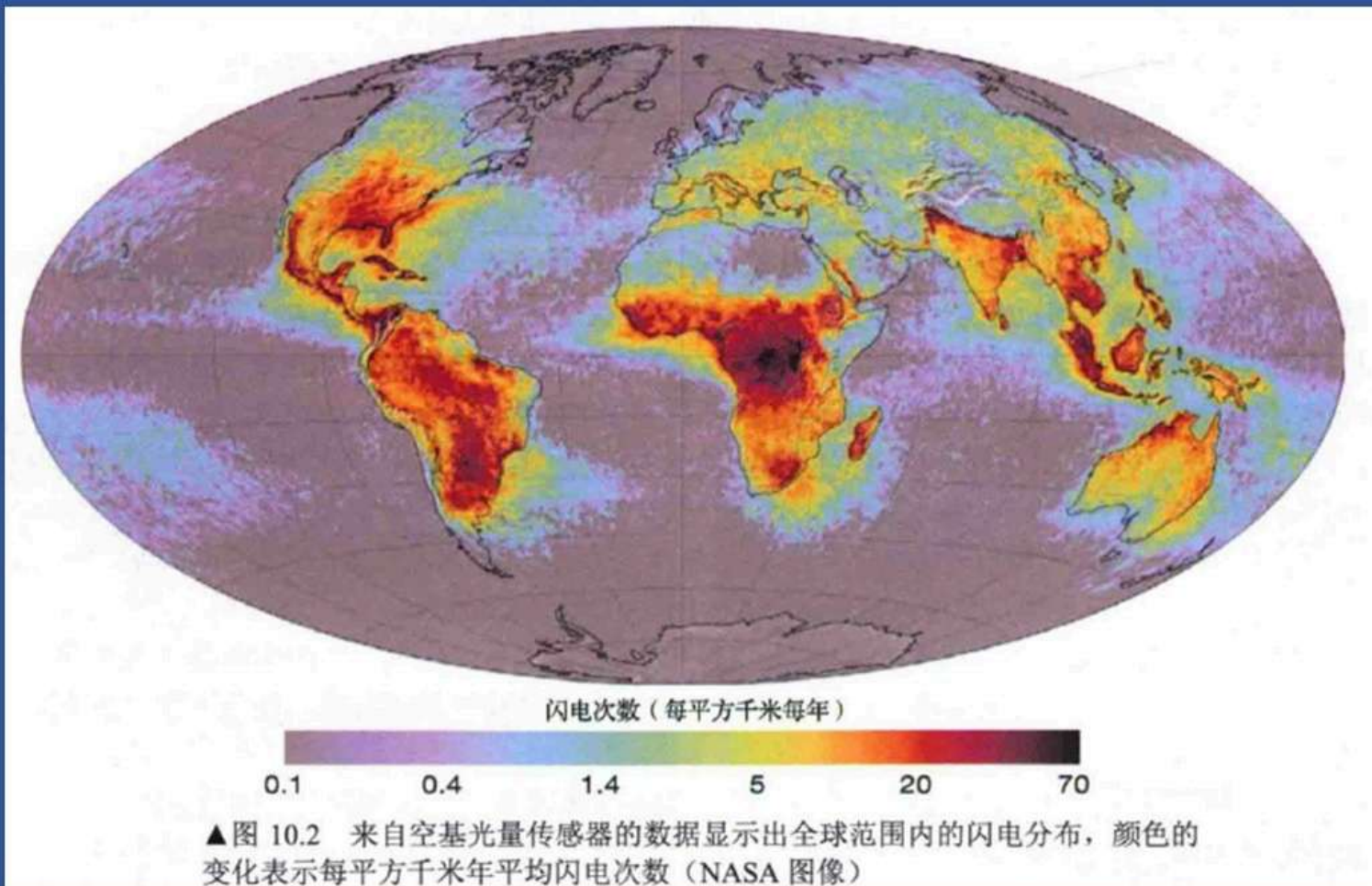
就同纬度来说，雷暴出现次数，一般是山地多于平原，内陆多于沿海。一年中雷暴出现最多的是夏季，春秋次之，冬季除暖湿地区外，极少出现。



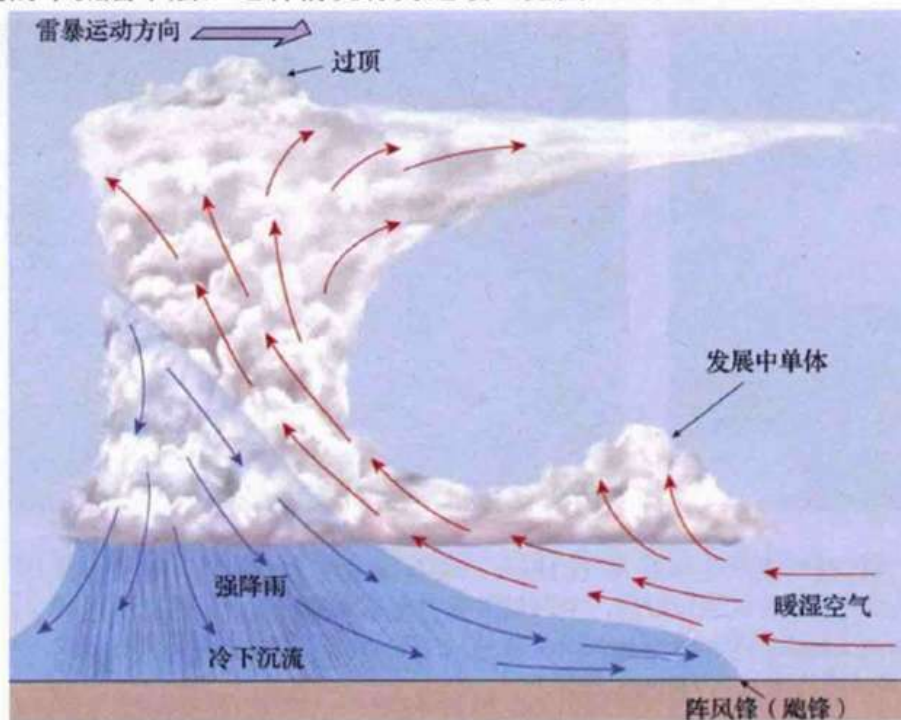
一、雷暴

雷暴移动受地理条件影响很大。在山区受山地阻挡，雷暴常沿山脉移动，如果山地不高，发展强盛的雷暴可越山而过。在海岸、江河、湖泊地区，白天因水面温度较低，常有局部下沉气流产生，致使雷暴强度减弱甚至消失，而一些较弱雷暴往往不能越过水面而沿岸移动，但在夜间，雷暴可能增强。





为什么有的雷暴可以持续还几小时呢？一个关键因素是垂直风切变的存在，也就是风向和风速随高度的变化。当这种情况形成后，则为风暴提供水汽的上升气流就不会是垂直的而是发生了倾斜。由于这种倾斜，在云的高处形成的降水就会落入下降气流而不是像气团雷暴正那样落入上升气流中。这就使得上升气流保持其强度并连续向上发展。有时上升气流强到可以将云顶推入稳定的平流层下层，这种情况称为过顶（见图 10.6）。



◀图 10.6 充分发展的积雨云塔图解，表现出上升气流、下降气流和过冲云顶。形成于倾斜上升气流中的降水落入下降气流中。在云下，下沉的浓密冷空气沿地面扩展。向外延伸的下沉空气前缘楔入潮湿的地面空气使其进入云中。最终流出空气边界可能变为阵风锋触发新的积雨云发展

二、飚线

飚线是带状雷暴群所构成的风向、风速突变的狭窄的强对流天气带。飚线过境时，风向突变、风速急增、气压骤升、气温剧降，同时伴有雷暴、暴雨，甚至冰雹、龙卷等天气现象。因而飚线是一种很具破坏力的严重灾害性天气。

二、飚线

飚线的水平范围很小，长度由几十千米到几百千米，一般为 150—300km。宽度从半千米到几千米，最宽几十千米。垂直范围只有 3km 左右。维持时间多为 4—10h，短的只有几十分钟（图 5·26）。

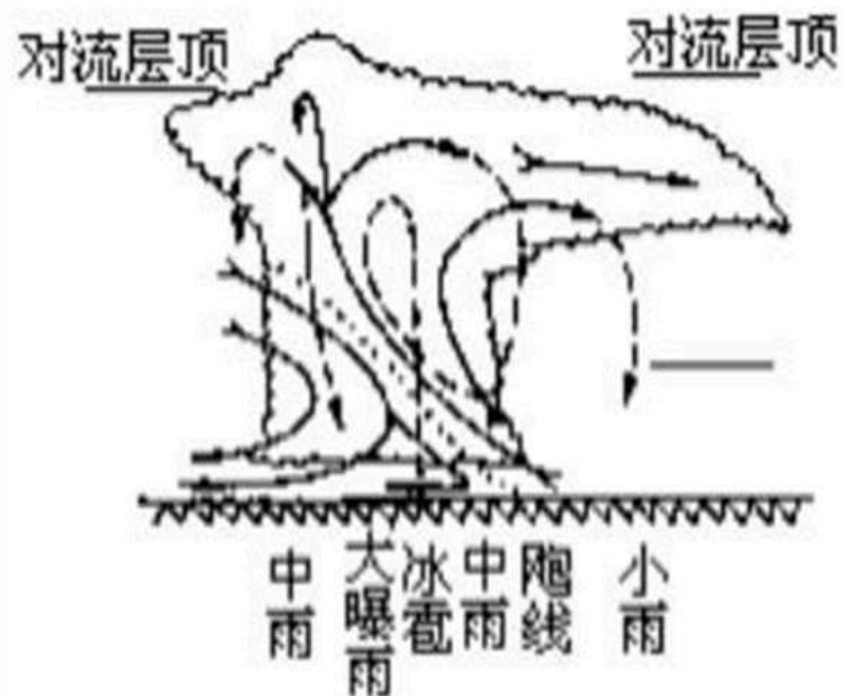


图 5·26 飚线垂直剖面

三、龙卷

龙卷是自积雨云底部伸出来的漏斗状的涡旋云柱。龙卷伸展到地面时引起的强烈旋风，称龙卷风。

龙卷有时悬挂在空中，有时伸延到地面。出现在陆地上的，称陆龙卷，出现在海面上的，称海龙卷。



龙卷风

三、龙卷

龙卷的水平尺度很小，近地层直径一般几米到几百米，空中直径可达 3—4km，甚至 10km。垂直范围在3—15km间。生存时间几分钟到几十分钟。



三、龙卷

龙卷是一种强烈旋转的小涡旋，中心气压很低，一般比同高度四周低几十百帕。强龙卷中心附近的地面气压可降至400hPa以下，极端情况可达200hPa。由于中心气压很低、气压梯度极大，引发出强大风速和上升速度。中心气压急剧降低造成了水汽迅速凝结，形成漏斗状云柱。这种极强的上升和水平气流具有巨大破坏力，能摧毁建筑物并能将上千、上万吨重物卷入空中。



三、龙卷

龙卷中心附近有下沉气流，自中心向外是强盛的上升气流，组成漏斗状云体，其外围被水或尘土所包围。漏斗状云体轴一般是垂直的，当有垂直风切变时，也可能倾斜或折曲。龙卷通常单个出现，也有时成对出现。而成对龙卷的旋转方向往往相反，一个是气旋式，另一个是反气旋式。



三、龙卷

从世界范围看，龙卷主要发生在中纬度（ 20° — 50° ）地区。美国是龙卷出现最多的国家，平均每年出现500次左右。澳大利亚、日本次之。我国也有出现，主要在华南、华东一带。以春季、夏初为多。

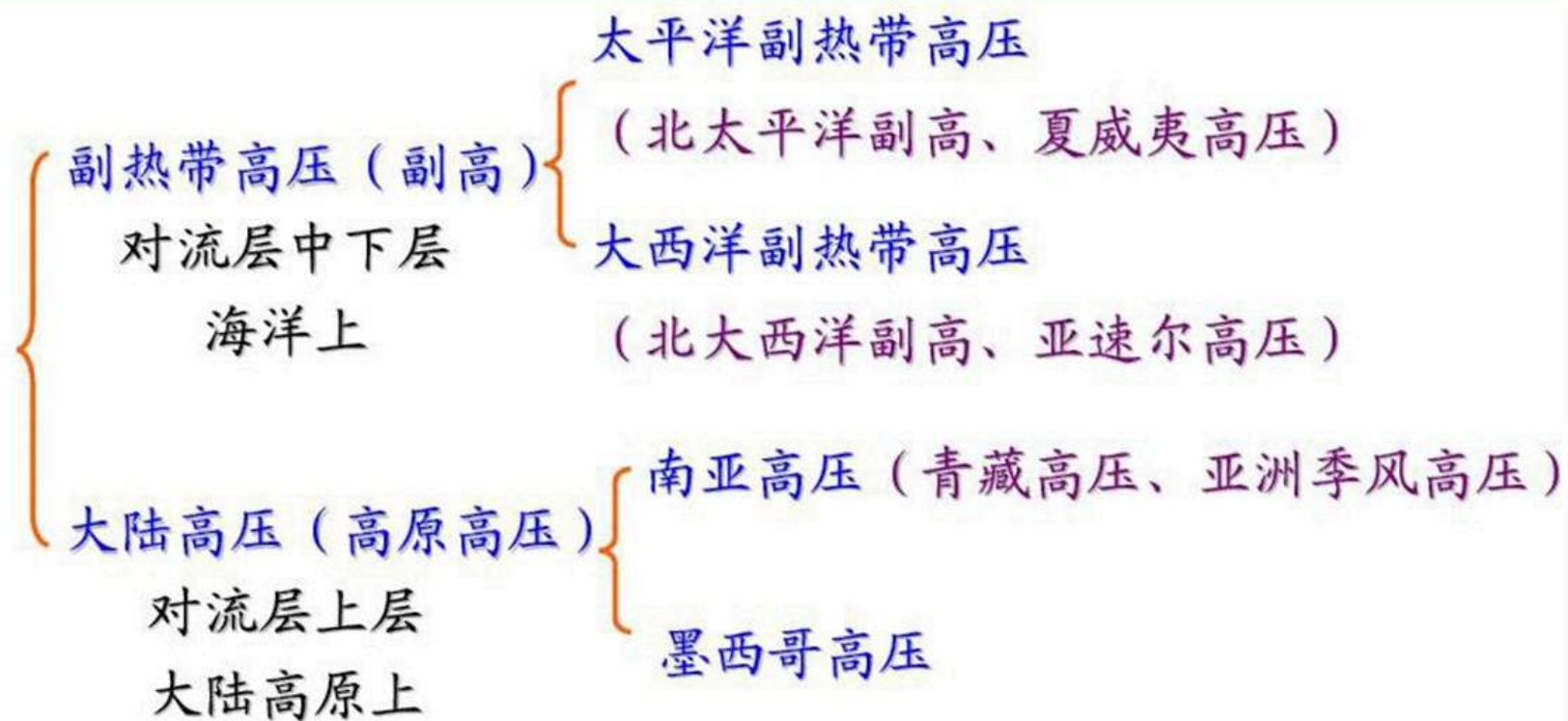


5.5 副热带高压

一、副热带高压

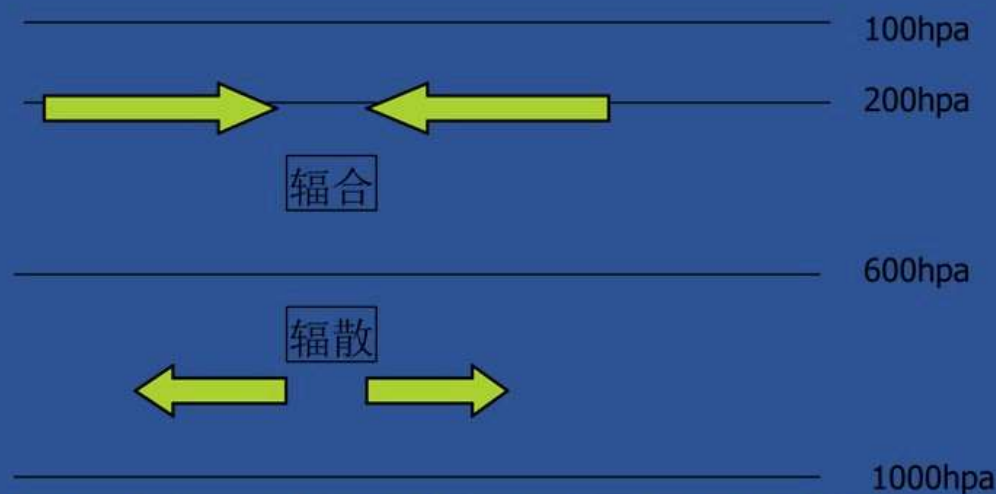
在南北半球的副热带地区，经常维持着沿纬圈分布的高压带，副热带高压是一个环绕副热带地区的动力性高压带。

由于海陆热力性质的影响，常断裂成若干个高压单体，这些单体统称为副热带高压，简称副高。副高呈椭圆形，长轴大致同纬圈平行，是暖性动力系统。



二、副热带高压的结构和天气

(一) 结构

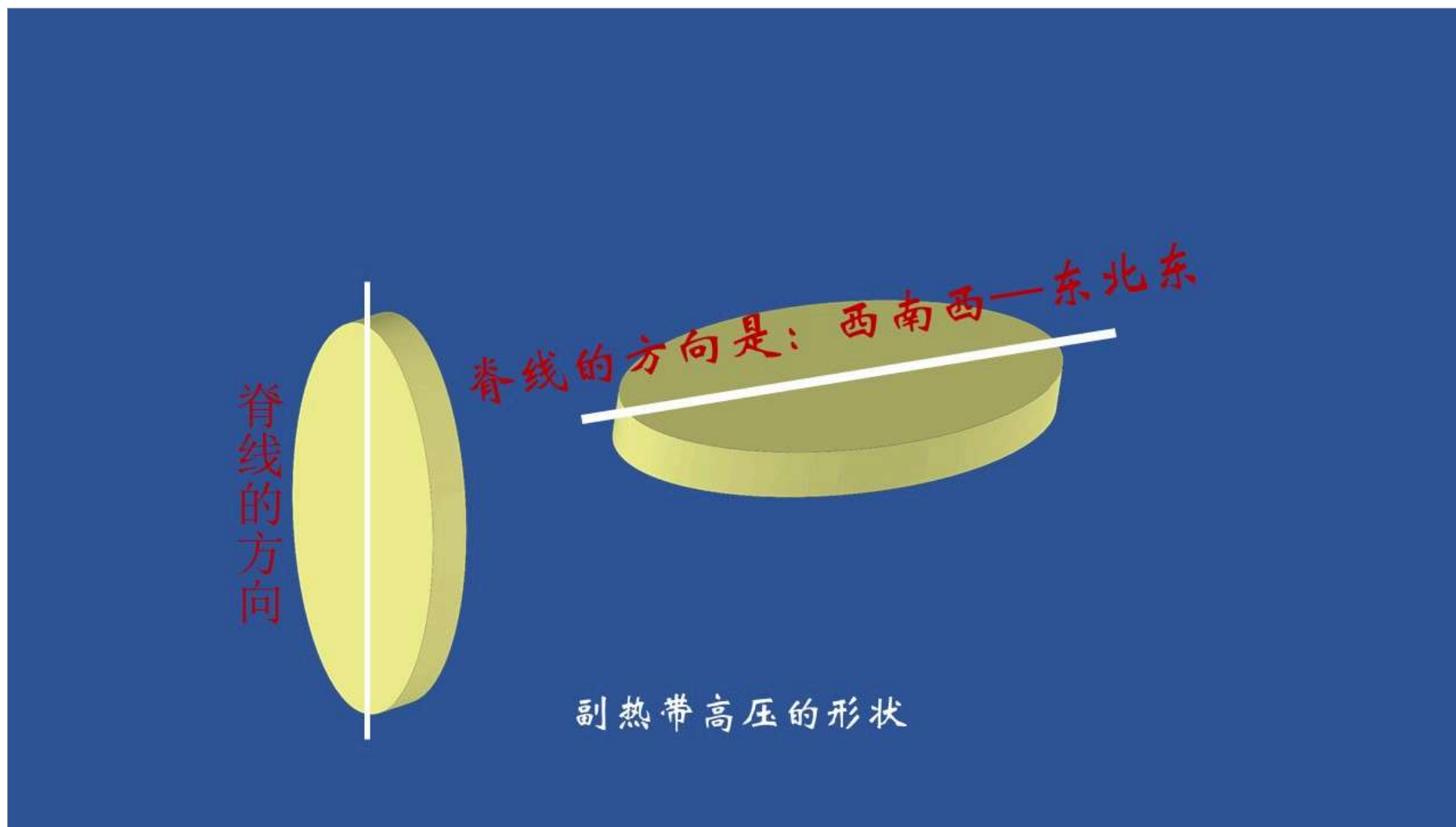


600—100百帕层以质量辐合为主，尤其以200百帕(1.2万米左右)附近质量辐合最为突出。600百帕(4000米左右)以下质量辐散占优势，整层空气质量辐合大于辐散，有净质量堆积。

二、副热带高压的结构和天气

（一）结构

在对流层的中、下层，副高的强度是随高度升高而增强的。夏季时北半球副高的强度、范围迅速增大，盛夏时增至最强，范围几乎占北半球的 $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{4}$ 。冬季时，北半球副高强度减弱，范围缩小，位置南移、东退。



(二) 天气

西北、西边缘:

气流来自低纬, 潮湿、温暖, 上升气流强, 云雨区广, 有时是雷雨天气, 北侧与西风带相邻, 常有气旋、锋面气旋活动。



西南边缘:

受东风气流影响, 天气较好, 当有热带天气系统出现时, 产生成片的云雨, 有时出现大风、暴雨等恶劣性的天气

东南、东边缘:

受偏北、偏东气流的影响, 较冷, 以下沉气流为主, 多晴朗少云的天气。

(二) 天气



三、西太平洋副高

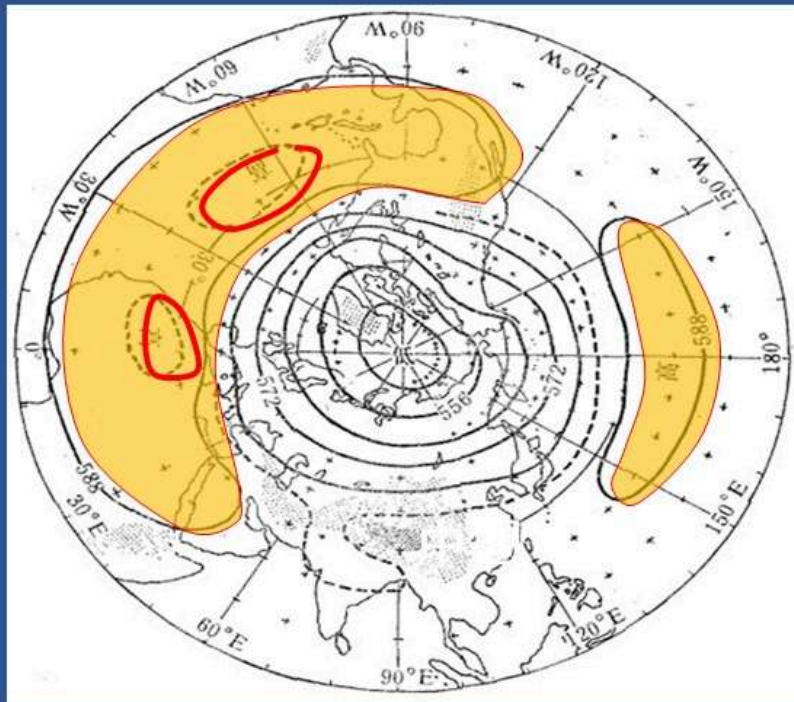
太平洋副高多呈东西扁长形状，中心有时只有1个，有时有数个。夏季时一般分裂为东、西两个大单体，位于西太平洋的称西太平洋高压，位于东太平洋的称东太平洋高压。

西太平洋高压除在盛夏时偶呈南北狭长形状外，一般呈东西向的椭圆形。
用脊线的位置代表西太平洋副高在大气中的位置。

副高活动具有一定明显的规律性，这种规律与我国东部主要雨带的南北移动是一致的，并且雨带就位于西太平洋副热带高压脊线以北的5-8个纬度处。

西太平洋副热带高压

定义：形成和活动时于副热带地区的高压



西太平洋副高

大西洋副高

北非副高

北半球7月500hPa
平均等高线

✓ 西太平洋副热带高压（副高）

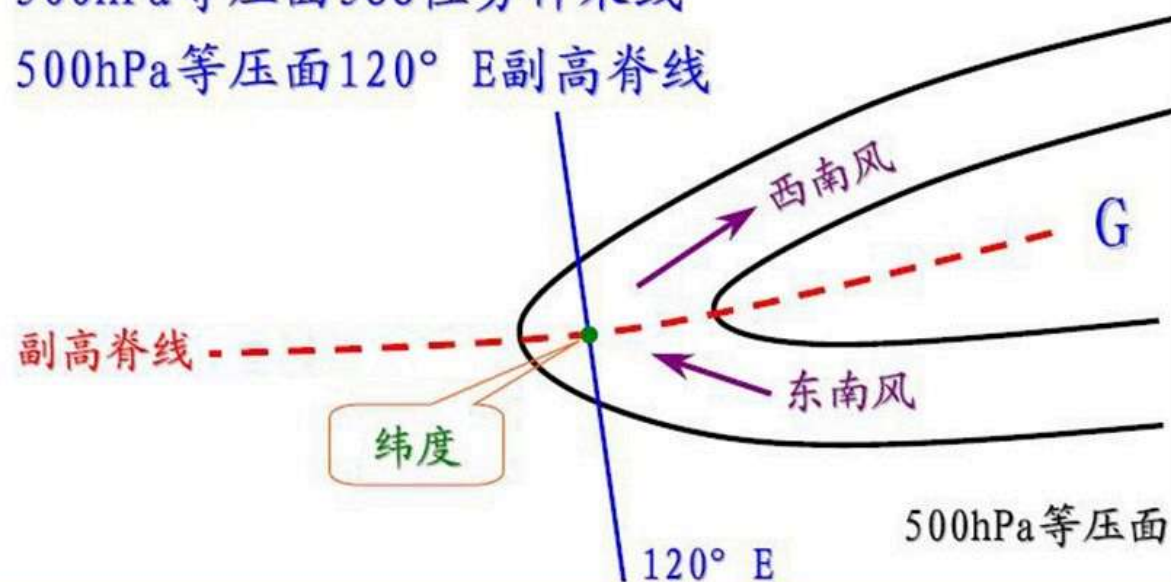
冬→夏 位置北移西伸，强度增强

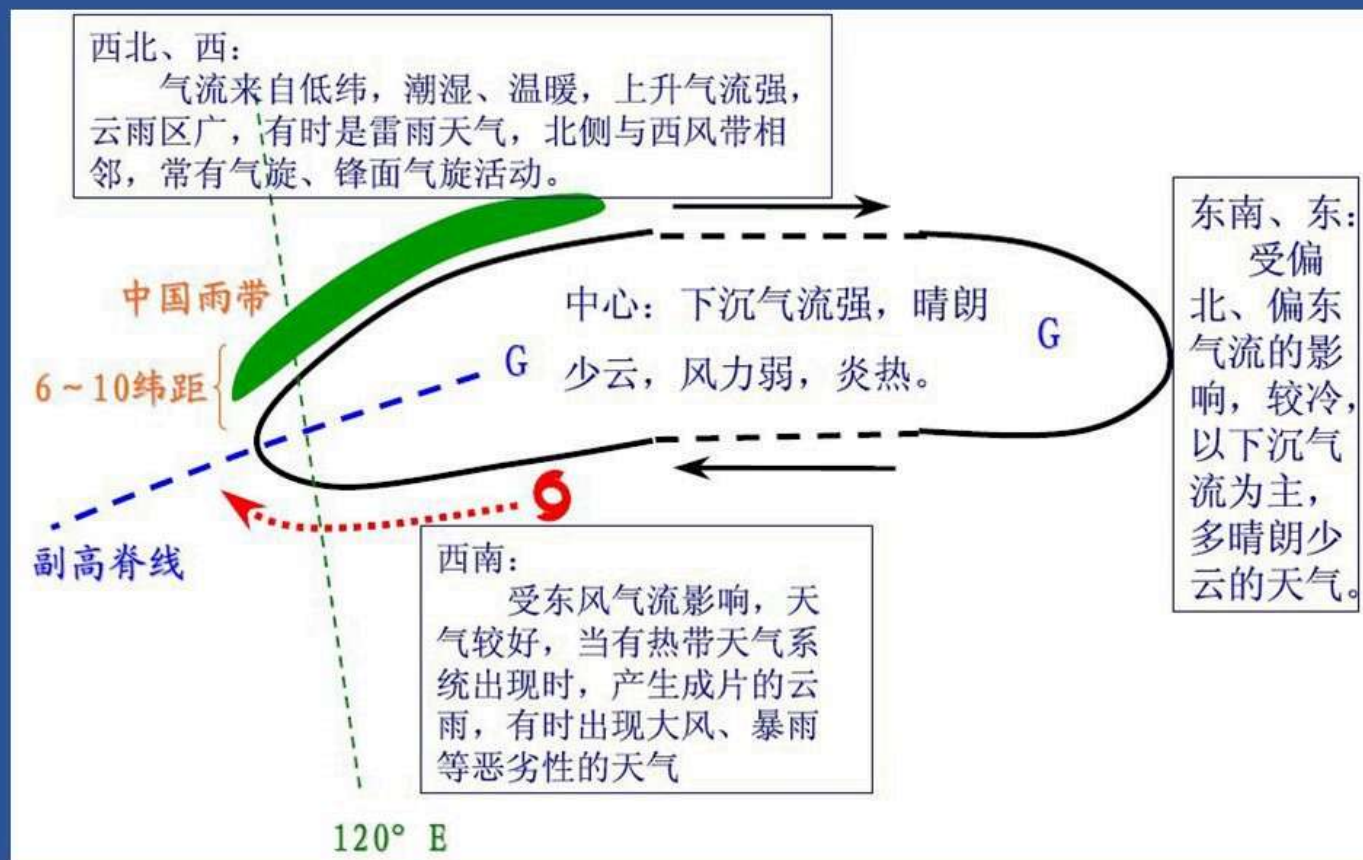
夏→冬 位置南辙东退，强度减弱

冬季在南海形成独立的南海高压

范围：500hPa等压面588位势什米线

位置：500hPa等压面120° E副高脊线



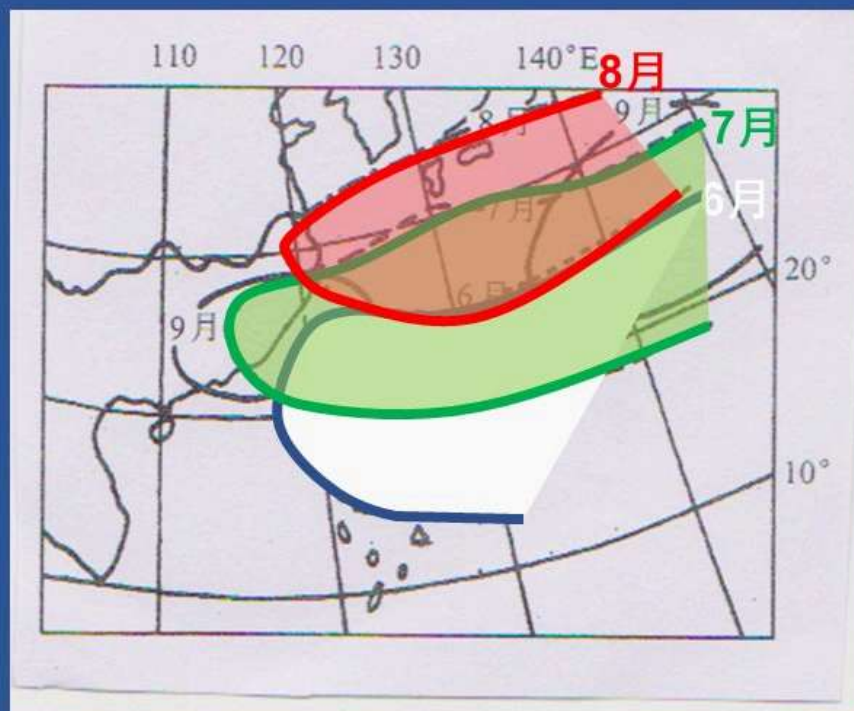


三、西太平洋副高

副高脊线北上南撤的移动，属于全球性的。北进持续的时间长，速度慢，而南撤时间短，速度快，并且北进与西伸相结合，南撤与东缩相结合。

西太平洋副高的移动与我国东部雨带的关系

时间	脊线位置	影响地区
4月以前	18-20°N	华南出现连续的低温阴雨天
6月下旬	第一次北跳并在20-25°N稳定	华南前汛期结束，江淮流域出现梅雨。
7月中旬	第二次北跳并在25-30°N摆动	梅雨结束，黄河流域出现汛期，长江流域进入伏旱季节。
8月初	第三次北跳跨过30°N	华南出现台风，华北、东北进入雨季。黄河处于副高下。
9月上旬	第一次回撤到25°N	江淮出现降水，长江以北秋高气爽。
10月上旬	第二次回撤到20°N以南	华南降水，台风减少，华南以北都是秋高气爽的天气。



季节变化：
两次北跳



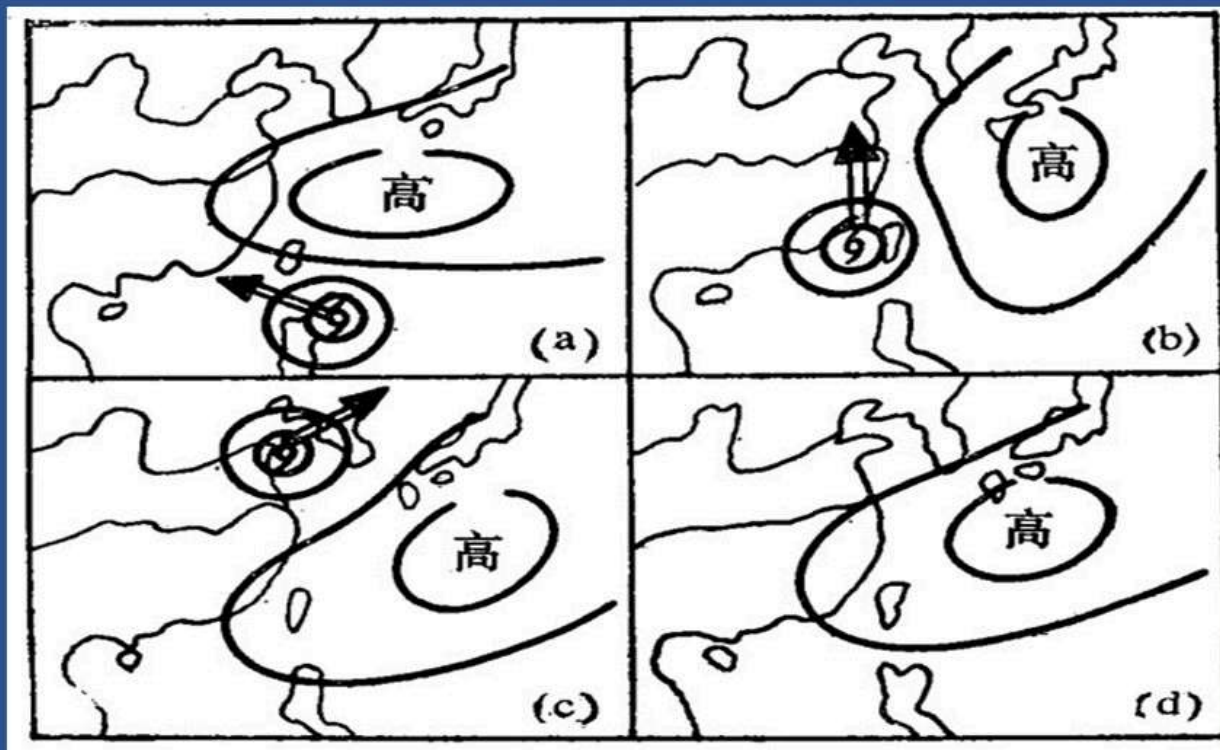
雨带也随之向北移动

500 hPa上588dagpm等高线各月的平均位置

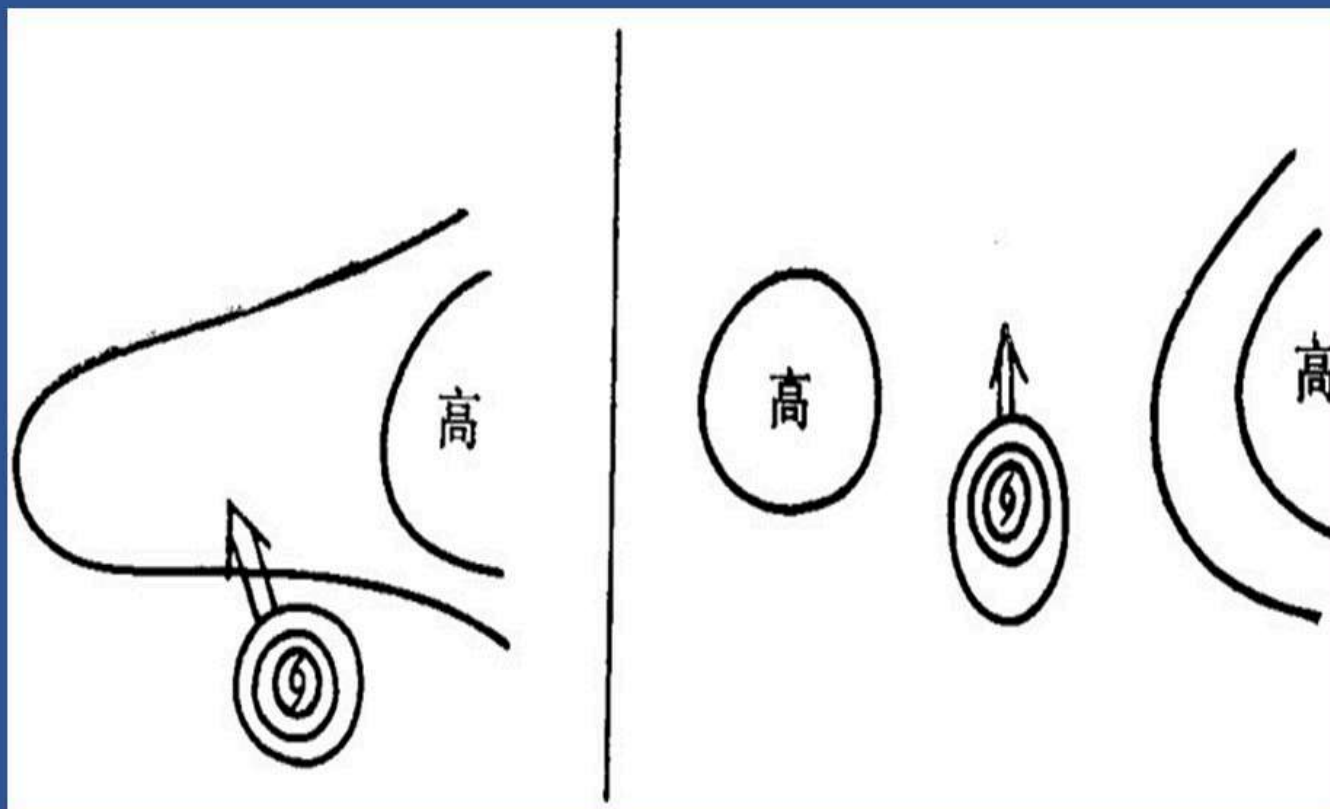
三、西太平洋副高

- ▶ 副热带高压内部盛行下沉气流，故天气晴好。所以当副热带高压长时间控制某一地区时，往往会造成该地区干旱。7月中旬出现第二次跳跃，脊线迅速跳过 25°N ，以后摆动于 25° — 30°N 之间，江淮流域处于高压控制下，雨带移到黄河流域，江淮流域处于高压控制下，进入伏旱期，天气酷热、少雨，如果副高强大，控制时间长久，将造成严重干旱。
- ▶ 上述规律为一般移动规律，如果移动出现异常，会出现一些地区的旱涝。西太平洋副高压脊第一次北跳偏早，第二次北跳又偏晚，结果梅雨期较长，致长江中下游雨量过多，出现大洪水。1954年副高持久地稳定在 20° — 25°N 间，长江流域梅雨持续时间长达40天之久，造成江淮流域几十年罕见的大水。1958年副高脊线第一次北跳偏晚，第二次北跳偏早，形成了这一年的空梅，造成江淮流域干旱。

西太副高与台风



一般台风沿高压外围移动，受其外围气流“操纵”。



当西太平洋副高呈东西状，副热带高压脊较弱时，台风可穿过其脊，使其断裂

四、青藏高原

又称南亚高压，是暖季出现在亚洲大陆南部青藏高原上空对流层顶部的大型暖高压系统。它主要是由于高原的加热作用形成的，因而其结构、性质和形成过程都与海洋上的副热带高压有很大差异。它在500hPa以下是热低压，在500hPa以上的高空才表现为高压，而且越向高空高压强度越大，成为北半球上空强大的高压体。其中心区有上升气流，多对流活动，是我国夏季雷暴发生最多的地区。高压中心常作东西向摆动，当其向东摆动并与西太平洋副高压脊叠加时，可使西太平洋副高加强，导致其西伸或北跳。

北半球海洋上副热带高压的强度夏季强于冬季是同青藏高原的存在及其作用有密切关系。青藏高原的中心位置和它在我国东部的脊线位置对长江中、下游梅雨异常也有影响。

5.6 热带天气系统

一、概述

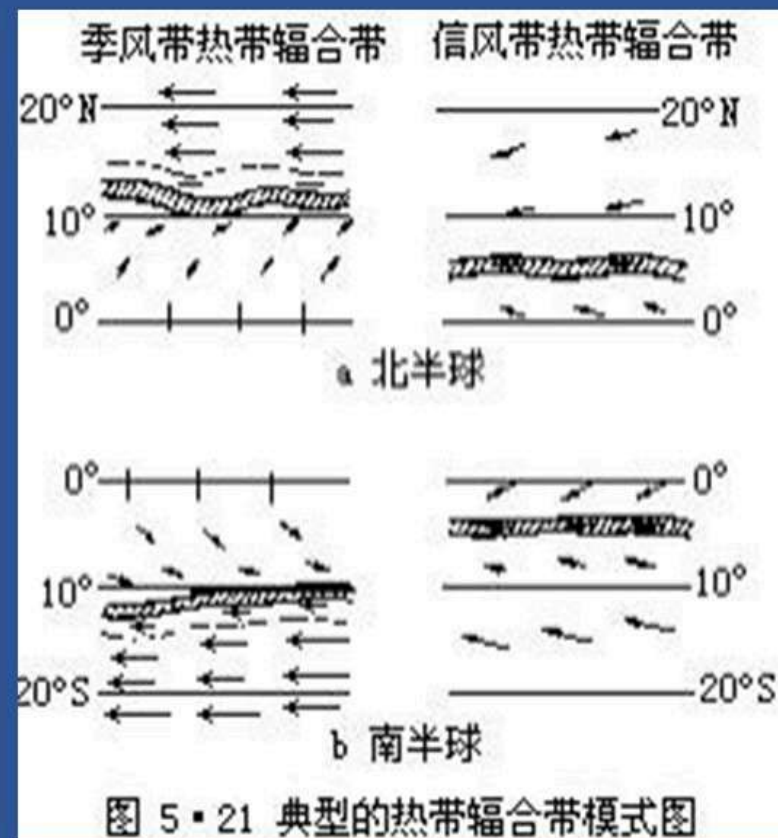
气象上的热带是指南、北半球副热带高压脊线之间的地带。由于副热带高压脊线随季节有南北移动，因而热带的边缘位置和范围也有季节性变动，通常把南、北纬 30° 以内的地区称为热带，这一地区约占全球面积的一半，绝大部分是海洋，是地球上热量的净得区，大气低层经常处于高温、高湿和条件不稳定状态。

二、热带辐合带

热带辐合带是南、北半球信风气流汇合形成的狭窄气流辐合带，又称赤道辐合带。由于辐合带区的气压值比附近地区低，曾称赤道槽。热带辐合带环绕地球呈不连续带状分布，是热带地区重要的大型天气系统之一，其生消、强弱、移动和变化，对热带地区长、中、短期天气变化影响极大。

二、热带辐合带

热带辐合带按其气流辐合的特性分为两种类型：一种是在北半球夏季，由东北信风与赤道西风相遇形成的**气流辐合带**，因为这种辐合带活动于季风区，称**季风辐合带**；另一种是南、北半球信风直接交汇形成的辐合带，称**信风辐合带**。



二、热带辐合带

热带辐合带一般只存在于对流层的中、下层。季风辐合带的轴线随高度向南或西南倾斜，这是因为赤道西风带在大多数情况下出现在500hPa层以下的缘故。位于海洋上的信风辐合带，由于相交汇的两支气流之间几乎没有温度和湿度的差异，以及临近赤道带地转作用的消失，结果辐合带在不同高度上几乎是重合的。

二、热带辐合带

热带辐合带，特别是季风辐合带是低纬度地区水汽、热量最集中的区域，其月平均降水量达300—400mm。水汽凝结释放的大量潜热成为最重要的热源。而热带辐合带被加热之后又激发对流云、热带气旋等热带天气系统的产生。在卫星云图上，季风辐合带常表现为一条绵延数千千米的東西向的、由离散云团组成的巨大云带。

三、东风波

是副高南侧（北半球）深厚东风气流受扰动而产生的波动。东风波一般表现为东北风与东南风间的切变。其结构因地区而有不同。

在西大西洋加勒比海地区，东风波呈倒V形模式，波轴随高度向东倾斜，槽前吹东北风，槽后吹东南风，槽前为辐散下沉气流区，湿层较薄，只生成一些小块积云或晴朗无云，槽后为辐合上升气流区，有大量水汽向上输送，湿层较厚，形成云雨。

三、东风波

西太平洋东风波大多产生于西太平洋东部地区，平均波长约2 000km，移速约25—30km/h。由于西太平洋东部地区的低空为东风，高空常为西风，以致东风波波轴向东倾斜，云雨天气发生在槽后气流辐合上升区。

西太平洋西部的东风波往往影响到我国华南、长江中下游和东亚地区，带来大雨和大风天气，发展较强的东风波可能出现闭合环流，使气压降低，中心风力增大和降水加强。

四、热带云团

从卫星云图上发现，热带地区存在着大量深厚的由对流云组成的直径在 100—1000km 范围内的云区，称为云团。在天气图上很难分析出与云团相对应的天气系统，但东风波、热带气旋等天气系统大多是在云团基础上发展起来的。云团经过地区常常发生大风和暴雨。

云团根据其尺度、产生的地区分为三种类型：①季风云团，②普通云团，③小尺度云团。

四、热带云团

云团是由尺度 10—100km、生命期数小时到一天的中对流云系和尺度 4—10km、生命期 30min 到数小时的小对流云系组成。中、小对流云系在随盛行风移动过程中，常常在上风侧形成，到下风侧消亡，不断新陈代谢，但在温度较高的海面上常保持不动，有时还发生云系积聚，出现暴雨。

§ 5.4 热带气旋

西北太平洋和南海一
带——**台风**

大西洋、加勒比海、
墨西哥湾以及东太平
洋等地区——**飓风**

印度洋和孟加拉湾——**热带风暴**

澳大利亚——**热带气旋**



五、热带气旋

分类:

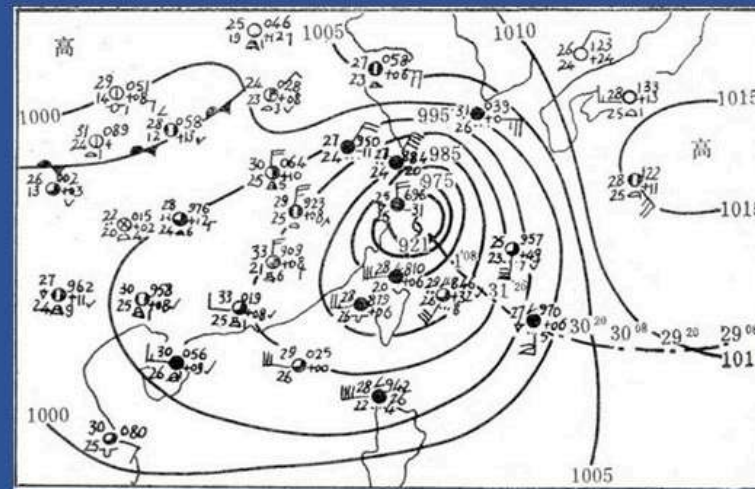
热带气旋的强度有很大差异。据此，国际规定热带气旋名称和等级标准为：

- 1 台风（飓风）：地面中心附近最大风速 $\geq 32.6\text{m/s}$ （即风力 12 级以上）。
- 2 热带风暴：地面中心附近最大风速 $17.2\text{—}32.6\text{m/s}$ （即风力 8—11 级）。其中地面中心附近最大风速 $24.5\text{—}32.6\text{m/s}$ （风力 10—11 级）者，称强热带风暴。
- 3 热带低压：地面中心附近最大风速 $10.8\text{—}17.1\text{m/s}$ （风力 6—7 级）。

2. 热带气旋的范围和强度

水平尺度：以最外围近似圆形的等压线的直径为标准。
一般直径在600~1000Km；小的直径只有200~300Km；

最小只有100km，俗称“豆台风”。



垂直伸展：气旋性环
流一般都可伸展到
300-100hPa
(9-16km)



热带气旋的强度是以其地面近中心**最大平均风速**和**其中心最低海平面气压值**来确定的。近中心风速愈大，中心气压愈低，则强度愈强。

一般热带气旋的中心气压在950hPa以下，
强台风中心气压可达900hPa以下。

历史最强台风记录：1958年27号台风 $P_c=877\text{hPa}$ ，近中心最大风速110m/s（17级），可能已被2013年台风海燕打破记录。

3. 热带气旋的等级

1989年世界气象组织规定，热带气旋按其中心附近风力大小划分为4种类型：

热带低压：近中心风力在7级和7级以下

热带风暴：近中心风力在8到9级

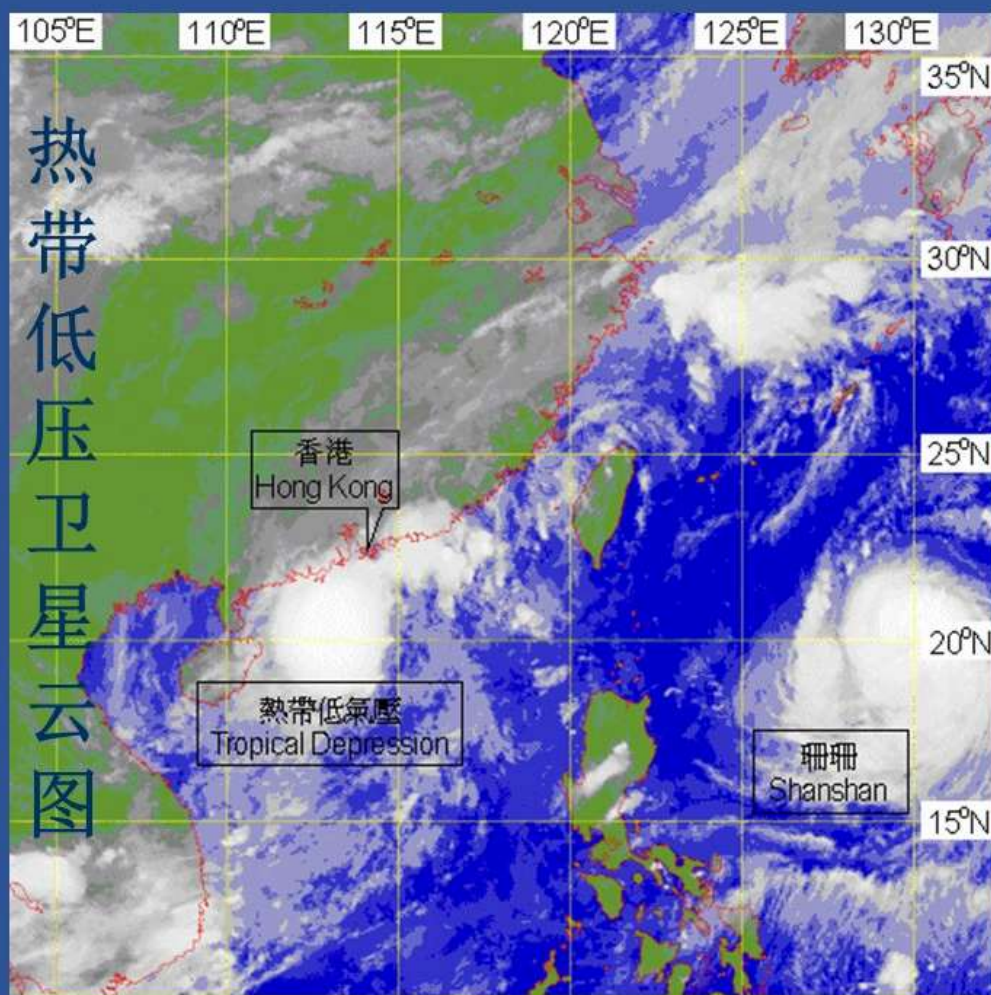
强热带风暴：近中心风力在10到11级

台风或飓风：近中心风力在12级和12级以上。

这4种类型热带气旋在发展过程中往往会相互转化。

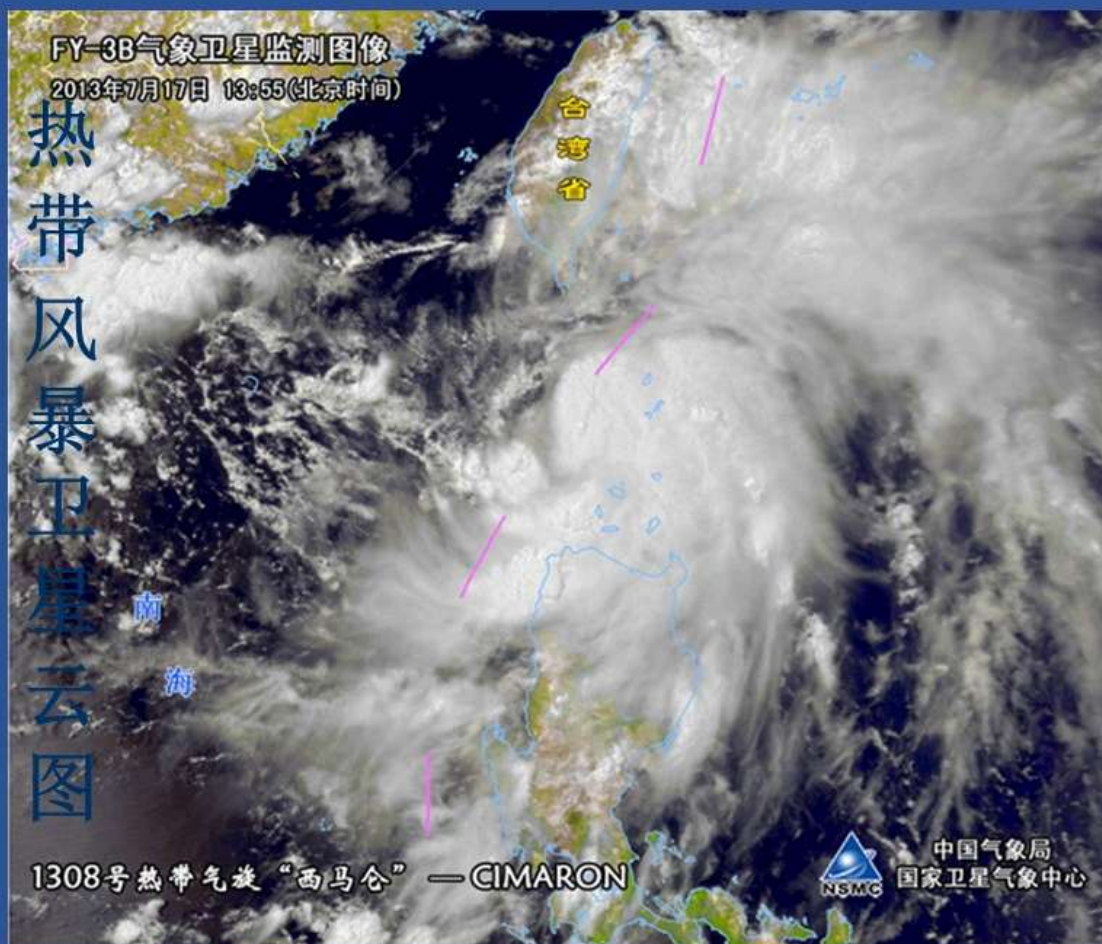
名称	属性
超强台风 (Super TY)	底层中心附近最大平均风速 ≥ 51.0 米/秒, 即16级或以上
强台风 (STY)	底层中心附近最大平均风速41.5-50.9 米/秒, 即14-15 级
台风 (TY)	底层中心附近最大平均风速32.7-41.4 米/秒, 即12-13 级
强热带风暴 (STS)	底层中心附近最大平均风速24.5-32.6 米/秒, 即风力10-11 级
热带风暴(TS)	底层中心附近最大平均风速17.2-24.4 米/秒, 即风力8-9 级
热带低压(TD)	底层中心附近最大平均风速10.8-17.1 米/秒, 即风力为6-7 级

根据中国气象局“关于实施热带气旋等级国家标准” **GBT19201-2006** 的通知, 热带气旋按中心附近地面最大风速划分为六个等级

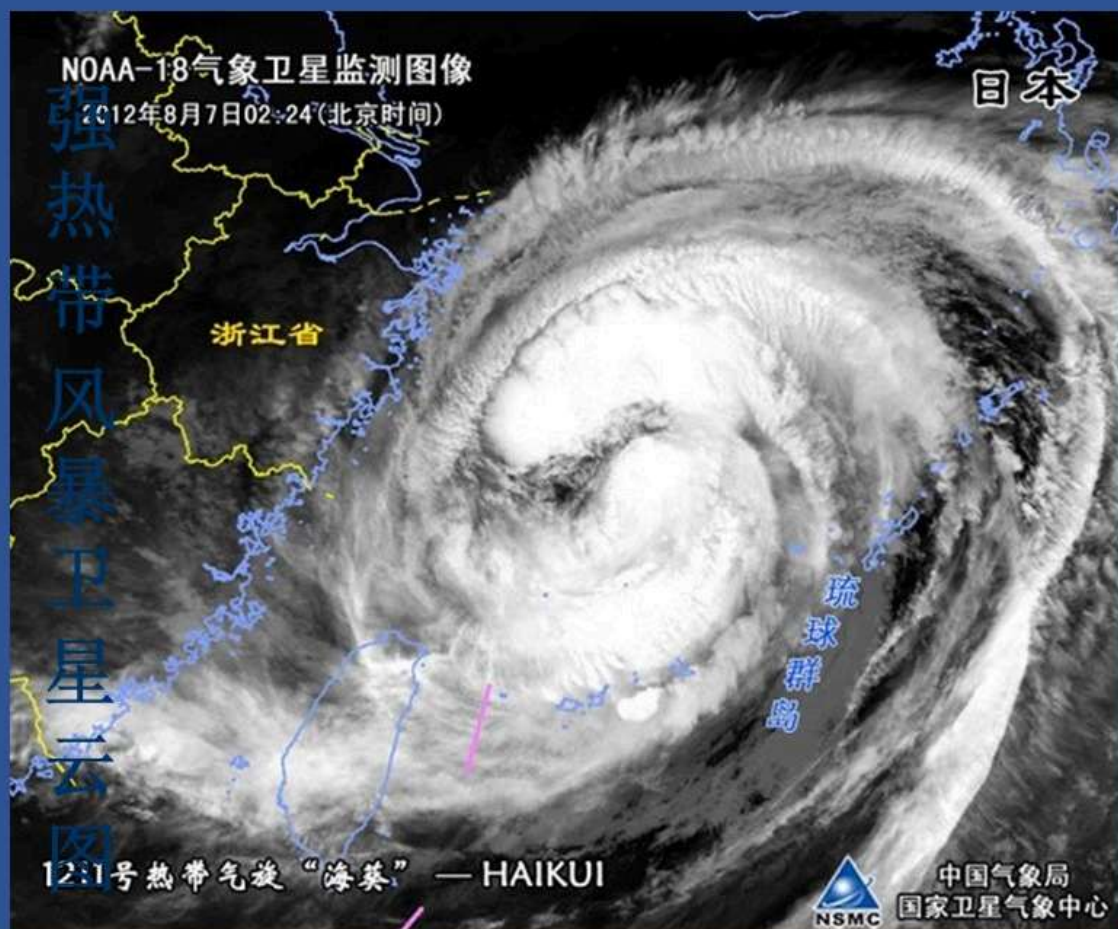


热带低压卫星云图

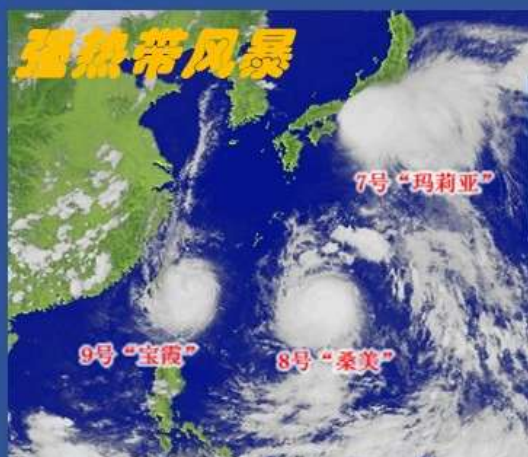
云系紧凑密集，范围较小，没有明显的眼区和螺旋云带结构。



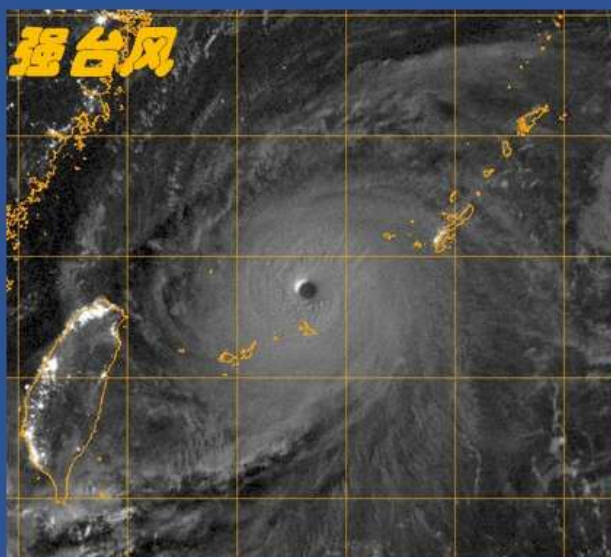
云系外围较为松散，
范围较大，眼区不
明显，但有不规则
的螺旋云带结构。

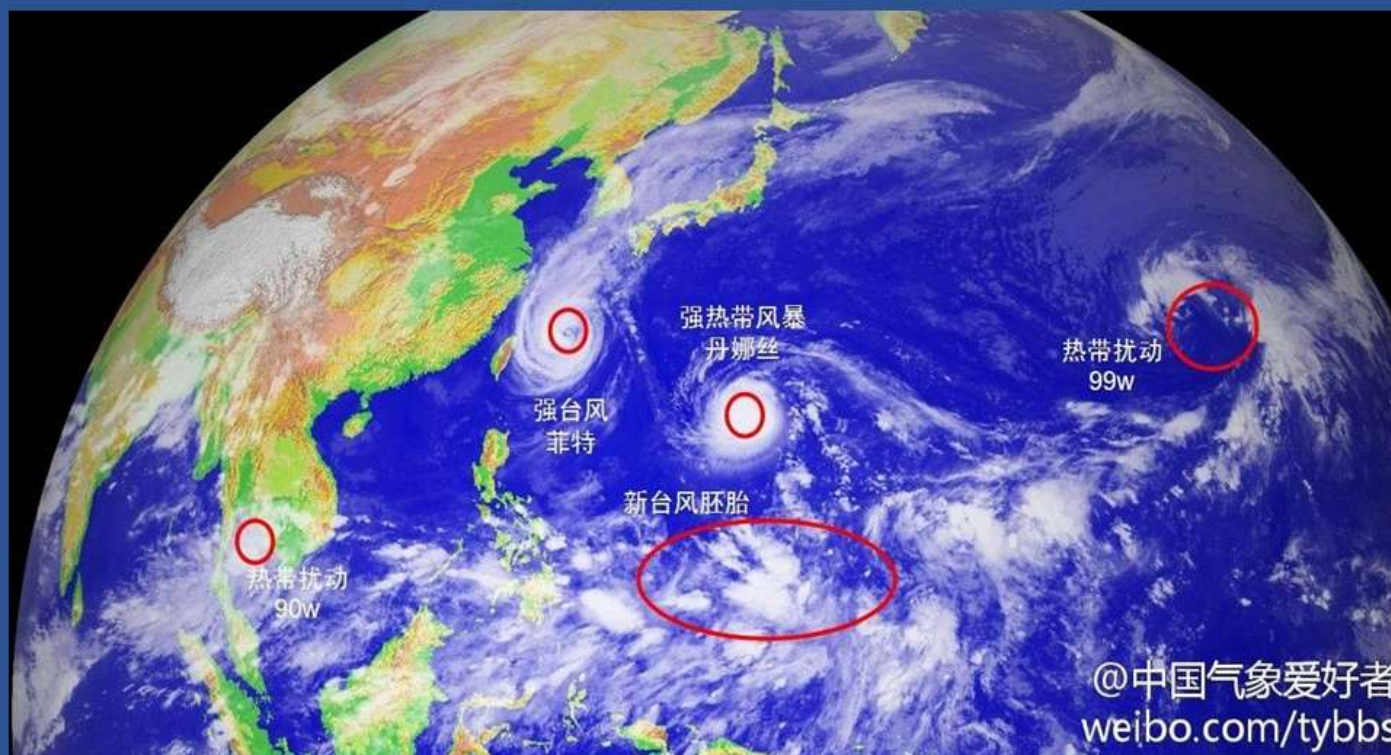


云系范围较大，眼区不明显，有规则的螺旋云带结构。



超强台风 “桑美”





4. 热带气旋的编号与命名

每年，在 180° E以西，赤道以北太平洋（包括南海海域）洋面上生成的近中心最大风力大于或等于8级的热带气旋进行统一编号，并按照其强度变化分别称为第几号热带风暴、强热带风暴和台风。如果台风强度减弱，台风的序号不变，再改称为热带风暴或热带低压。

热带气旋采用了 4 位数字编号，前 2 位数字表示年份，后 2 位数字表示当年热带气旋的顺序号。

如08年第7号热带风暴

“海鸥”，其编号为0807，
表示的就是2008年发生的第7个
风暴级以上热带气旋。

热带低压和热带扰动均不编号。



台风委员会西北太平洋和南海热带气旋命名表
(自2012年1月1日起执行)*

第一列	第二列	第三列	第四列	第五列	名字来源
英文 中文					
Damrey 达维	Kong-rey 康妮	Nakri 娜基莉	Krovanh 科罗旺	Sarika 莎莉嘉	柬埔寨
Haikui 海葵	Yutu 玉兔	Fengshen 风神	Dujuan 杜鹃	Haima 海马	中国
Kirogi 鸿雁	Toraji 桃芝	Kalmaegi 海欧	Mujigae 彩虹	Meari 米雷	朝鲜
Kai-tak 启德	Man-yi 万宜	Fung-wong 凤凰	Choi-wan 彩云	Ma-on 马鞍	中国香港
Tembin 天秤	Usagi 天兔	Kanmuri 北冕	Koppu 巨爵	Tokage 蝎虎	日本
Bolaven 布拉万	Pabuk 帕布	Phanfone 巴蓬	Champi 蔷琵	Nock-ten 洛坦	老挝
Sanba 三巴	Wutip 蝴蝶	Vongfong 黄蜂	In-Fa 烟花	Muifa 梅花	中国澳门
Jelawat 杰拉华	Sepat 圣帕	Nuri 鹦鹟	Melor 茉莉	Merbok 苗柏	马来西亚
Ewiniar 艾云尼	Fitow 菲特	Sinlaku 森拉克	Nepartak 尼伯特	Nanmadol 南玛都	密克罗尼西亚
Maliksi 马力斯	Danas 丹娜丝	Hagupit 黑格比	Lupit 卢碧	Talas 塔拉斯	菲律宾
Gaemi 格美	Nari 百合	Jangmi 蔷薇	Mirinae 银河	Noru 奥鹿	韩国
Prapiroon 派比安	Wipha 韦帕	Mekkhala 米克拉	Nida 妮妲	Kulap 玫瑰	泰国
Maria 玛利亚	Francisco 范斯高	Higos 海高斯	Omais 奥麦斯	Roke 洛克	美国
Son-Tinh 山神	Lekima 利奇马	Bavi 巴威	Conson 康森	Sonca 桑卡	越南
Bopha 宝霞	Krosa 罗莎	Maysak 美莎克	Chanthu 灿都	Nesat 纳沙	柬埔寨
Wukong 悟空	Haiyan 海燕	Haishen 海神	Dianmu 电母	Haitang 海棠	中国
Sonamu 清松	Podul 杨柳	Noul 红霞	Mindulle 蒲公英	Nalgae 尼格	朝鲜
Shanshan 珊珊	Lingling 玲玲	Dolphin 白海豚	Lionrock 狮子山	Banyan 榕树	中国香港
Yagi 摩羯	Kajiki 剑鱼	Kujira 鲸鱼	Kompasu 圆规	Washi 天鹰	日本
Leepi 丽琵	Faxai 法茜	Chan-hom 灿鸿	Namtheun 南川	Pakhar 帕卡	老挝
Bebinca 贝碧嘉	Peipah 琵琶	Linfa 莲花	Malou 玛瑙	Sanvu 珊瑚	中国澳门
Rumbia 温比亚	Tapah 塔巴	Nangka 浪卡	Meranti 莫兰蒂	Mawar 玛娃	马来西亚
Souluk 苏力	Mitag 米娜	Soudelor 苏迪罗	Rai 石币	Guchol 古超	密克罗尼西亚
Cimaron 西马仑	Hagibis 海贝思	Molave 莫拉菲	Malakas 马勒卡	Talim 泰利	菲律宾
Jebi 飞燕	Neoguri 浣熊	Goni 天鹅	Megi 鲑鱼	Doksuri 杜苏芮	韩国

采用由WMO所属的台风委员会成员的14个国家和地区所提供的名字。

一般情况下，事先制定的命名表按顺序年复一年地循环重复使用，但遇到特殊情况，命名表也会做一些调整，如当某个台风造成了特别重大的灾害或人员伤亡而声名狼藉，成为公众知名的台风后，为了防止它与其它的台风同名，台风委员会成员可申请将其使用的名称从命名表中删去，再对热带气旋名称进行增补。

已“退休”的热带气旋的名字

2006年的1号强台风“珍珠”（**Chanchu**），在菲律宾、中国东南部、台湾总共造成104人死亡以及12亿美元的损失。

2006年的4号强热带风暴“碧利斯”（**Bilis**），在菲律宾、台湾、中国东南部总共造成672人死亡以及44亿美元的损失。

2006年的8号超强台风“桑美”（**Saomai**），在马利安那群岛、菲律宾、台湾、中国东南部总共造成458人死亡以及25亿美元的损失。

2006年的16号强台风“象神”（**Xangsane**），在菲律宾、海南、越南、柬埔寨、泰国总共造成279人死亡以及7.47亿美元的损失。

2006年的22号超强台风“榴莲”（**Durian**），在菲律宾、越南、泰国总共造成819人死亡，经济损失之大无法估计。

已“退休”的热带气旋的名字

2005年的9号强台风“麦莎”（**Metsa**），给我国华东地区造成大损失。

2005年的14号超强台风“彩蝶”（**Nabi**），在日本造成21人死亡。

2005年的19号超强台风“龙王”（**Longwang**），给我国台湾、福建、广东、江西等地造成大风大雨，并造成一定人员伤亡。

2004年的8号台风“婷婷”（**Tingting**），造成日本南鸟岛3人死亡，多人受伤，并造成一定自然灾害。

2004年的14号强台风“云娜”（**Rainne**），造成我国东部沿海大的人员伤亡。

2003年的7号超强台风“伊布都”（**Imouto**），造成菲律宾，华南大的人员伤亡。

已“退休”的热带气旋的名字

2003年的13号强台风“杜鹃”（**Dujuan**），给我国华南地区造成重大灾害和财产损失。

2003年的14号超强台风“鸣蝉”（**Mamei**），造成韩国150多人丧生。

2002年的6号强台风“查特安”（**Chataan**），登陆日本关东平原造成多人丧生和严重的损失。

2002年的26号台风“凤仙”（**Pongsona**），造成关岛大量人员伤亡和财产损失。

2001年的26号热带风暴“画眉”（**Vamei**），虽然不是很强，但是它是最靠近赤道的台风，所以除名。

5. 热带气旋发生的地区和季节

就全球范围而言，平均每年有近80个热带气旋生成，其中北半球发生的热带气旋数占全球总数的73%，而西北太平洋又是全球热带气旋发生频率最高的地区，占全球的36%，平均每年约有28个热带气旋生成。

热带气旋一年四季皆可发生，但以夏秋季节发生的频率最高。

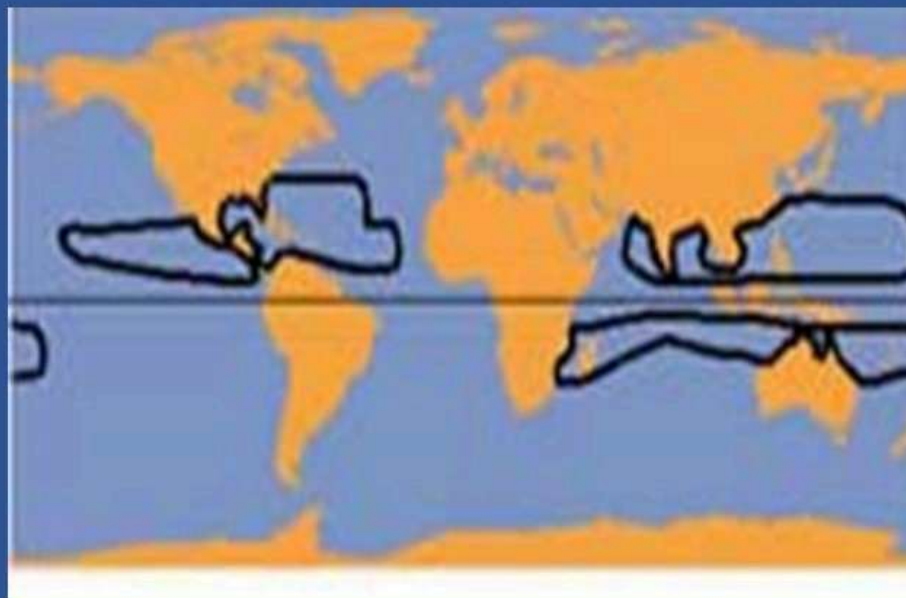


图9.44 每年台风发生数占全球台风总数百分率的区域分布图
(虚线为海面水温 = 26.5°C 的等温线)

热带气旋源地主要在赤道两侧低纬地带的八个海区

热带气旋发生的海区	站总数的百分比	热带气旋发生的季节
西北太平洋（包括南海）	36%	主要在7-10月
东北太平洋	16%	主要在8-9月
西南太平洋	11%	主要在1-3月
孟加拉湾	10%	主要在春秋季节
阿拉伯海	3%	主要在春秋季节
东印度洋	3%	主要在1-3月
西南印度洋	10%	主要在1-3月
西北大西洋	11%	其中9月最多

而南大西洋和东南太平洋则极少有热带气旋生成，赤道上也没有热带气旋生成，绝大部分热带气旋出现在南北纬 $5^{\circ} \sim 20^{\circ}$ 地区。



台风生成的必要条件：

- 1.热力条件：足够大的海面，同时海温在26-27度以上；
- 2.初始扰动：使条件不稳定大气的不稳定能量得以释放，使其转变为发展台风的动能；
- 3.垂直方向风速不能相差太大，使初始扰动中水汽凝结所释放的潜热能集中在台风眼区的空气柱中，形成并加强暖心结构；
- 4.一定的地转偏向力，使辐合气流逐渐形成成为强大的逆时针旋转的水平涡旋。

影响我国的台风多发源于西北太平洋和南海地区，平均每年有7~8个台风在我国登陆，登陆的时间在5月~11月，主要集中在7~9月，就登陆地段而言，南起海南北至辽东半岛均可有台风登陆。



6. 热带气旋的生命史

台风从形成到衰亡的生命史一般为3~8天，短的只有2~3天，最长可达一个月左右。台风一旦登陆或进入温带洋面，因冷空气侵入便会很快衰减成低气压或演变成温带气旋。

单选题 1分

若地面图上，长江口附近有一高压存在，台湾地区北部在此高压系统范围内吹的风是（）

- A 东南风
- B 西南风
- C 东北风
- D 西北风

(二) 天气

西北、西边缘:

气流来自低纬, 潮湿、温暖, 上升气流强, 云雨区广, 有时是雷雨天气, 北侧与西风带相邻, 常有气旋、锋面气旋活动。



西南边缘:

受东风气流影响, 天气较好, 当有热带天气系统出现时, 产生成片的云雨, 有时出现大风、暴雨等恶劣性的天气

东南、东边缘:

受偏北、偏东气流的影响, 较冷, 以下沉气流为主, 多晴朗少云的天气。

多选题 1分

热带风暴的风速，从高往低的排序是（）

- A 台风=飓风>强热带风暴>热带风暴>热带低压
- B 飓风>台风>强热带风暴>热带风暴>热带低压
- C 强热带风暴>飓风>台风>热带风暴>热带低压
- D 强热带风暴>飓风=台风>热带风暴>热带低压

2000年第23号台风“苏力”，就赶上了当年的“跨年晚会”！



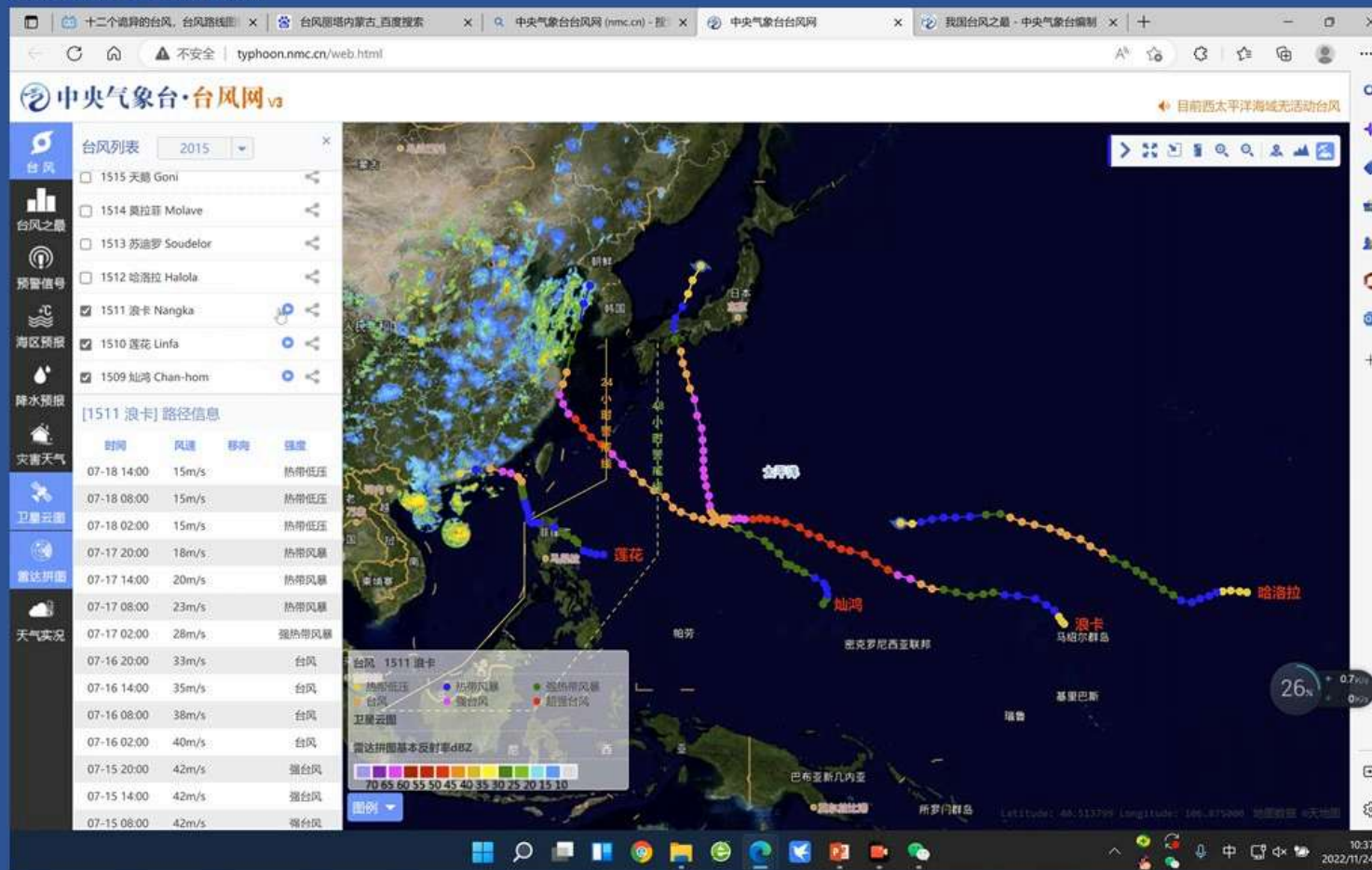


其强度经历了两次加强和减弱，路径发生了5次显著转变，其中包括4次180度转向，在海洋与陆地间画出多个圈圈！



1991年第19号台风“耐特”就像个迷路的小孩，经历了西进、东行、再西进、南下、北上等5次大角度转变，其中还包括3次逆时针打转。

2015年，台风“灿鸿”、“莲花”和“浪卡”一字排开，其实，全球各海域均存在多个台风共存的现象，西北太平洋为全球多台风出现最多的海域。



5.7 台风

一、概述

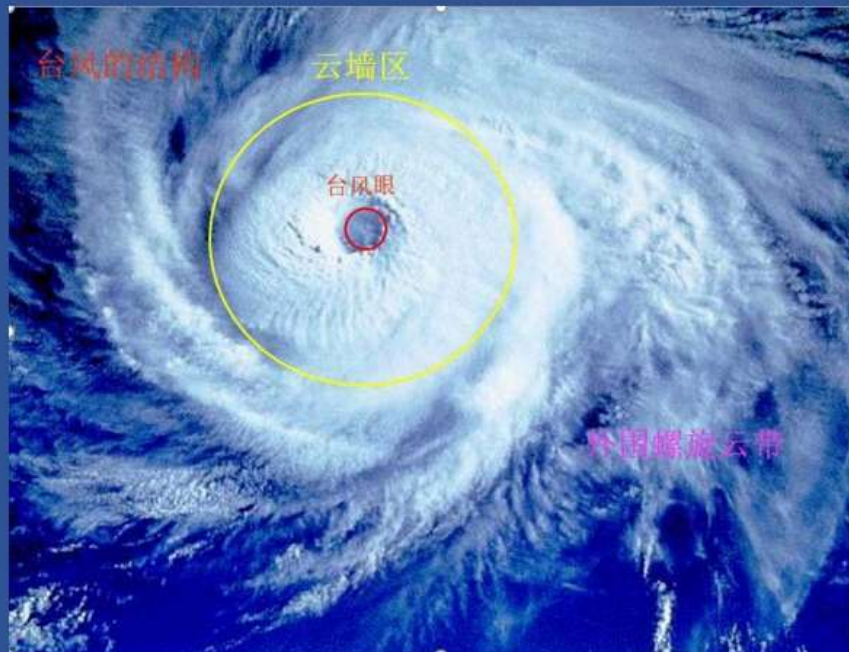
台风的范围通常以其最外围闭合等压线的直径度量，大多数台风范围在600—1000km，最大的达2 000km，最小的仅 100km左右。台风环流伸展的高度可达 12—16km，台风强度以近台风中心地面最大平均风速和台风中心海平面最低气压值来确定。台风大多数发生在南、北纬 5° — 20° 的海水温度较高的洋面上，主要发生在8个海区。

二、结构

台风是一个强大而深厚的气旋性涡旋，发展成熟的台风，其低层按辐合气流速度大小分为三个区域：①外圈，又称大风区，自台风边缘到涡旋区外缘，半径约200—300km，其主要特点是风速向中心急增，风力可达6级以上。②中圈，又称涡旋区，从大风区边缘到台风眼壁，半径约100km，是台风中对流和风、雨最强烈区域，破坏力最大。

二、结构

③内圈，又称台风眼区，半径约5—30km。多呈圆形，风速迅速减小或静风。



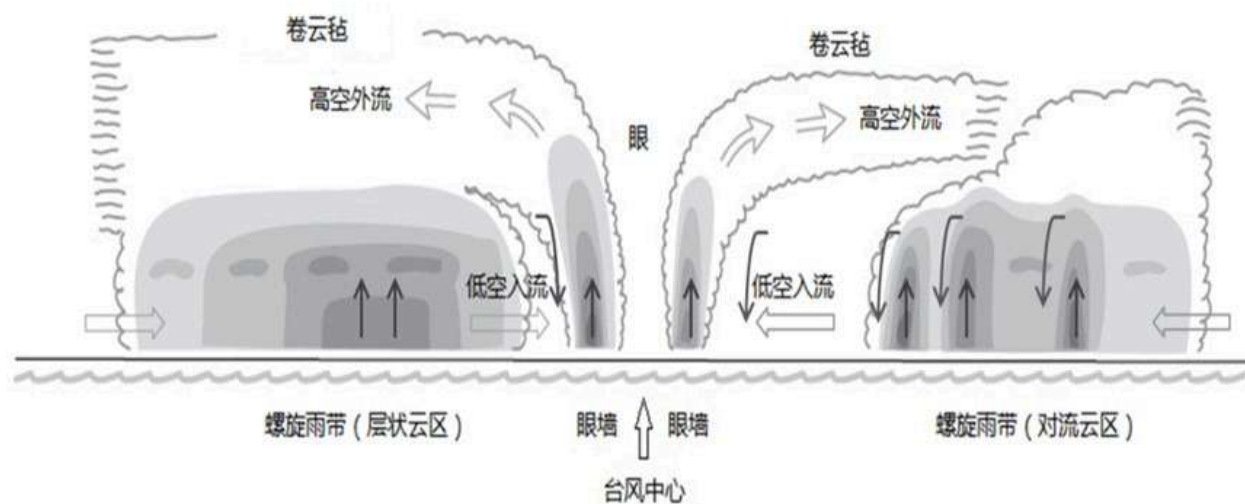


图2.1 成熟台风垂直剖面结构示意图 (改编自Hence和Houze, 2012, 图2)

垂直尺度与水平尺度的比值约为1:50

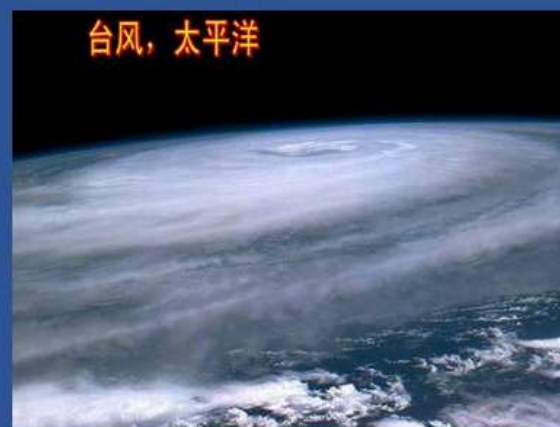
二、结构

台风流场的垂直分布，大致分为三层：

- ①低层流入层，从地面到3km，气流强烈向中心辐合，最强的流入层出现在1km以下的行星边界层内。
- ②上升气流层，从3km到10km左右，气流主要沿切线方向环绕台风眼壁上升，上升速度在700—300hPa之间达到最大。

二、结构

③高空流出层，大约从10km到对流层顶（12—16km），气流在上升过程中释放大量潜热，致台风中部气温高于周围，台风中的水平气压梯度力便随着高度而逐渐减小，当达到某一高度（约10—12km）时，水平梯度力小于惯性离心力和水平地转偏向力的合力时，便出现向四周外流的气流。



二、结构

台风各个等压面上的温度场是近于圆形的暖中心结构。台风低层温度水平分布是自外围向眼区逐渐增高的，但温度梯度很小。这种水平温度场结构随着高度逐渐明显，这是眼壁外侧雨区释放凝结潜热和眼区空气下沉增温的共同结果。



三、天气

依据台风卫星云图和雷达回波，发展成熟的台风云系，由外向内有：①外螺旋云带，由层积云或浓积云组成，以较小角度旋向台风内部。

②内螺旋云带，由数条积雨云或浓积云组成，直接卷入台风内部，并有降水形成。

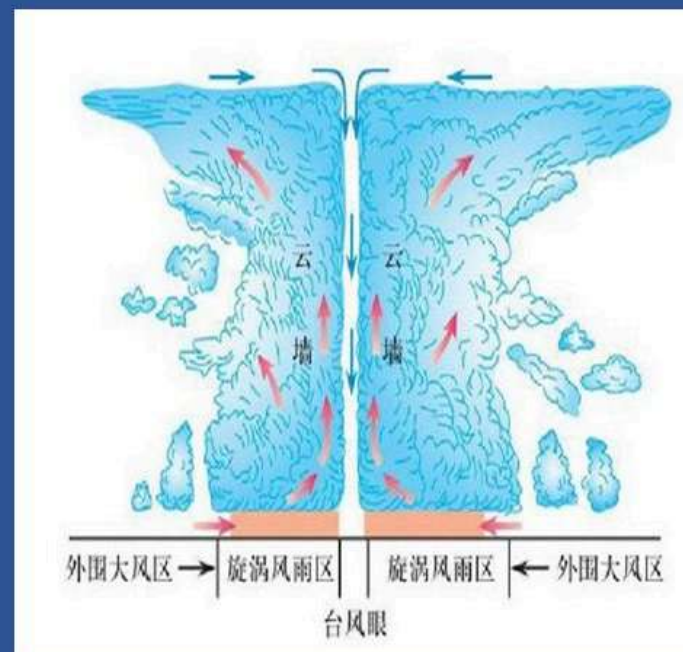
③云墙，由高耸的积雨云组成的围绕台风中心的同心圆状云带。

④眼区，气流下沉，晴朗无云天气。



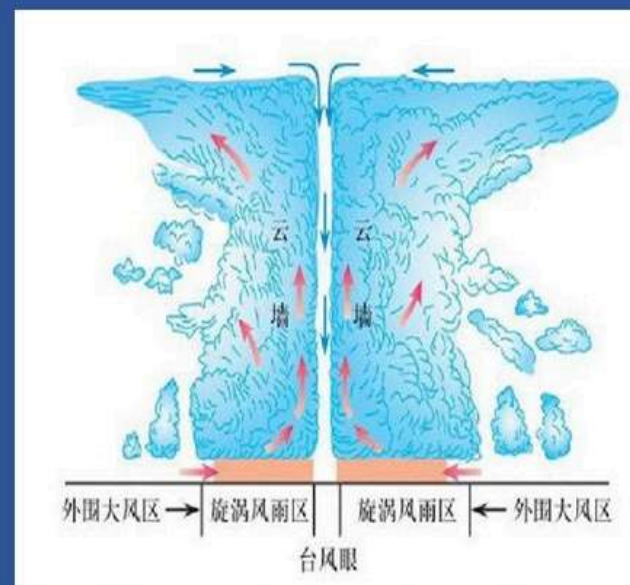
台风眼区，亦称为台风内圈，其直径一般为10-60公里，大的超过100公里，小的不到10公里，绝大多数呈圆形，也有椭圆形或不规则的。

天空少云或晴空，气压降至最低，且停止下降。迅速减小到4级以下，或静风。干暖



台风涡旋区：亦称为台风中圈

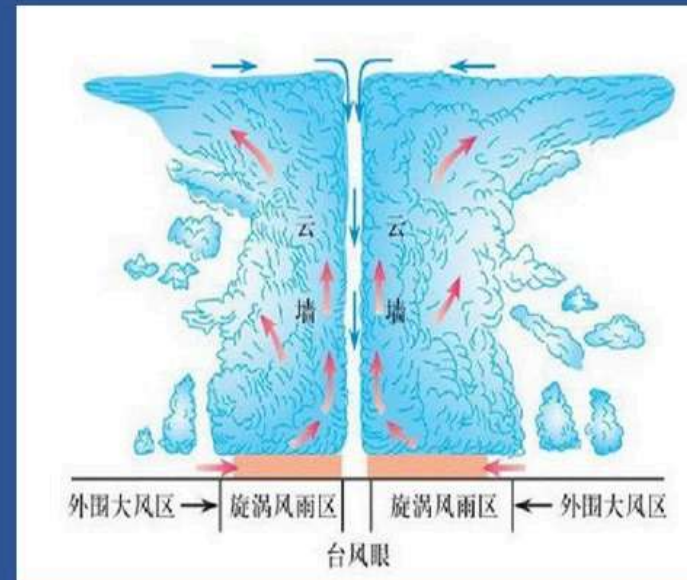
围绕台风眼分布着的一条最大风速带，宽度平均为10—20公里。它与环绕台风眼的云墙重合，台风中最强烈的对流、降水都出现在这个区域里，是台风破坏力最猛烈、最集中的区域。



云墙，倾盆大雨。风力突然增大，急剧下降，1小时变压可达30hPa，常伴有龙卷。

台风大风区：亦称为**台风外圈**，云带，直径通常为400-600公里，有时可达800-1000公里；

常伴有分散性阵雨。一般6~7级，向内急剧增加。
气压：开始缓慢下降，向内急剧下降。



气温：升高，湿度增大，
感觉闷热。

四、形成和消亡

当弱小的热带气旋性系统在高温洋面上空产生或由外区移来时，因摩擦作用使气流产生向弱气旋内部流动的分量，把洋面上高温、高湿空气辐合到气旋中心，并随上升运动输送到中、上部凝结，释放潜热，加热气旋中心上空的气柱，形成暖心。

暖心的反馈作用又使空气变轻，地面气压下降，气旋性环流加强。环流加强进一步使摩擦辐合量加大，向上输送的水汽增多，继续促使对流层中上部加热，地面气压继续下降，如此反复循环，直至增强成台风。

四、形成和消亡

台风形成和发展的重要机制是台风暖心的形成，而暖心的形成、维持和发展需要有合适的环境条件以及产生热带扰动的流场。一般认为台风形成的合适环境条件和流场是：

①广阔的高温洋面：台风是一种十分猛烈的天气系统，具有相当大的能量，这些能量主要由大量水汽凝结、释放的潜热转化而来，而潜热释放又是大气层结不稳定发展的结果。大气低层温度愈高、湿度愈大，大气层结不稳定程度愈强。因而广阔的高温洋面就成为台风形成、发展的必要条件。

四、形成和消亡

②合适的地转参数值：热带初始扰动的发展、壮大，需要依靠一定的地转偏向力的作用，才能不断地使辐合气流逐渐变为气旋性旋转的水平涡旋，使气旋性环流加强。否则，若无地转偏向力或地转偏向力过小，达不到一定数值时，水平辐合气流可径直到达低压中心，发生空气堆积，中心堵塞，致使气旋性涡旋减弱或不能形成。



四、形成和消亡

③气流铅直切变要小：为使潜热聚积在同一铅直气柱中而不被扩散出去，基本气流的铅直切变要小。否则高、低空风速相差过大或风向相反，潜热会迅速平流出去，而不利于暖心形成和维持，因而也不利于发展成台风。

④合适的流场：大气中积蓄的大量不稳定能量能否释放出未转化为台风的动能，是同有利流场的起动和诱导关系甚大。台风发生之前都有一个扰动系统存在，并由扰动发展、演变成台风。

五、移动和路径

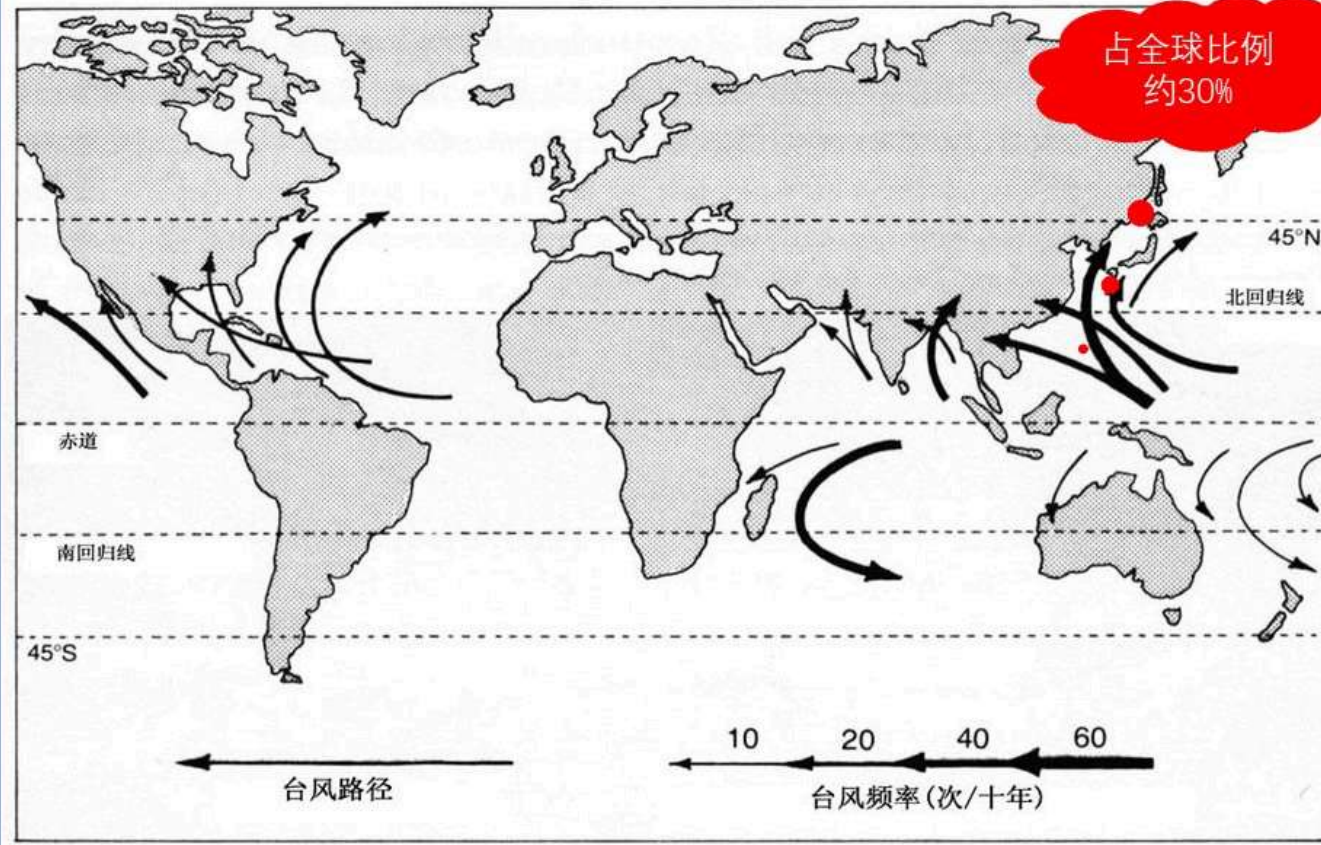
台风移动的方向和速度取决于作用于台风的动力。动力分内力和外力两种。

内力是台风范围内因南北纬度差距所造成的地转偏向力差异引起的向北和向西的合力，台风范围愈大，风速愈强，内力愈大。

外力是台风外围环境流场对台风涡旋的作用力，即北半球副热带高压南侧基本气流东风带的引导力。

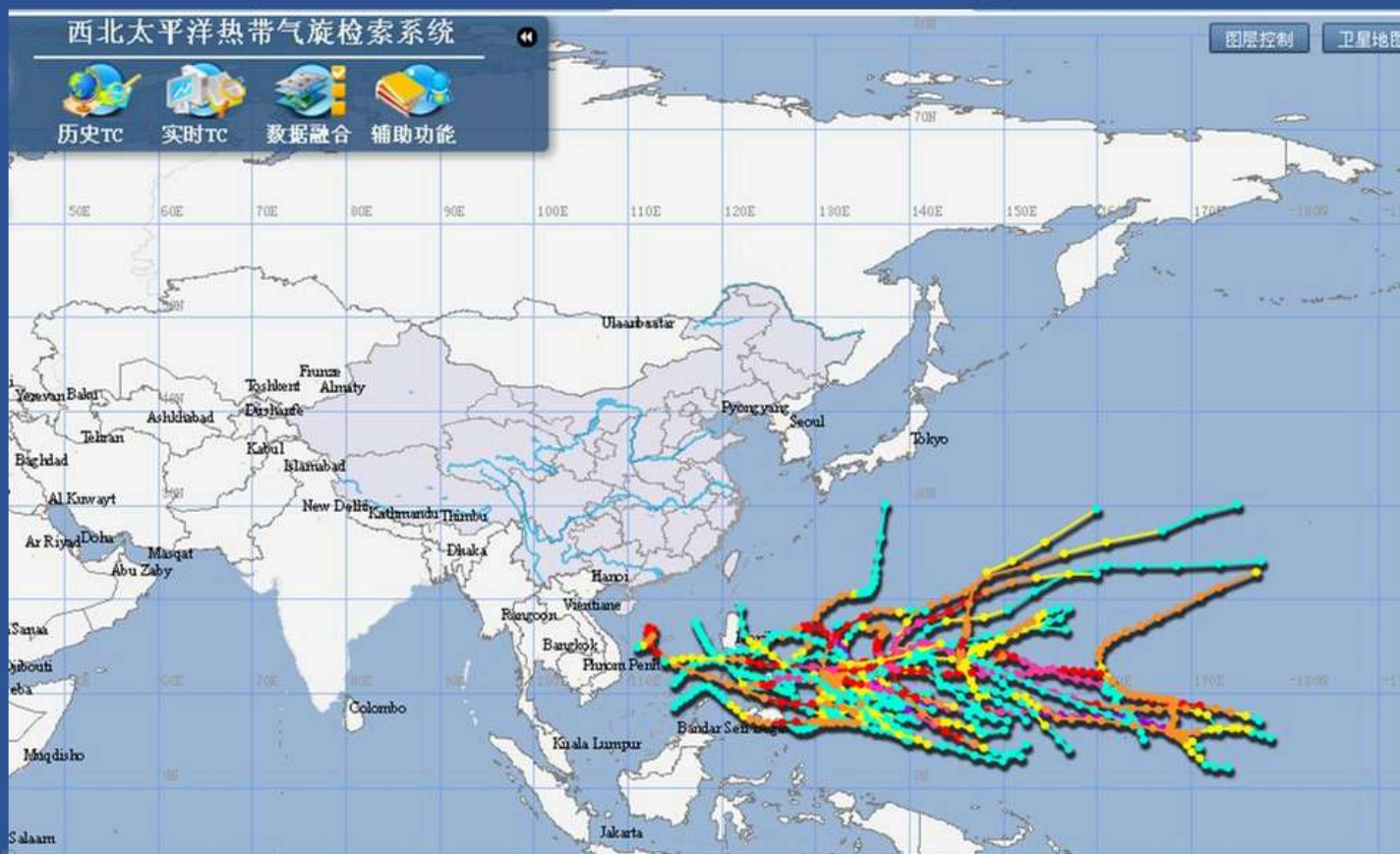


全球台风路径分布图



2025/12/9

1月热带气旋路径分布 (STI-besttrack:1949-2013) 在低纬海洋上活动



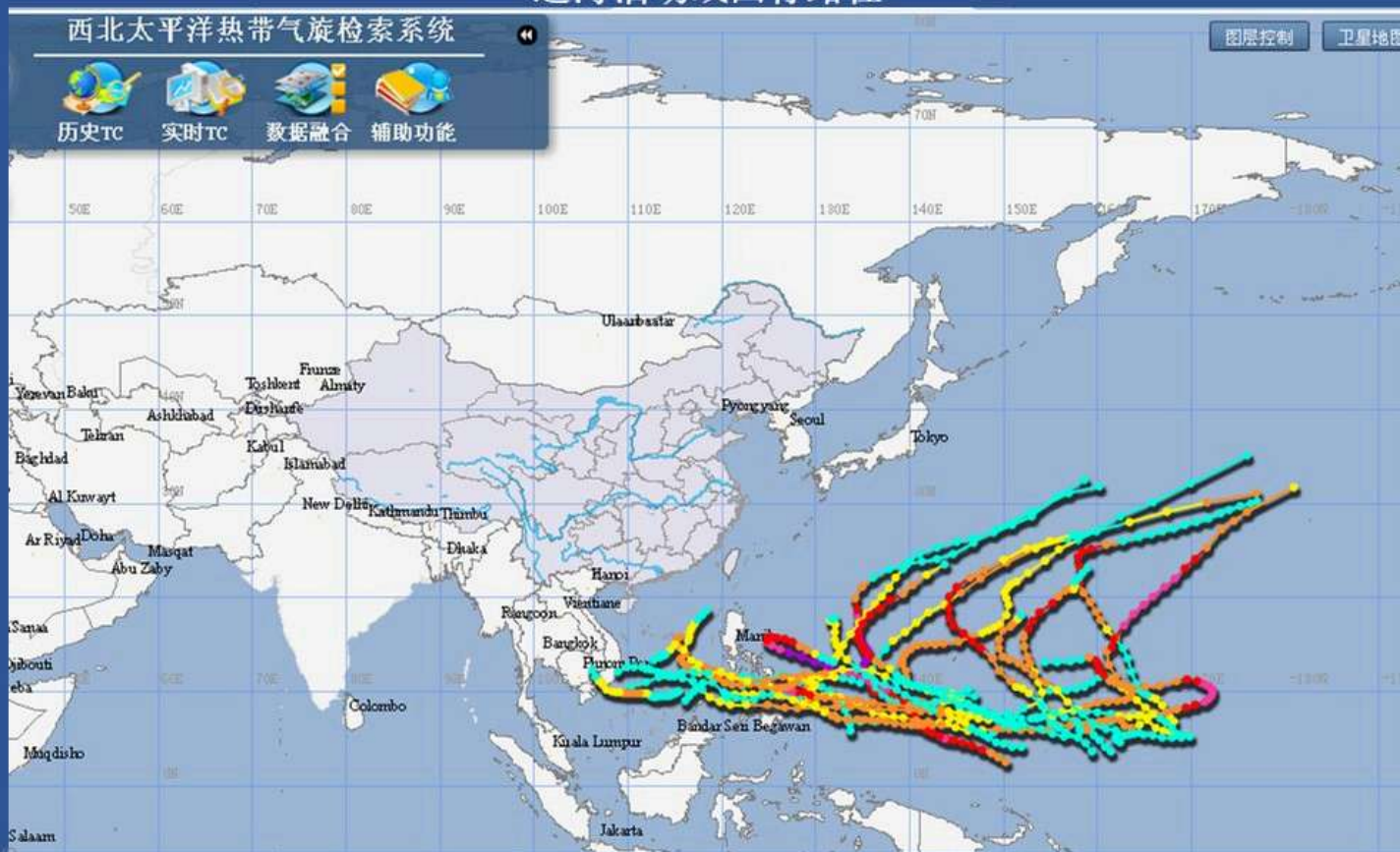
图片取自上海台风研究所开发的检索系统

2月热带气旋路径分布 (STI-besttrack:1949-2013) 最不活跃



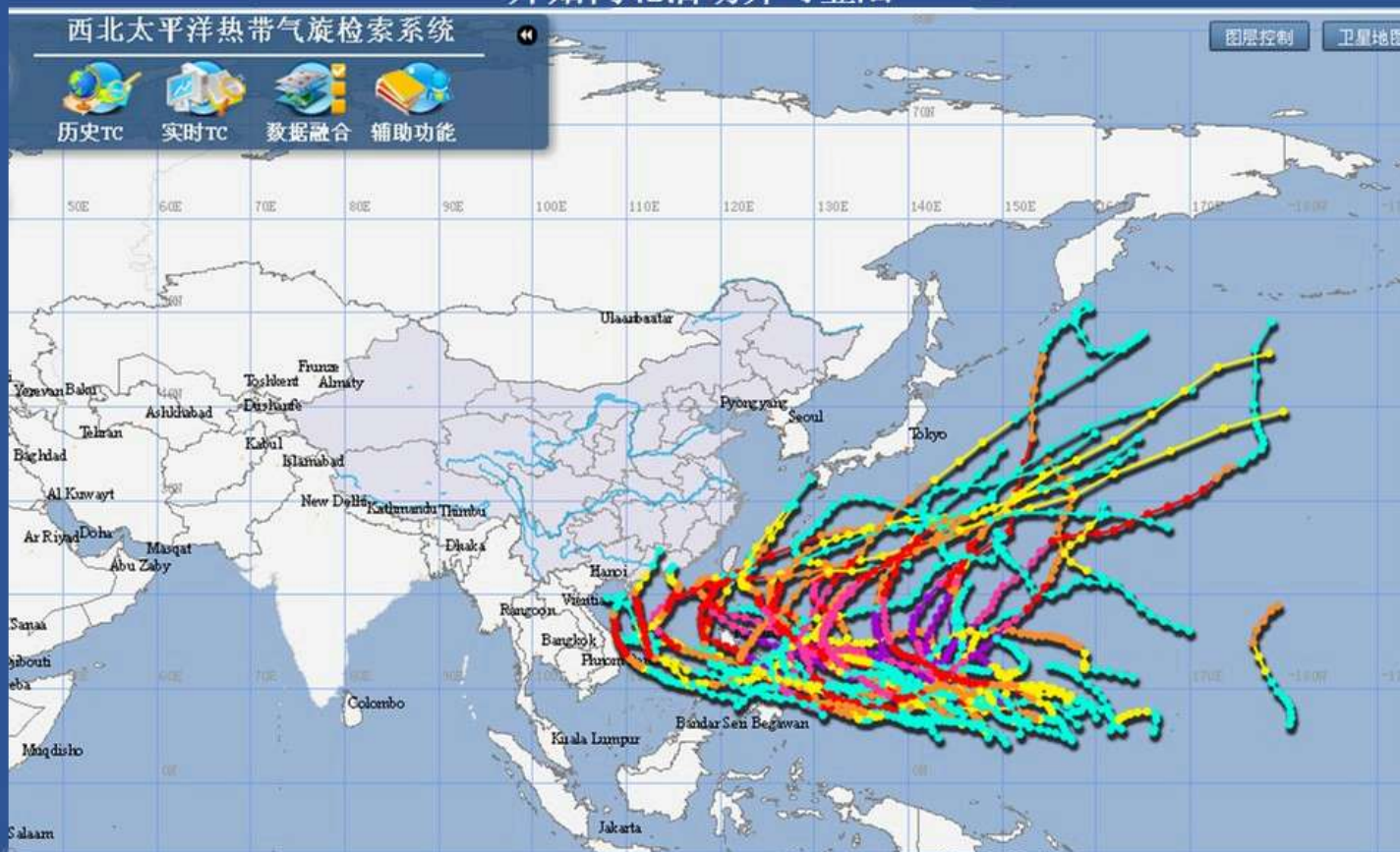
图片取自上海台风研究所开发的检索系统

3月热带气旋路径分布 (STI-besttrack:1949-2013) 远海活动或西行路径



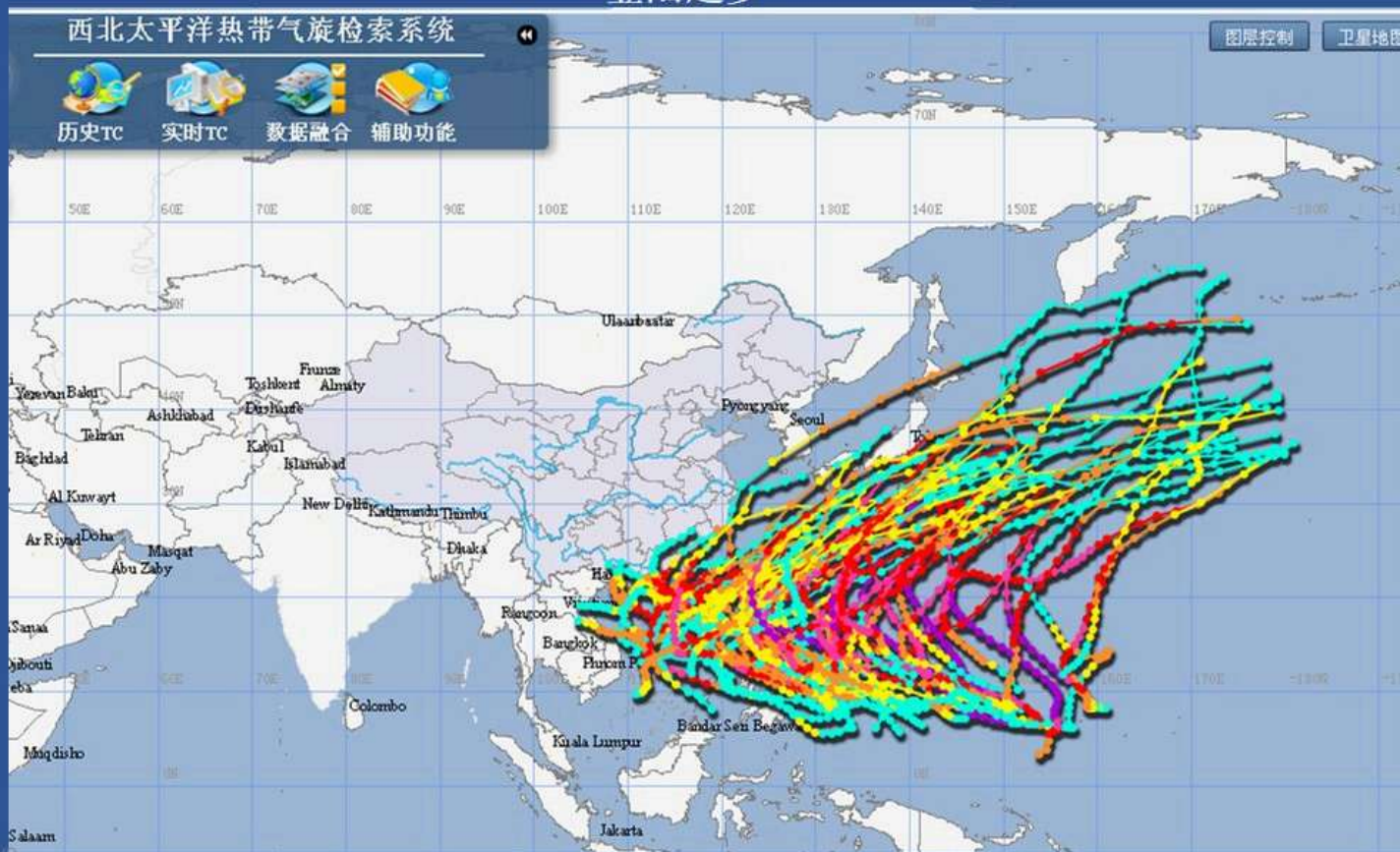
图片取自上海台风研究所开发的检索系统

4月热带气旋路径分布 (STI-besttrack:1949-2013) 开始向北活动并可登陆



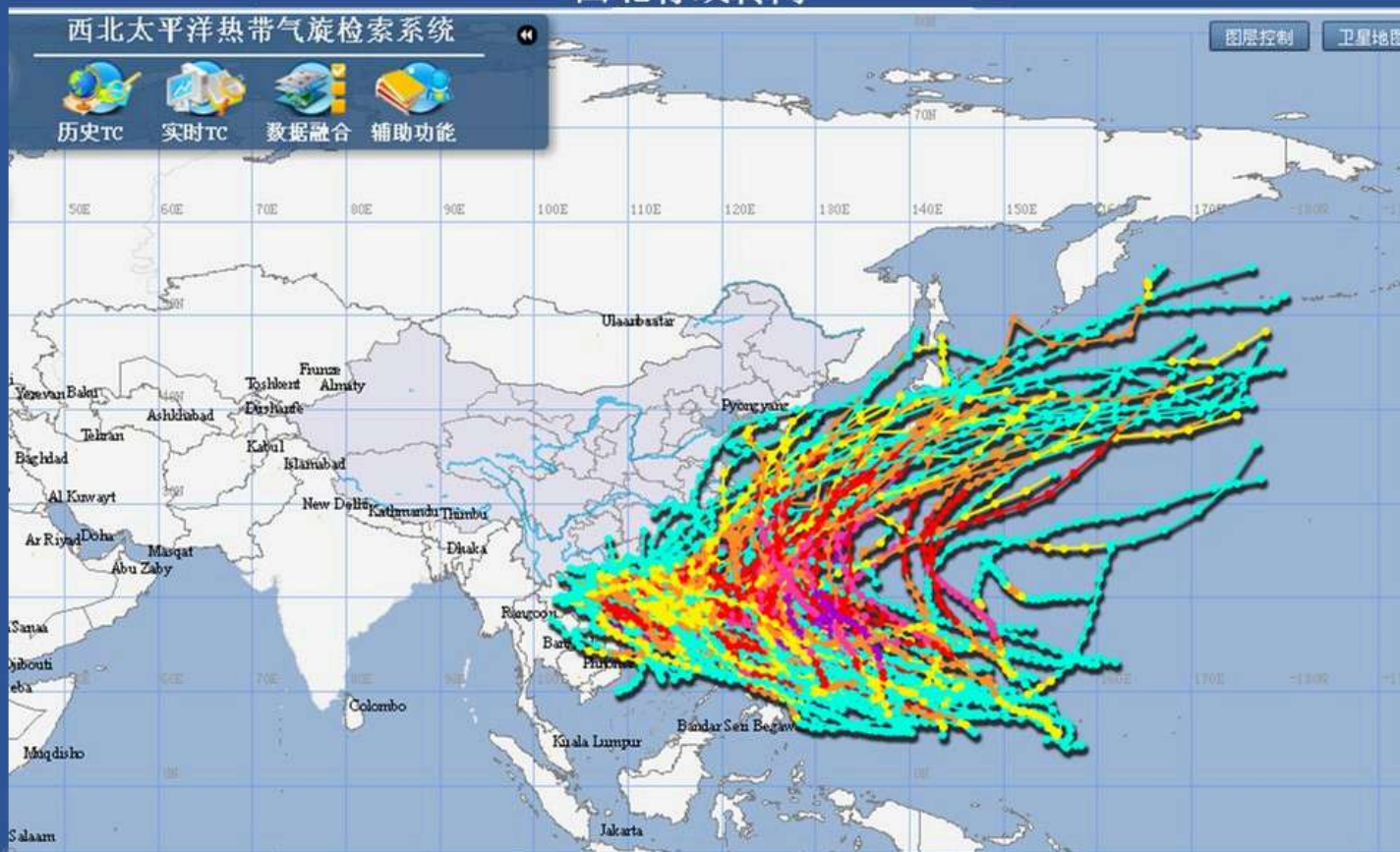
图片取自上海台风研究所开发的检索系统

5月热带气旋路径分布 (STI-besttrack:1949-2013) 登陆趋多



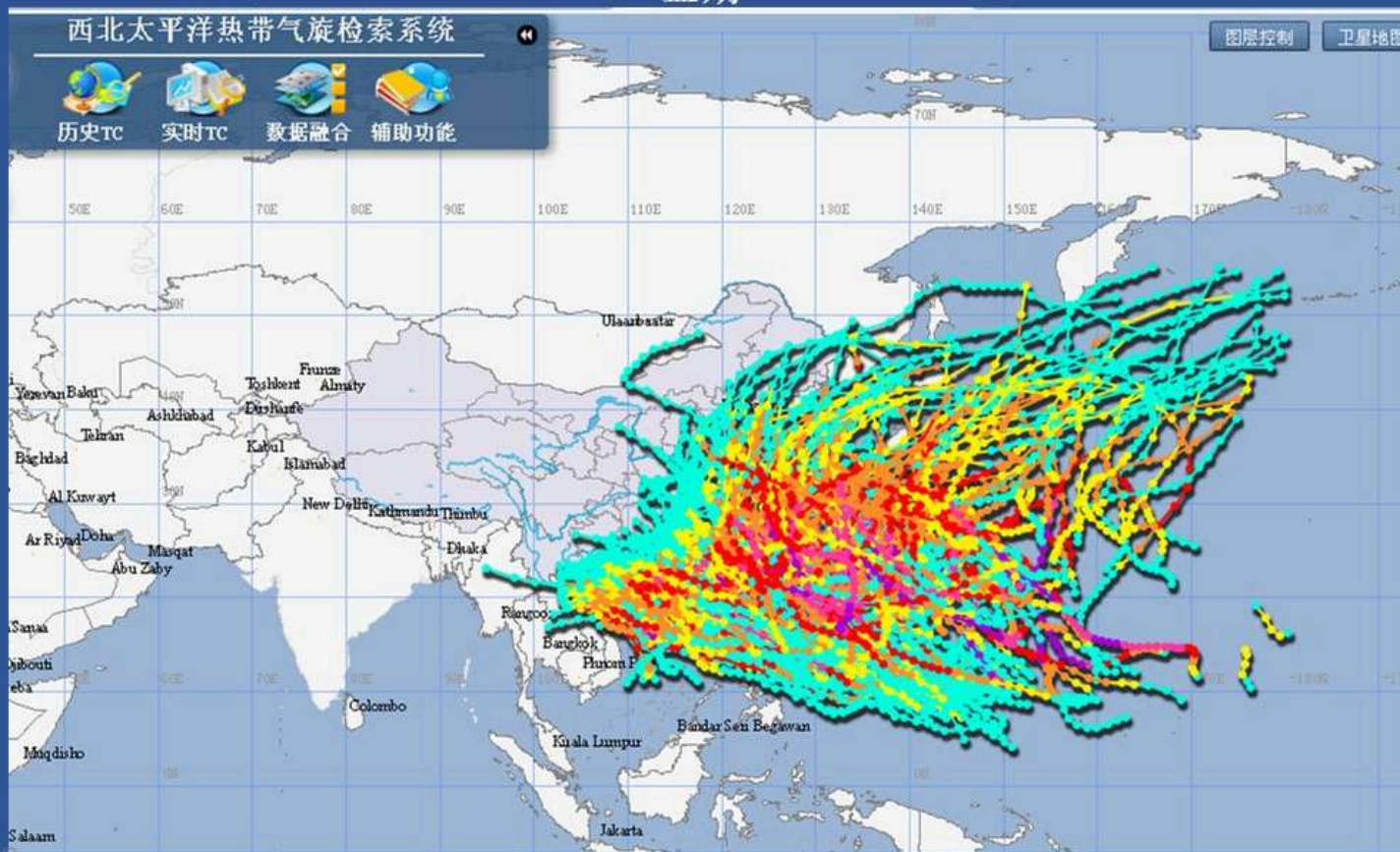
图片取自上海台风研究所开发的检索系统

6月热带气旋路径分布 (STI-besttrack:1949-2013) 西北行或转向



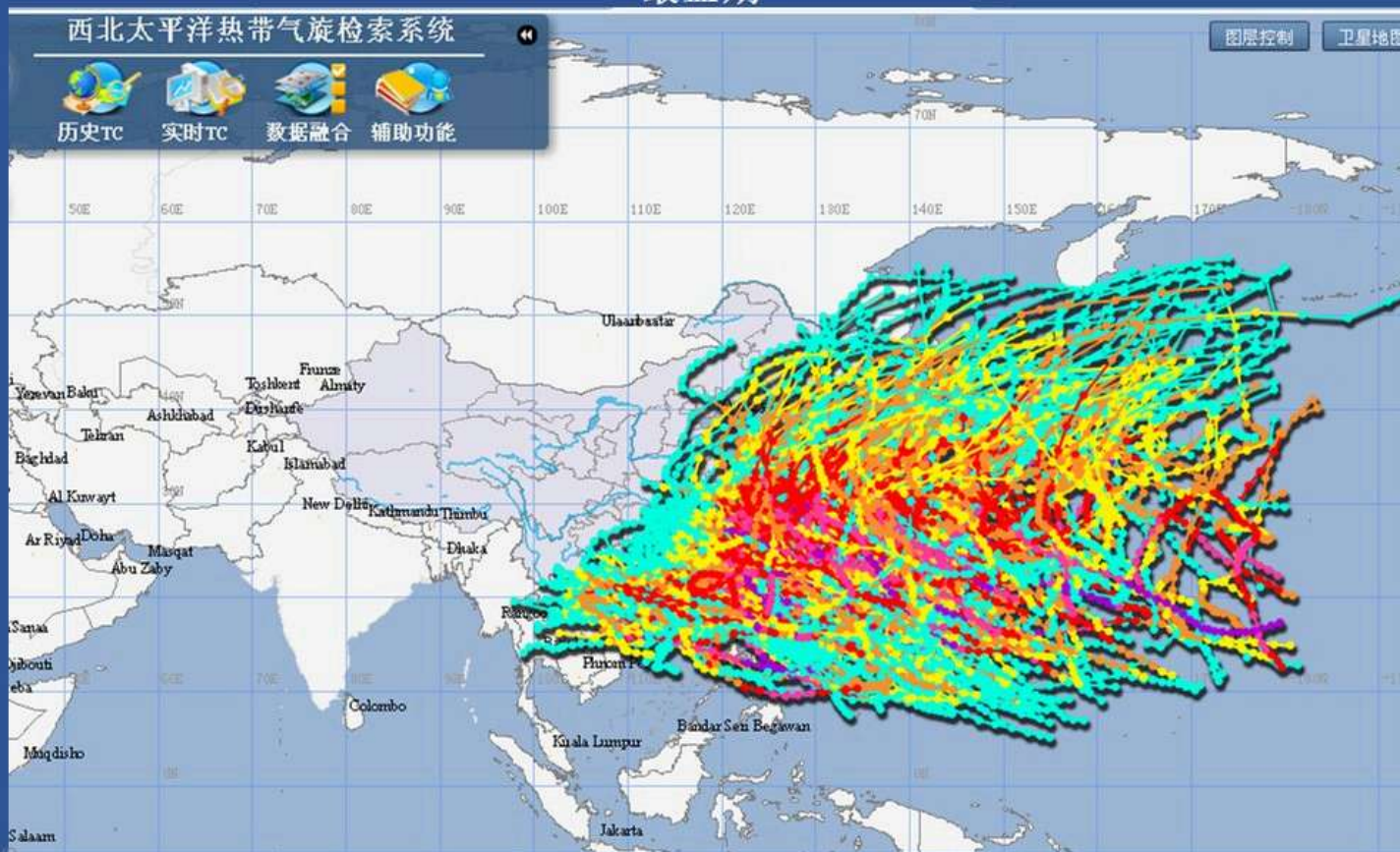
图片取自上海台风研究所开发的检索系统

7月热带气旋路径分布 (STI-besttrack:1949-2013) 盛期



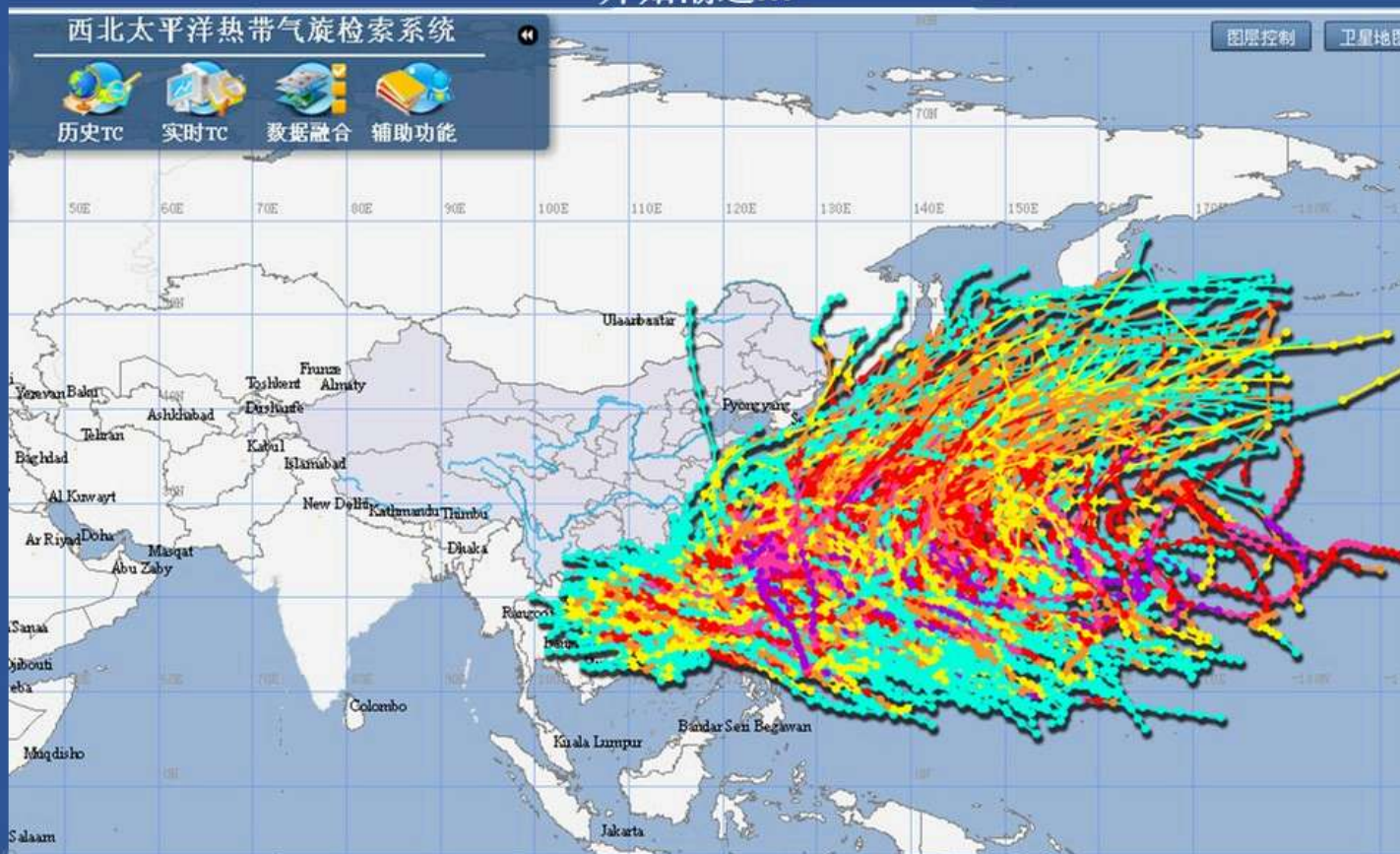
图片取自上海台风研究所开发的检索系统

8月热带气旋路径分布 (STI-besttrack:1949-2013) 最盛期



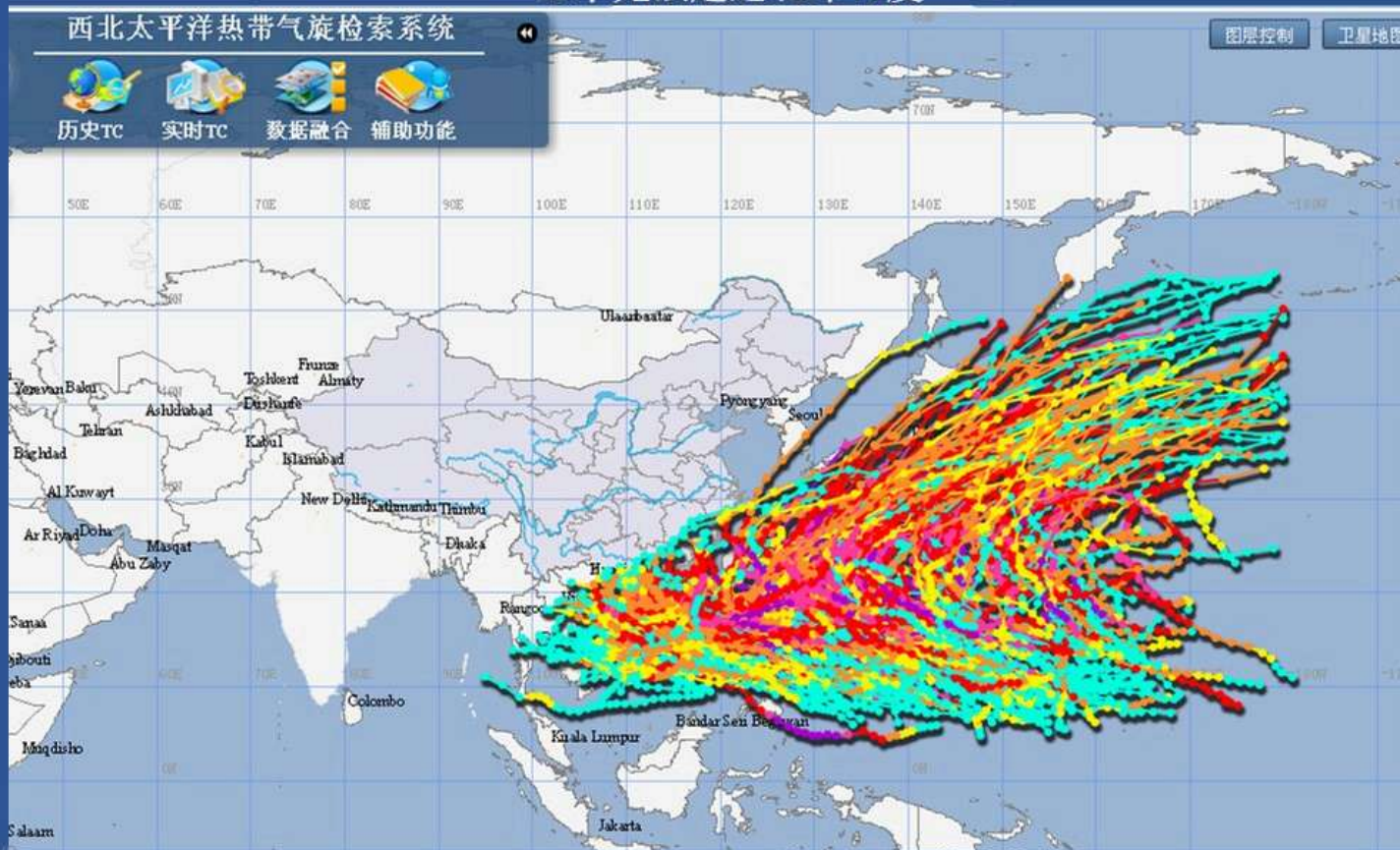
图片取自上海台风研究所开发的检索系统

9月热带气旋路径分布 (STI-besttrack:1949-2013) 开始潮退...



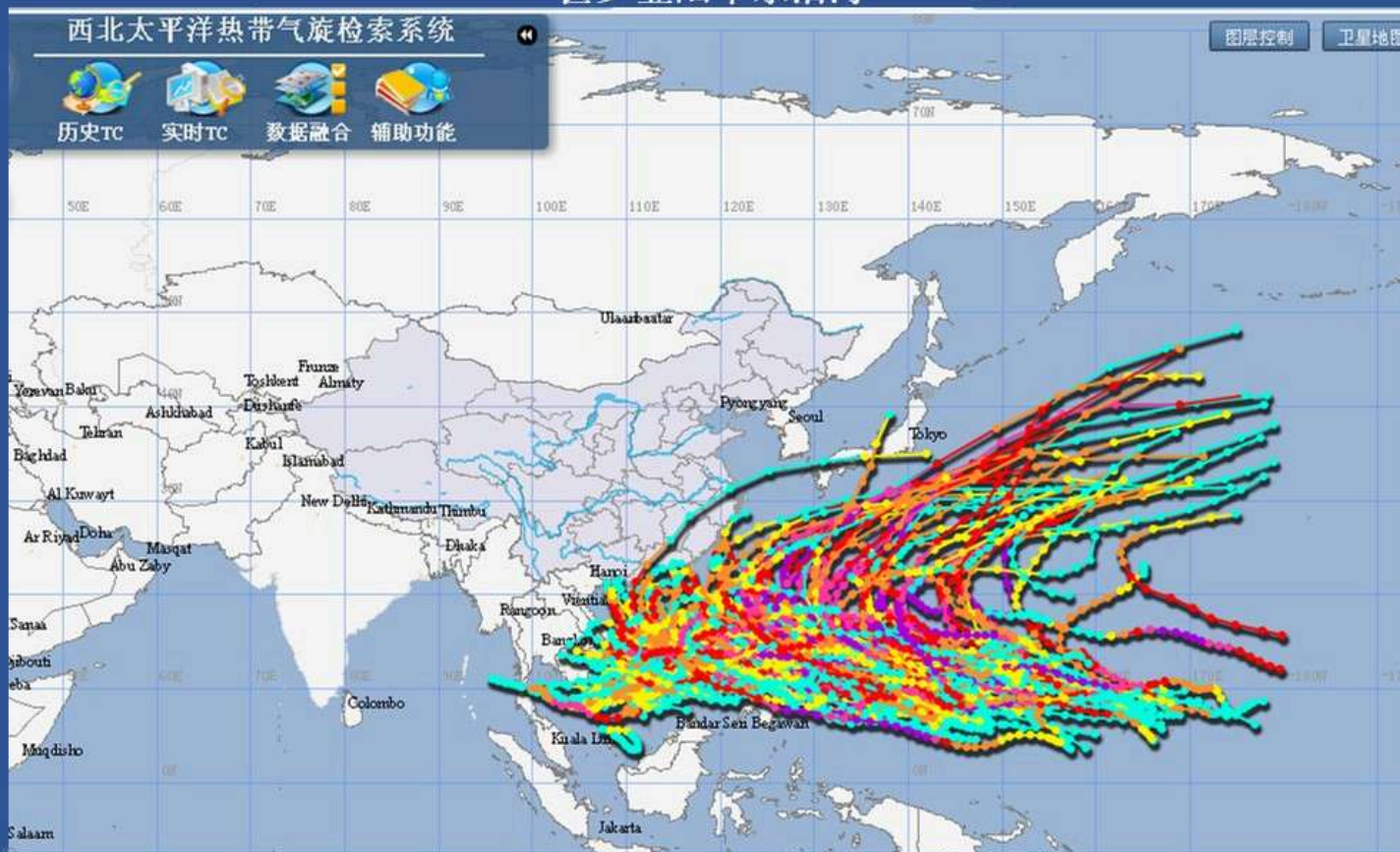
图片取自上海台风研究所开发的检索系统

10月热带气旋路径分布 (STI-besttrack:1949-2013) 基本无法越过北纬40度



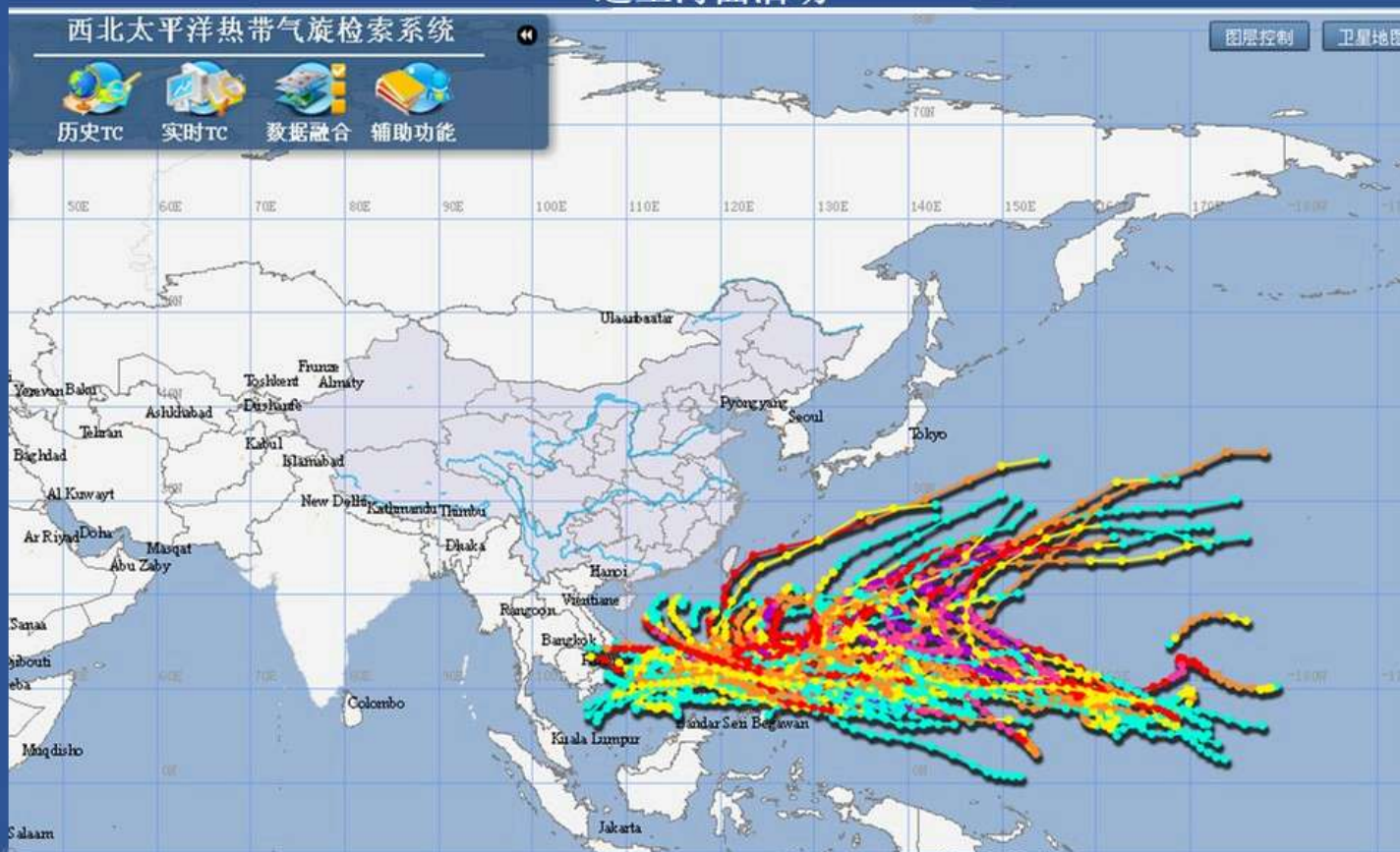
图片取自上海台风研究所开发的检索系统

11月热带气旋路径分布 (STI-besttrack:1949-2013) 甚少登陆华东沿海



图片取自上海台风研究所开发的检索系统

12月热带气旋路径分布 (STI-besttrack:1949-2013) 退至海面活动



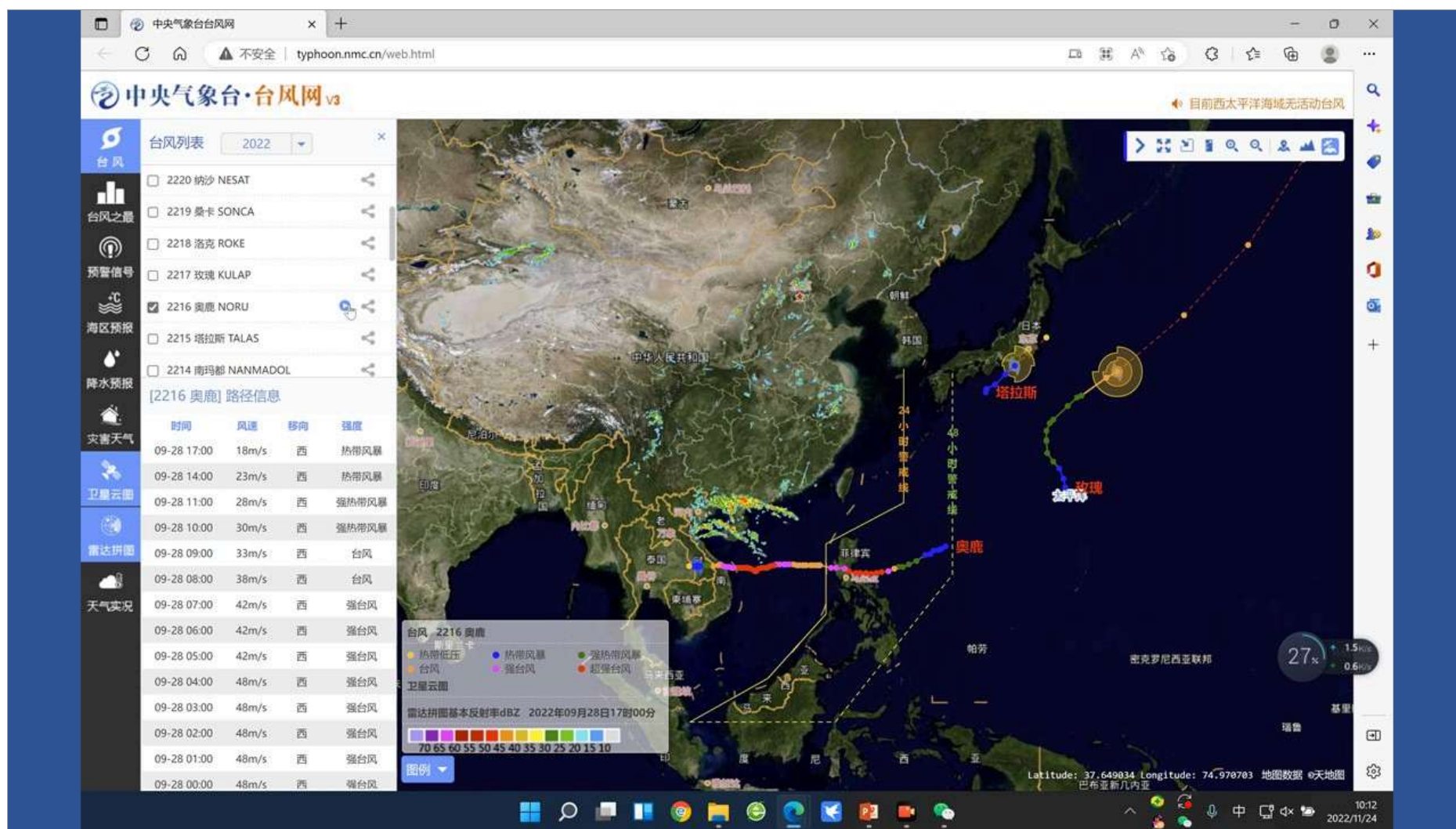
图片取自上海台风研究所开发的检索系统

西太平洋台风的移动路径主要可分为以下四类：

1. 西移路径

台风从菲律宾以东洋面一直向西移动，经过南海，在我国海南岛或越南一带登陆。



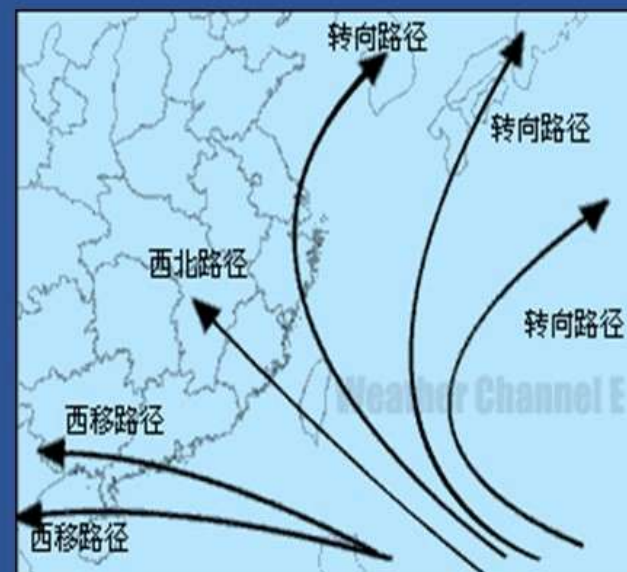


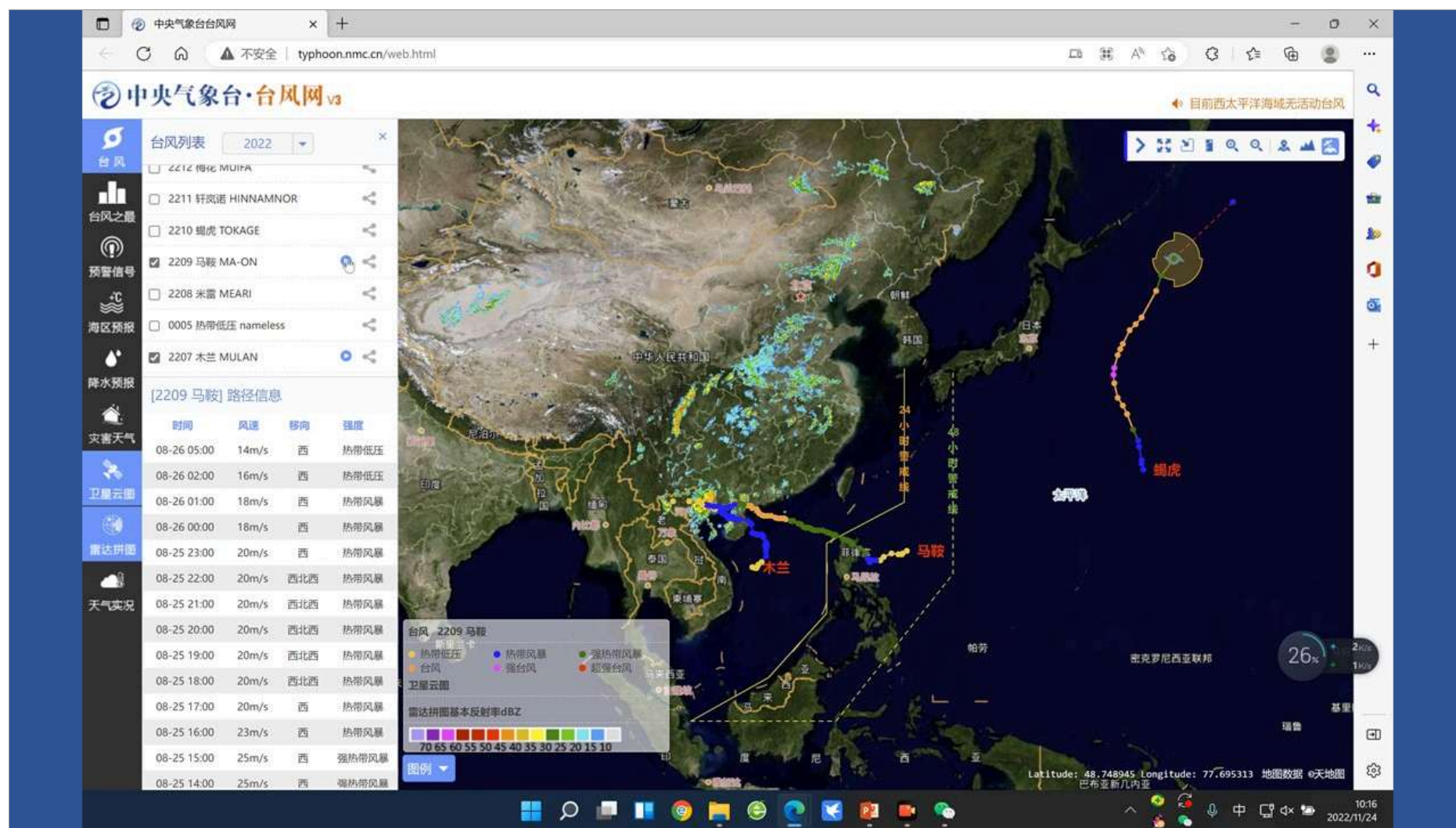
2. 西北移路径

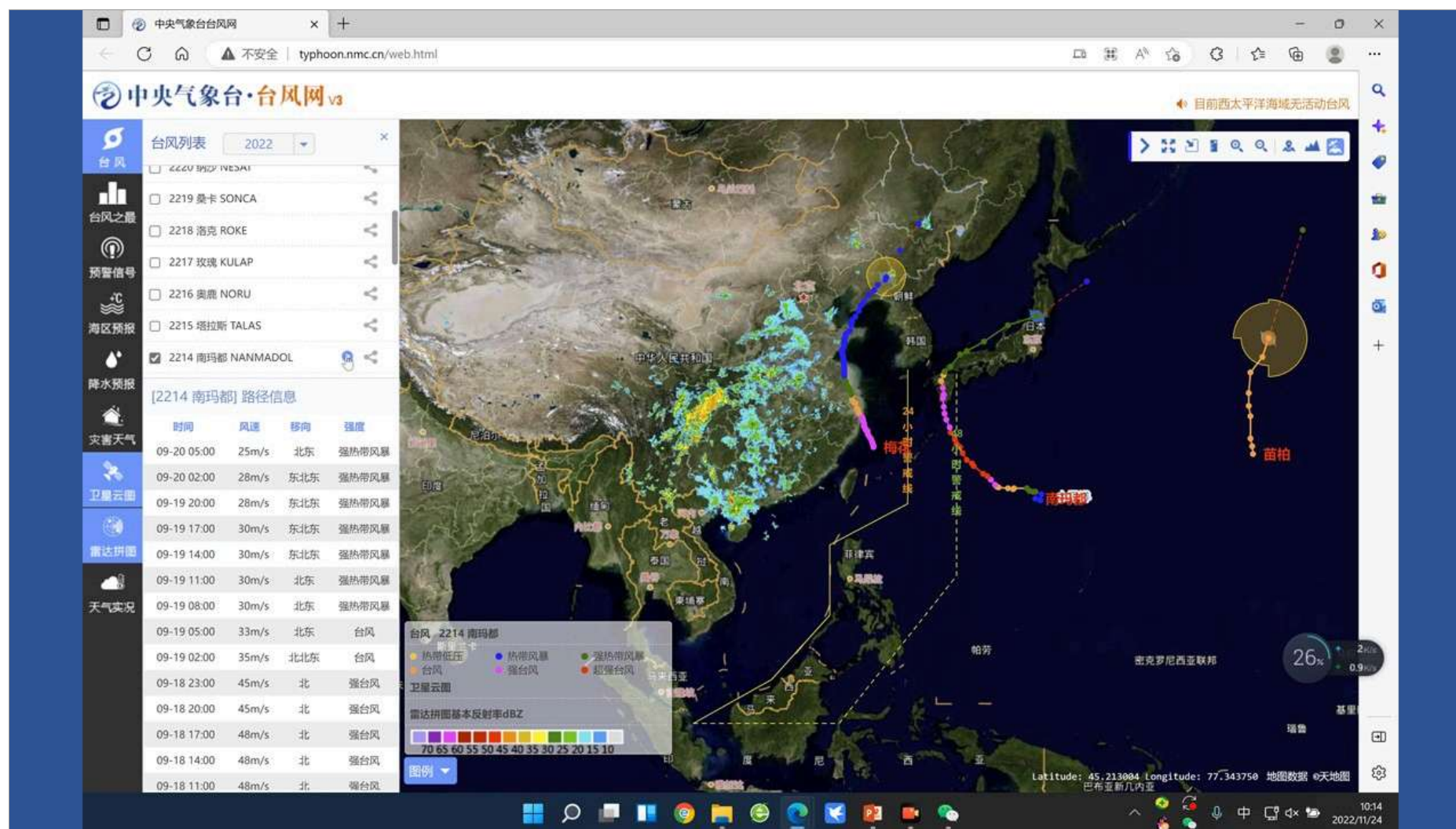
台风从菲律宾以东洋面向西北方向移动，穿过琉球群岛，在我国江浙或浙闽一带登陆。

3. 转向路径

台风从菲律宾以东洋面向西北方向移动，然后转向东北方向移去，路径呈抛物线状。







4. 异常路径

东折路径

突然西折路径

北翘路径

打转和蛇形路径

双台风互旋路径

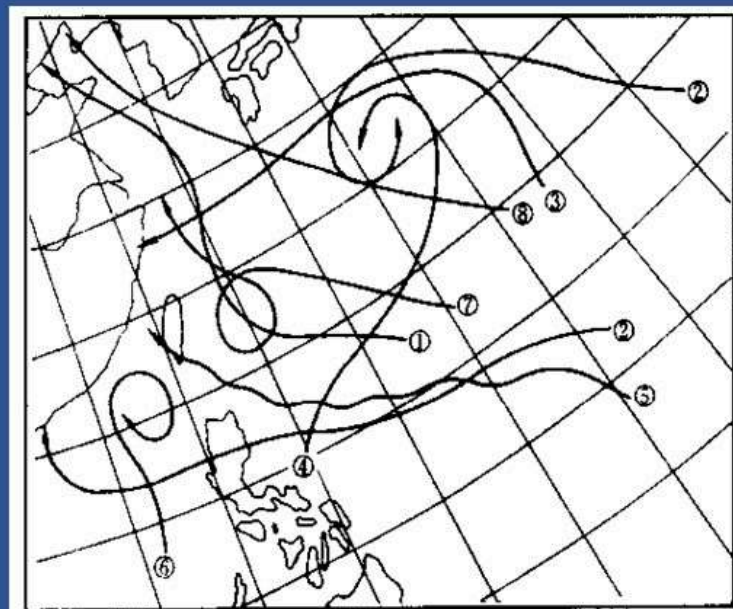
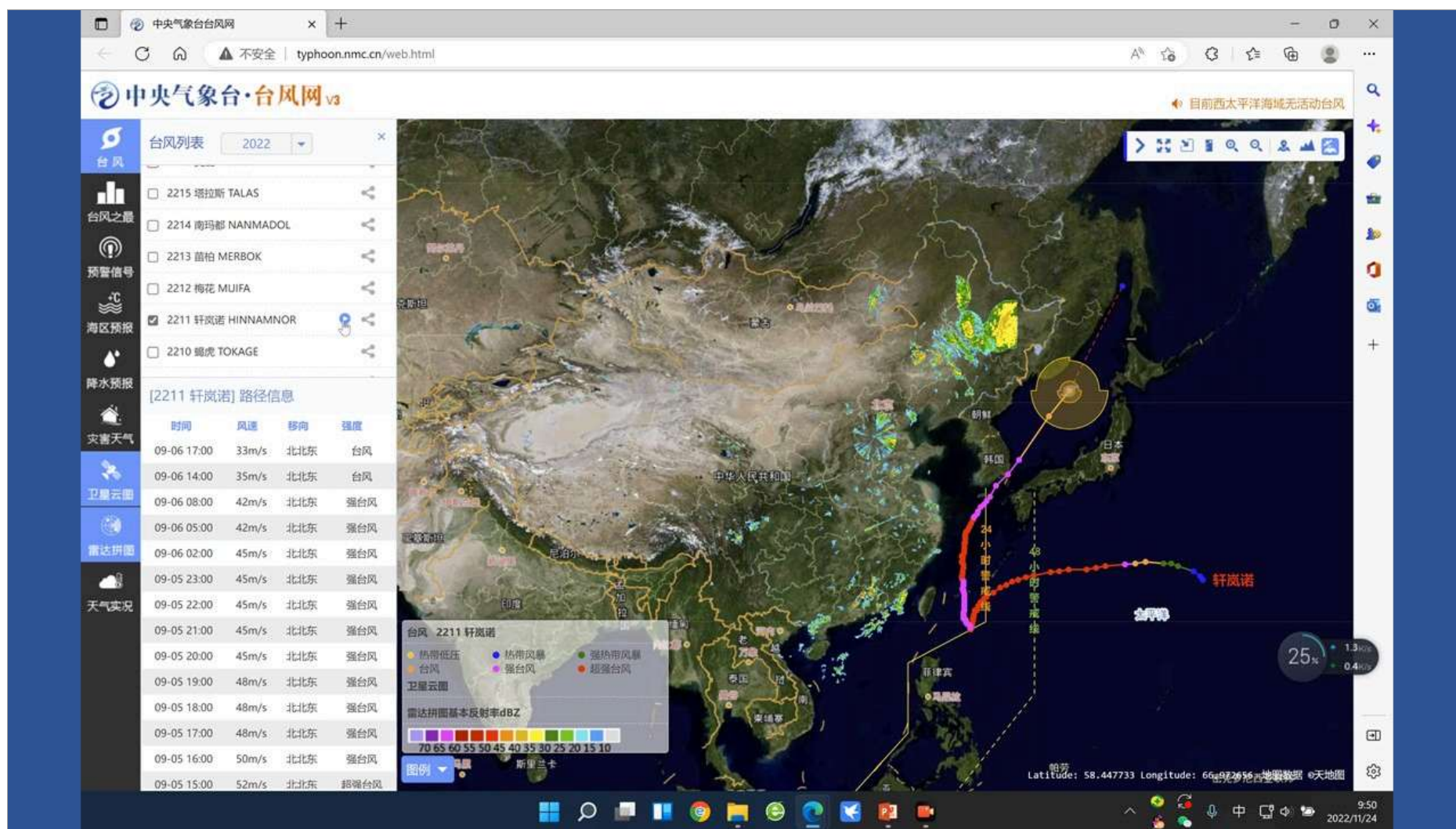
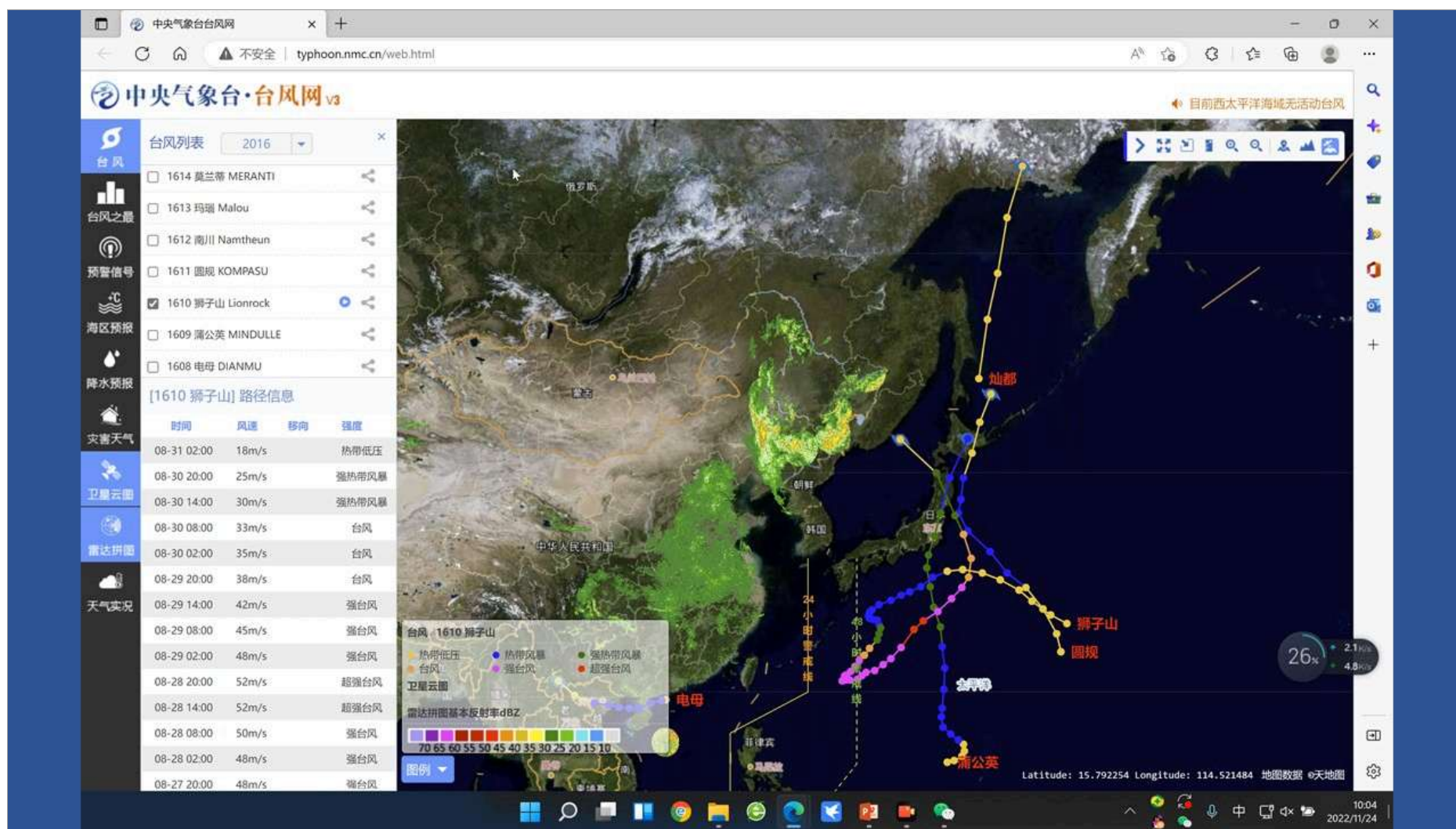


图 10.6 台风异常路径的几种形式

中国气象数据网 www.cma.gov.cn





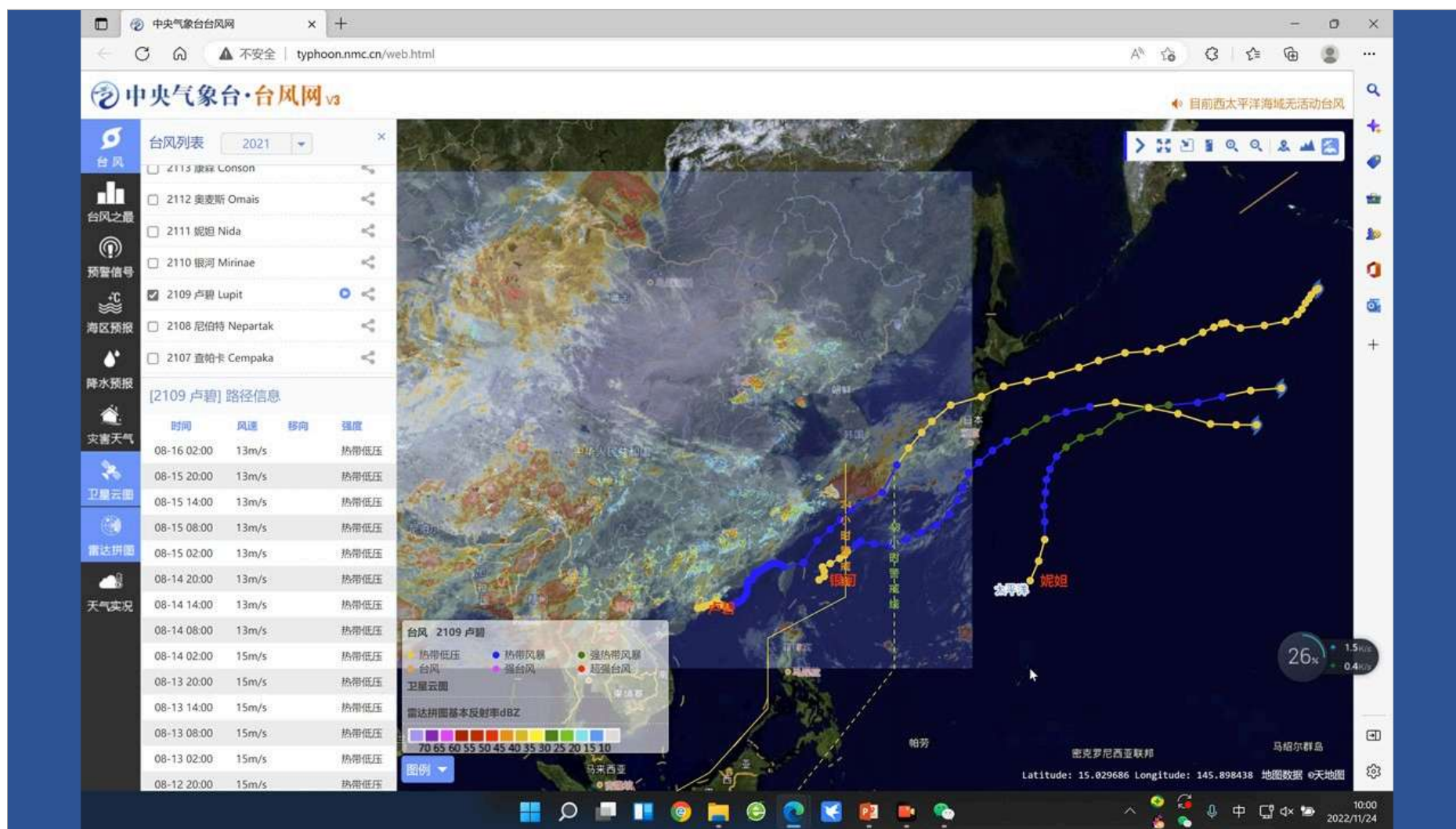


图 例	含 义	防 御 指 南
	24小时内可能或者已经受热带气旋影响,沿海或者陆地平均风力达6级以上,或者阵风8级以上并可能持续。	1、政府及相关部门按照职责做好防台风准备工作; 2、停止露天集体活动和高空等户外危险作业; 3、相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施,如回港避风或者绕道航行等; 4、加固门窗、围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物,切断危险的室外电源。
	24小时内可能或者已经受热带气旋影响,沿海或者陆地平均风力达8级以上,或者阵风10级以上并可能持续。	1、政府及相关部门按照职责做好防台风应急准备工作; 2、停止室内外大型集会和高空等户外危险作业; 3、相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施,加固港口设施,防止船舶走锚、搁浅和碰撞; 4、加固或者拆除易被风吹动的搭建物,人员切勿随意外出,确保老人小孩留在家中 safest 的地方,危房人员及时转移。
	12小时内可能或者已经受热带气旋影响,沿海或者陆地平均风力达10级以上,或者阵风12级以上并可能持续。	1、政府及相关部门按照职责做好防台风抢险应急工作; 2、停止室内外大型集会、停课、停业(除特殊行业外); 3、相关应急处置部门和抢险单位加强值班,密切监视灾情,落实应对措施; 4、相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风,加固港口设施,防止船舶走锚、搁浅和碰撞; 5、加固或者拆除易被风吹动的搭建物,人员应当尽可能待在防风安全的地方,当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间,切记强风将会突然吹袭,应当继续留在安全处避风,危房人员及时转移; 6、相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。
	6小时内可能或者已经受热带气旋影响,沿海或者陆地平均风力达12级以上,或者阵风达14级以上并可能持续。	1、政府及相关部门按照职责做好防台风应急和抢险工作; 2、停止集会、停课、停业(除特殊行业外); 3、回港避风的船舶要视情况采取积极措施,妥善安排人员留守或者转移到安全地带; 4、加固或者拆除易被风吹动的搭建物,人员应当待在防风安全的地方,当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间,切记强风将会突然吹袭,应当继续留在安全处避风,危房人员及时转移; 5、相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。

热带气旋的受力分析

$$\begin{cases} \frac{dC_x}{dt} - 2\Omega C_y \sin \varphi = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + 2\Omega(v' \sin \varphi - w' \cos \varphi) - \frac{du'}{dt} \\ \frac{dC_y}{dt} + 2\Omega C_x \sin \varphi = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} - 2\Omega u' \sin \varphi - \frac{dv'}{dt} \end{cases}$$

这是台风区内任一单位质量空气的运动方程。
对上式中各项乘以 ρ 后，对整个台风求体积分

$$\begin{cases} \int_{\tau} \rho \left(\frac{dC_x}{dt} - 2\Omega C_y \sin \varphi \right) d\tau = - \int_{\tau} \frac{\partial p}{\partial x} d\tau + 2\Omega \int_{\tau} \rho (v' \sin \varphi - w' \cos \varphi) d\tau - \int_{\tau} \rho \frac{du'}{dt} d\tau \\ \int_{\tau} \rho \left(\frac{dC_y}{dt} + 2\Omega C_x \sin \varphi \right) d\tau = - \int_{\tau} \frac{\partial p}{\partial y} d\tau - 2\Omega \int_{\tau} \rho u' \sin \varphi d\tau - \int_{\tau} \rho \frac{dv'}{dt} d\tau \end{cases}$$